

从经典例题到 B 题：七天答辩入门教材

先学方法，再做赛题，最后读源码

目录

从普通例题到四问程序：七天入门教材	2
第 1-2 课 从坐标到凸包与角楔	4
第 3 课 凸集的直径与最小包围圆	24
第 4 课 极小极大优化与数值搜索	36
第 5 课 路线、在线插入与搜索覆盖	53
第 6 课 有界误差下的集合定位	65
第 7 课 定向观测与双负反馈	77
附录 四问题目与七课公式对照	91
七天纸笔训练与完整解答	94
源码研读课 从一条公式追到一个分支	97
源码实验课 四个不能只靠公式猜出的执行循环	103
综合例题 从模型式走到程序输出	108
附录 把课本方法讲到自己的程序上	114

从普通例题到四问程序：七天入门教材

假设你第一次看到这样一道题：在一张地图上，传感器只告诉你目标的大致方向。你能画出目标可能在的区域吗？如果还要选择下一次测量的地点、走遍所有可能的目标、保证每次清除都不会打空，原来的一道几何题又会变成几种不同的决策问题。

本书按这些决定出现的顺序教学。前两课学把方向变成区域；第三课学衡量区域有多大；第四课学下一站怎么选；第五课学覆盖和行走；第六课学根据新读数缩小区域；第七课学方向盲区。每课先用与比赛无关、能用纸笔算完的小题建立方法，再把四问作为课后应用。源码逐行解释在单独的伴读册里，完成本课练习后再打开它。

本书怎样使用一个公式

读到新公式，先看哪些量已知、哪个量可以选择、要满足什么条件、最后想让什么变小。例如想在已经走定的路线 $a \rightarrow b$ 中顺路拜访 v ，旧路长 $d(a, b)$ ，新路长 $d(a, v) + d(v, b)$ ，增加的路程就是

$$\Delta(a, v, b) = d(a, v) + d(v, b) - d(a, b).$$

这一式只回答“绕路增加多少”。它不回答 v 是否一定能被找到，也不回答一整条路线是否最短。第五课会从具体数字重新推导它，再让你把 a, b, v 换成程序中的当前位置、下一站和候选服务点。每个重要公式都按这样的顺序学习：普通题、推导、手算、本题代换、源码位置。

七天怎么读

每天可以用五小时：一般问题与例题约 90 分钟；遮住答案独立做本课练习约 60 分钟；做 B 题章末应用约 60 分钟；翻伴读册追一次实际代码约 60 分钟；合上资料讲给同伴听约 30 分钟。算错一道题，就先重做那个例题。

日	主课与章末应用	当天合上书应能讲的事
1	第 1-2 课：方向、凸包、半平面与角楔	给一条有误差的方向读数，自己画允许区域
2	第 3 课：直径、旋转卡壳、最小包围圆；Q1	为什么“最远两点的圆”可能漏掉第三个点
3	第 4 课：极小极大、安全站域、数值搜索；Q2	写出先选站、后得到读数、再取最坏结果的公式
4	第 5 课：集合覆盖、插入路线；Q3 的找齐与调度	手算一条路线插入任务的额外路程

日	主课与章末应用	当天合上书应能讲的事
5	第 6–7 课：集合估计、定向盲区；Q3/Q4	用具体例子解释一次无信号何时能排除位置
6	附录练习与四份源码伴读	从输入开始追到一处计算，再说明输出去哪里
7	重新做错题、运行固定输入、模拟问答	把一个标准公式代入本题，并指向实现它的代码

课内题与章末题都附有逐步答案。做题时先用纸遮住答案；能自己写出条件、式子和计算步骤，再去核对。遇到没学过的 Python 语句，可先在伴读册按行号查询。能否讲明白一段程序，以实际纸笔演练和运行追踪来检验。

书与程序在哪里接上

七课之后的“四问模型”附录，把每问的已知量、未知量和目标并排放在一起，适合最后两天复述。course/code_atlas/Q1_逐行伴读.md 至 Q4_逐行伴读.md 按源码物理行号解释程序；course/四问源码逐行伴读_练习与答案.pdf 是可离线翻阅的合订本。examples/ 中有固定输入和输出，source/README.md 给出运行方法。

公开教材和课程的例题会在相应课后标出出处。书中的推导与文字是重新讲述的；数字若为本书设计的手算题，会直接注明。

第 1-2 课 从坐标到凸包与角楔

这两课学什么，学到哪里就够了

拿一张纸，画几个点。我们准备依次解决三个很具体的问题：

1. 方向：从一个点看另一个点，它在什么方向？
2. 包围：有一堆点，怎样用一根绷紧的橡皮筋围住它们？
3. 筛选：一个位置要同时满足几条条件，最后剩下哪一片区域？

它们分别引出向量与方位角、凸包、半平面交。角度有误差时，把前后两类知识接起来，就能得到角楔。直到本课最后的应用习题，我们才处理自己的 Q1。

本课的达标标准：能手算一遍五点凸包；能用叉积判断左右；能把“方向在两个角之间”画成区域并写成两个不等式；能解释一个新不等式怎样裁掉多边形。暂时不需要学三维凸包，也不需要背算法发展史。

建议把本课分为三次：坐标与经典测高例题约 80 分钟；凸包、手算和复做约 100 分钟；半平面、角楔、Q1 应用和代码约 140 分钟。加上画图、错题和口述，可占第一天及第二天前半。时间按自己的计算速度调整。

本课的教学顺序参考 OpenStax 开放教材和 Dave Mount 的计算几何课程讲义；凸包的具体五点数据取自 CGAL 作者维护的入门示例。这样既有标准知识的教材出处，又有可逐项核对的实际例题输入。手算、图和讲解在这里重新展开；没有把自行补充的计算冒称原书答案。

1 坐标是地点，向量是从这里到那里的移动

1.1 先看一对点

在方格纸上标出 $A = (1, 2)$ 、 $B = (4, 6)$ 。这两个数的意思是：先横着走，再竖着走。若把向右、向上定为正方向，从 A 到 B 就要向右走 3、向上走 4。

把这次移动记为

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (4 - 1, 6 - 2) = (3, 4).$$

上面是一个最小计算演示，用来认识记号。点是位置；向量是变化。两者都可以写成两个数，但使用时要说清含义。

勾股定理给出这次移动的直线距离：

$$|AB| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

写成一般公式，就是

$$\|B - A\| = \sqrt{(b_x - a_x)^2 + (b_y - a_y)^2}.$$

双竖线 $\|\cdot\|$ 在本课只表示“向量的长度”。下标 x, y 分别表示横、纵分量。

1.2 把长度拿掉，只保留方向

向量 $(3, 4)$ 与 $(6, 8)$ 指向相同，只是后者长一倍。用向量除以自身长度，可以把箭头缩成长度 1：

$$\frac{(3, 4)}{5} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right).$$

这样的箭头叫单位向量。如果方向角为 θ ，它也可以写成

$$u(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta).$$

本课从向右的方向开始量角，逆时针为正。因此 $u(0^\circ) = (1, 0)$, $u(90^\circ) = (0, 1)$, $u(180^\circ) = (-1, 0)$ 。把这三个方向亲手画一遍。

若三角函数已经生疏，只需先恢复这件事：在直角三角形里， $\cos \theta$ 是邻边除以斜边， $\sin \theta$ 是对边除以斜边， $\tan \theta$ 是对边除以邻边。把斜边设成 1，就得到上面的单位向量。

1.3 度和弧度是同一个角的两种单位

一整圈既可以记成 360° ，也可以记成 2π 弧度。所以

$$\text{弧度} = \text{度} \times \frac{\pi}{180}.$$

在纸上写 $\sin 30^\circ = 1/2$ 没有问题。Python 的 `math.sin` 接受弧度，因此示例写成：

```
math.sin(math.radians(30))
```

直接写 `math.sin(30)`，参数就代表 30 弧度。

当已知移动向量 $(\Delta x, \Delta y)$ 时，`atan2( $\Delta y, \Delta x$ )` 根据两个分量恢复方向。它比直接算 `atan( $\Delta y / \Delta x$ )` 方便：竖直方向不用除以零，左右两个半平面也能区分。

停下来检查。若从 A 到 B 的向量是 $(3, 4)$ ，从 B 到 A 是什么？答案为 $(-3, -4)$ 。长度仍为 5，方向反转。若这个问题还需要猜，先不要往下背公式。

2 经典例题：用两个地面站求飞机高度

2.1 这是什么方法，从哪里来

这是三角测量的基础例题：已知一个三角形的一条边和两个角，恢复其他边长。这里用到的标准工具是正弦定理。

例题数据取自 OpenStax 《Precalculus 2e》第 8.1 节 Example 6，标题为 “Finding an Altitude”。两地面站相距 20 英里，飞机位于两站之间的上空，图中两仰角为 15° 、 35° 。下图按原题数据重新绘制。[G1]

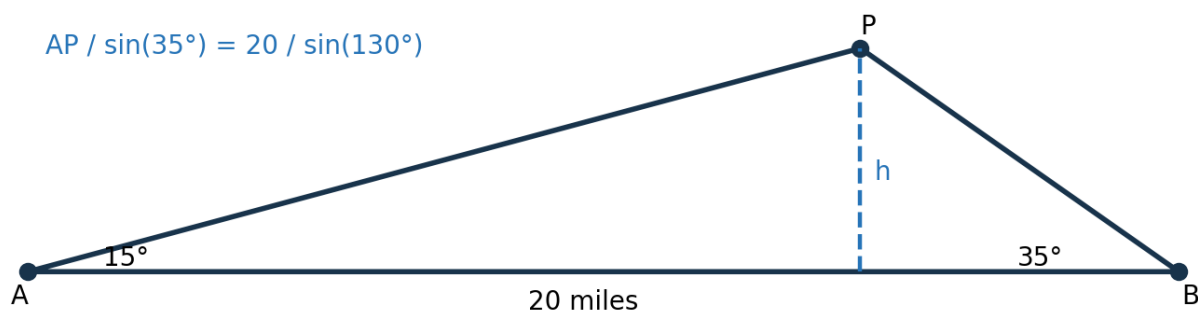


图 1: 两站测高：已知地面基线和两个仰角

图中的平面是竖直剖面。 A, B 是地面站， P 是飞机， h 才是要求的高度。先分清“飞机到地面站的斜距”与“飞机到地面的高度”。

2.2 正弦定理为什么成立

从一个三角形顶点向对边作高。若这条高分别落在两个直角三角形里，可以把同一个高度写成

$$h = b \sin A = a \sin B.$$

把两边除以 ab ，得到

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b}.$$

换另一个顶点作高，同样能接上第三组“角与它正对的边”。于是

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$$

你需要记住的关系是同一个比值里，边必须与角相对。只记公式里的字母，遇到换图就容易错。

2.3 一行一行求出高度

第一步：补出第三个角。三角形三个内角的和为 180° ，所以飞机处的内角为

$$\angle APB = 180^\circ - 15^\circ - 35^\circ = 130^\circ.$$

第二步：找一条斜边。边 AP 对着 35° ，地面边 $AB = 20$ 对着 130° ，所以

$$\frac{AP}{\sin 35^\circ} = \frac{20}{\sin 130^\circ}, \quad AP = \frac{20 \sin 35^\circ}{\sin 130^\circ}.$$

第三步：从斜边取出竖直高度。在左侧直角三角形里， h 是 15° 的对边，因此

$$h = AP \sin 15^\circ = \frac{20 \sin 35^\circ \sin 15^\circ}{\sin 130^\circ} \approx 3.87582 \text{ 英里}.$$

按原书要求保留一位小数，就是 3.9 英里。

这一计算的结构是“从两个精确方向确定交会位置”。它给出一个点的原因，是题里把角度当成精确已知。请先把这个理想情形学会，角度不精确的情形留到第 7 节。

2.4 只用原题做三个检查

1. 为什么不能把 $35^\circ - 15^\circ = 20^\circ$ 当作飞机处的内角？
2. 若先求 BP ，它应该和哪个角放在同一个正弦定理比值里？
3. 最后得到 AP 后，为什么还需要再乘 $\sin 15^\circ$ ？

答案依次为：两站的底边朝向相反，须使用三角形内角和； BP 对着 15° ； AP 是斜距，而要求的是竖直分量。三问都能画图解释，再进入下一种几何问题。

3 凸包：橡皮筋围住一堆点

这部分属于计算几何的入门内容。Dave Mount 在马里兰大学 CMSC 754 第 2 讲中，同样从橡皮筋直观开始，再讲凸性、方向判定和扫描算法；讲义还明确对应 de Berg 等人的《Computational Geometry: Algorithms and Applications》第 1 章。[G5] 本课把必要基础拆得更细，再用 CGAL 的五点输入做完整手算。

3.1 先理解“凸”，再理解“包”

在实心圆盘内部任意选两点，把它们连起来，整条线段都留在圆盘里。实心三角形和实心矩形也有这个性质。这样的集合叫凸集。

反过来，在一个月牙形区域里，某些内部点之间的连线会穿出月牙。这时它就不是凸集。

严格定义只把刚才的话写成公式：若 A, B 都在集合里，那么

$$(1-t)A + tB, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

也都在集合里。这里 $t = 0$ 是 A ， $t = 1$ 是 B ，中间的 t 依次走过它们之间的线段。例如 $t = 1/2$ 是中点。

凸包是包含给定全部点的最小凸集。想象每个点是一根钉子，用橡皮筋把所有钉子围住，然后收紧。橡皮筋围起的区域就是凸包。最外面的钉子成为凸包顶点；完全在里面的钉子不改变这条边界。

数学上凸包包括内部。程序通常只保存按边界顺序排列的顶点，这已经足以重建整个凸多边形。

3.2 经典实例：CGAL 的五个点

CGAL 官方 `array_convex_hull_2.cpp` 入门例子给出的五点是

$$A = (0, 0), \quad B = (10, 0), \quad C = (10, 10), \quad D = (6, 5), \quad E = (4, 1).$$

坐标逐项取自原例；字母标签是本课加的。原例调用计算几何库，本课接下来用同一份输入，自己手算 Andrew 单调链。[G2]

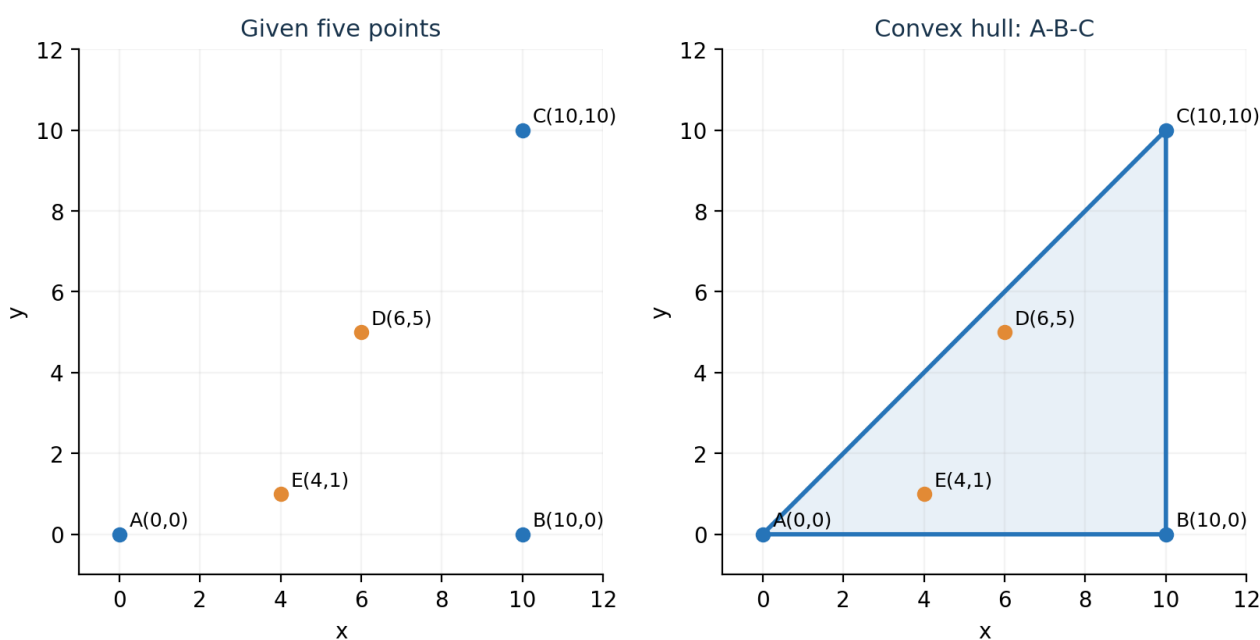


图 2: CGAL 官方五点输入以及它的凸包

先用眼睛判断：橡皮筋应经过 A, B, C, D, E 被包在里面。现在不要急着看算法，先证明这个观察。

三角形 ABC 中的点恰好满足

$$0 \leq y \leq x \leq 10.$$

检查 $D = (6, 5)$: $0 \leq 5 \leq 6 \leq 10$; 检查 $E = (4, 1)$: $0 \leq 1 \leq 4 \leq 10$ 。所以三角形确实包含全部五点。另一方面，任何包含 A, B, C 的凸集，都必须包含它们之间的整个三角形。于是这个三角形就是所求的最小凸集。

五点例容易看出来。如果有五千个点，就需要可重复执行的步骤。下一节的算法完成的正是这件事。

4 用叉积判断转弯，再用 Andrew 单调链求凸包

4.1 为什么算法要知道左转还是右转

沿着凸多边形边界逆时针走，不能突然向内凹一下。我们需要一个只用坐标就能判断转弯方向的办法。

二维向量 $u = (u_x, u_y)$ 、 $v = (v_x, v_y)$ 的叉积在这里记成一个数：

$$\text{cross}(u, v) = u_x v_y - u_y v_x.$$

在向右为 x 正方向、向上为 y 正方向的坐标系中，给出三个点 A, B, P ，计算

$$c = \text{cross}(B - A, P - A).$$

若 $c > 0$ ， P 在有向直线 $A \rightarrow B$ 左侧；若 $c < 0$ ，在右侧；若 $c = 0$ ，三点共线。

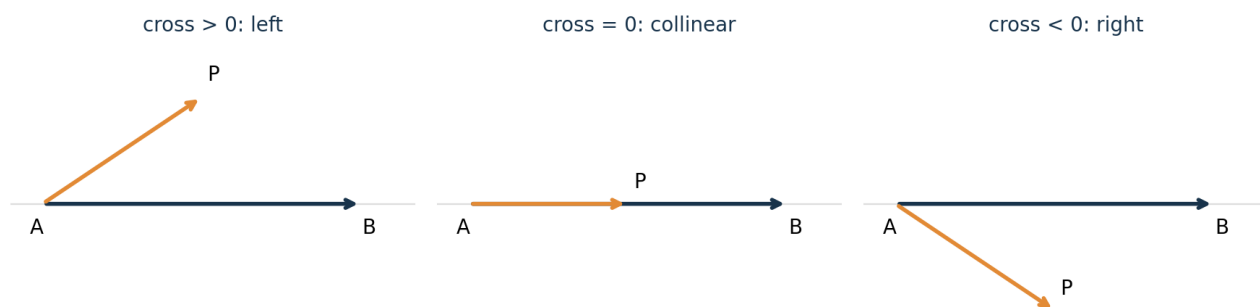


图 3: 叉积的符号把左侧、共线、右侧分开

这个符号有面积意义：

$$\text{三角形 } ABP \text{ 的面积} = \frac{|c|}{2}.$$

绝对值给面积大小，正负号保留左右顺序。因此这里可以不算角度、不调用反三角函数，就判断转弯。

4.2 先拿经典五点例中的三个点手算

用 $A = (0, 0)$ 、 $E = (4, 1)$ 、 $D = (6, 5)$ ：

$$\text{cross}(E - A, D - A) = \text{cross}((4, 1), (6, 5)) = 4 \times 5 - 1 \times 6 = 14 > 0.$$

所以 $A \rightarrow E \rightarrow D$ 是左转。

代码也常写成 $\text{cross}(E - A, D - E)$ 。它仍等于 14，因为

$$\text{cross}(E - A, D - E) = \text{cross}(E - A, D - A) - \text{cross}(E - A, E - A),$$

最后一项为零。两个公式使用了不同起点，但判断同一个转弯。这能解释源码为什么把第二个向量写成“新点减上一个点”。

4.3 标准算法的名字与步骤

这里教的是 Andrew 单调链凸包算法，也常叫 Graham–Andrew 扫描的一种形式。CGAL 作者文档介绍了该算法及其 $O(n \log n)$ 时间复杂度。[G3] Mount 讲义第 4–8 页讲的是按横坐标排序、维护上下链的扫描变体；它与本课使用的转弯检查、删除旧拐角属于同一条教学路线。[G5]

“单调”说的是：先按横坐标从小到大走一遍，再反方向走一遍。算法只做四件事：

1. 删除重复点，按 x 从小到大排序； x 相同就比较 y 。
2. 正着扫，维护下边界。每来一个点，检查末尾三点是否仍然左转。
3. 若不是左转，删掉中间那个旧点，继续向前检查；合格后再加入新点。
4. 反着扫得到上边界，把两条链拼起来，公共端点只保留一次。

“删掉旧点”在程序里叫 `pop`。这里删除的是当前链末尾不合格的拐角；并不是把点从原始输入里永久抹掉。正向链没有使用的点，仍可能出现在反向链中。

4.4 经典五点例：完整计算下边界

排序结果是

$$A(0,0), E(4,1), D(6,5), B(10,0), C(10,10).$$

开始时列表为空。少于两个旧点就直接加入，因为还凑不成一个转弯。

读入点	需要检查的转弯	叉积	处理后列表
A	不足三个点	—	A
E	不足三个点	—	A, E
D	$A \rightarrow E \rightarrow D$	14	A, E, D
B	$E \rightarrow D \rightarrow B$	−26	先删 D
仍是 B	$A \rightarrow E \rightarrow B$	−10	再删 E ，加入 B : A, B
C	$A \rightarrow B \rightarrow C$	100	A, B, C

其中第一次删除的算式为

$$\text{cross}(D - E, B - D) = \text{cross}((2, 4), (4, -5)) = 2(-5) - 4(4) = -26.$$

删掉 D 后必须再次检查。因为新的末尾三点已经变成 A, E, B ，它也向错误一侧转弯：

$$\text{cross}(E - A, B - E) = \text{cross}((4, 1), (6, -1)) = -10.$$

这就是算法使用 `while` 循环的原因：一个新点可能让多个旧拐角失效，单次 `if` 不够。

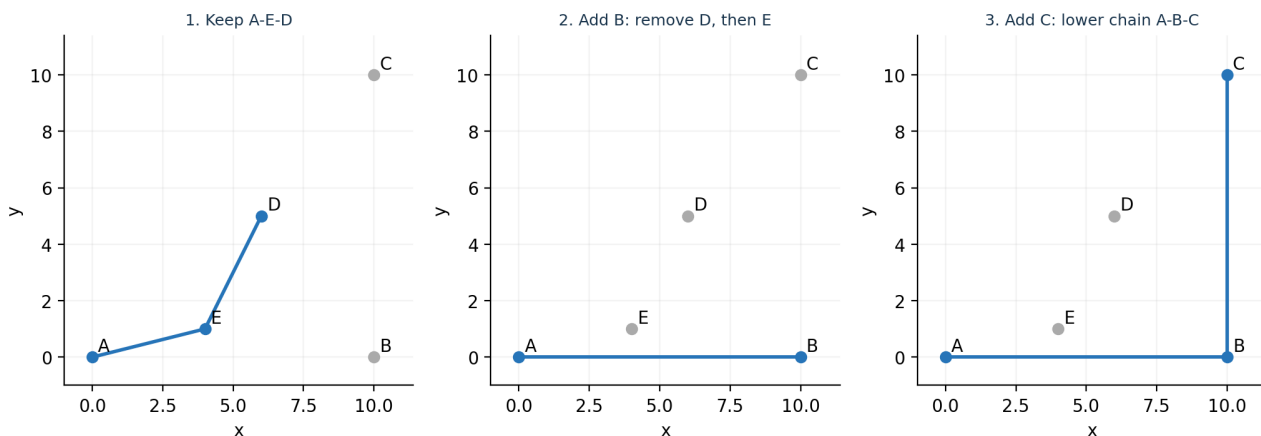


图 4: 同一组五点: 新点 B 到来时, 下边界连续删除两个旧拐角

4.5 上边界也要亲自算一遍

反向输入为 C, B, D, E, A 。前三点 $C \rightarrow B \rightarrow D$ 的叉积是 -40 , 删 B , 留下 C, D 。

加入 E 时, $C \rightarrow D \rightarrow E$ 的叉积为 6 , 暂时得到 C, D, E 。加入 A 时:

1. $D \rightarrow E \rightarrow A$ 的叉积为 -14 , 删 E ;
2. $C \rightarrow D \rightarrow A$ 的叉积为 -10 , 再删 D ;
3. 上边界最后为 C, A 。

下边界 A, B, C 和上边界 C, A 各去掉最后一个点, 再拼接, 得到 A, B, C 。这样公共端点 A, C 都只出现一次。

4.6 它为什么快, 什么时候要特别处理

排序需要 $O(n \log n)$ 时间。扫描中每个点最多入链一次、出链一次; 看起来有两层循环, 累计工作却是 $O(n)$ 。所以总量级为 $O(n \log n)$ 。

这里的 $O(\cdot)$ 读作“数量级”, 用来比较输入点数 n 增大时, 操作次数大致怎样增长, 而不是这一次运行的秒数。例如两两比较 10 个点有 45 对, 100 个点有 4950 对; 按顺序扫描每个点则大约只随点数增加。初学时先能区分“逐对比较”和“排序后沿边界扫描”, 不需要背常数系数。

正确性的直观依据是: 在已经排好序的点中, 一个向内折回的拐角不可能属于正在构造的外侧边界; 去掉它后继续检查, 更早的边界仍按同一规则维护。上、下两条外侧边界合起来围住全部输入点。

共线的点要先约定输出形式。若只保留凸包拐角, 就把叉积等于零时的中间点也删除。若希望边上的每个输入点都保留, 就需要调整规则。几何区域可以相同, 返回的点列表却不同。

还应处理零点、一点、两点; 它们的凸包分别为空、一个点、一条线段, 不能强行当成有面积的多边形。

4.7 本节必须会的复做

盖住第 4.4、4.5 节, 只看 CGAL 原始五点, 重新写出排序、下链、上链。检查自己是否能解释以下三句:

- 为什么必须先排序? 因为维护上、下边界时, 需要新点按一个方向有序到来。

- 为什么有时连续删两个点？因为删一次以后，新的末尾转弯也可能不合格。
- 为什么凸包只有三个顶点？因为另外两点在这个三角形内部。

能独立复做这个例题，就达到了本课对凸包的要求。无需现在背会其他凸包算法。

5 半平面交：同时满足几个条件

5.1 从一个不等式开始

直线 $x = 10$ 把平面分为两边。条件 $x \leq 10$ 选择它左侧所有点，并包含直线本身；这叫一个闭半平面。

一般形式为

$$ax + by \leq c.$$

(a, b) 是垂直于边界的方向，叫法向量。这里可以先用最直接的办法理解它：把一个点的坐标代入左边，若结果不大于右边，该点就被保留。

同一个半平面也写为

$$n \cdot X \leq c, \quad n = (a, b), \quad X = (x, y), \quad n \cdot X = ax + by.$$

中间点号是点积，在二维就是“对应分量相乘后相加”。不要把它和上一节的叉积混淆：一个是加法，一个是交叉相乘再相减。

点积还有一个后面会用到的几何读法：取单位方向 $u = (1, 0)$ ，向量 $w = (3, 4)$ 在这个方向上的有符号长度是 $u \cdot w = 3$ ，表示向右 3；若 $w = (-3, 4)$ ，点积是 -3 ，表示向左 3。一般单位方向 u 与向量 w 夹角为 α 时， $u \cdot w = \|w\| \cos \alpha$ 。第 7 课据此判断一个测点是在发射方向的前面还是背面。

5.2 仍然使用刚才的经典三角形

CGAL 五点的凸包三角形可以写成三个半平面的共同部分：

$$y \geq 0, \quad x \leq 10, \quad y \leq x.$$

把它们统一写成“左边小于等于右边”：

$$-y \leq 0, \quad x \leq 10, \quad -x + y \leq 0.$$

一个点要同时通过三项检查。满足第一个而不满足第二个，仍然不能留下。

“同时满足”对应集合的交，符号是 $\cap$ 。若三个半平面分别为 H_1, H_2, H_3 ，三角形就是 $H_1 \cap H_2 \cap H_3$ 。求这个交集的几何问题叫半平面交。

此处是对同一经典数据的独立延伸计算：原 CGAL 示例输入点，本节把已经求出的三角形改写成不等式，没有说原示例还执行了这些步骤。

5.3 为什么交出来的区域仍然是凸的

先看一个半平面。若 A, B 都满足 $n \cdot X \leq c$ ，它们之间的点为 $X = (1 - t)A + tB$ ，则

$$n \cdot X = (1 - t)(n \cdot A) + t(n \cdot B) \leq (1 - t)c + tc = c.$$

所以整条线段都在半平面内。若 A, B 同时在多个半平面里，这个证明对每一条约束都成立，线段也就同时在每一个半平面里。

因此，多个半平面的交一定是凸集。它可能是多边形，也可能为空、无界、一个点或一条线段。

请区分两种输入：凸包从点出发，找包住全部点的边界；半平面交从不等式出发，找满足全部条件的区域。它们经常得到同一个凸多边形，却解决不同的输入问题。

6 怎样真的算交集：一次只裁掉一侧

6.1 标准方法：Sutherland–Hodgman 多边形裁剪

这是一种计算机图形学里的经典算法：一个多边形有一部分跑到显示窗口之外，要把外部部分裁掉。赫尔辛基大学公开教学页用箭头形多边形演示了按窗口左、上、右、下边界逐次裁剪，以及四种进出边界的情况。[G4]

本课先看懂一条直线对应的一次裁剪。只要会做一次，再把新的多边形交给下一条直线，重复即可。

已有多边形的顶点必须按绕边界的顺序存放。沿边 $A \rightarrow B$ 移动，起点和终点各有“内、外”两种状态，于是恰好四种情况：

起点 A	终点 B	应往结果列表加入什么	直观含义
内	内	B	整条边保留
内	外	交点 I	走到边界就停止
外	内	交点 I ，再加 B	从边界进入，再走到终点
外	外	不加点	整条边留在这一半平面的外侧

这张表就是原教学页的四种情形，用中文重新说明。这里每次裁的是一个半平面；“两端都在外面”才可以直接删除整条线段。不要把该规则误用于任意弯曲窗口。

6.2 边界上的交点怎么求

设要保留 $n \cdot X \leq c$ ，定义一个方便检查的数

$$f(X) = n \cdot X - c.$$

$f(X) \leq 0$ 是内部, $f(X) > 0$ 是外部。边上的点可写成

$$I = A + t(B - A).$$

交点在边界上, 所以 $f(I) = 0$ 。把上式代入:

$$0 = f(A) + t(f(B) - f(A)), \quad t = \frac{f(A)}{f(A) - f(B)}.$$

两端真正处在不同侧时, t 在 0 到 1 之间。这也是计算结果的自检条件。这里没有斜率, 水平边和竖直边都可以使用。

6.3 读图练习: 四种情况在一张图里

下面的图是为练四种情况绘制的数值演算图, 并非原大学教学页的坐标。虚线矩形是初始区域, 橙线为 $x + 0.4y = 2.8$, 保留右侧蓝色部分。

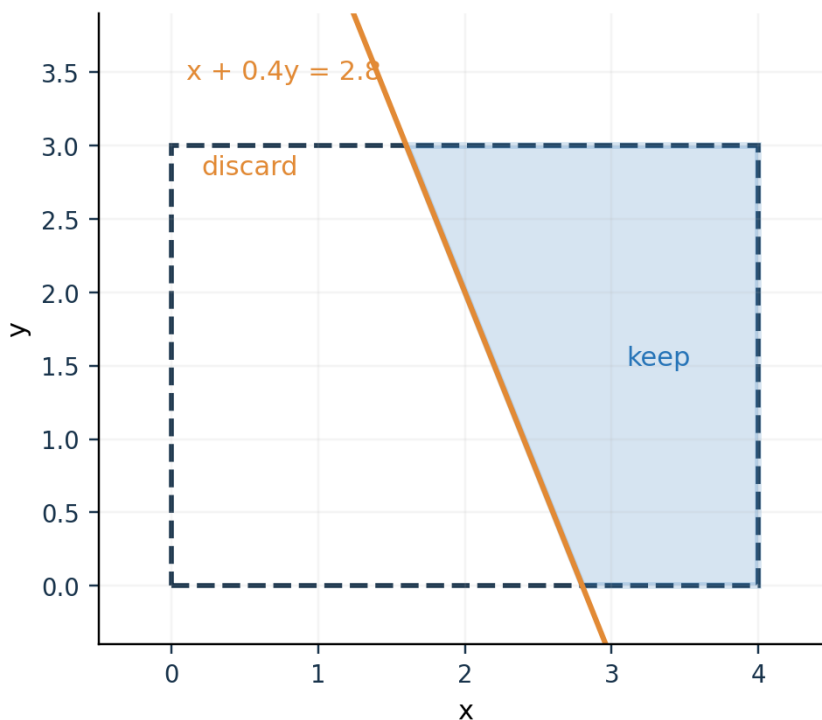


图 5: 逐边裁剪的四种情况: 蓝区和橙线使用同一个不等式

从 $(0, 0)$ 起逆时针绕矩形:

- 下边: 外到内, 输出 $(2.8, 0)$ 、 $(4, 0)$;
- 右边: 内到内, 输出 $(4, 3)$;
- 上边: 内到外, 输出 $(1.6, 3)$;
- 左边: 外到外, 不输出。

因此新多边形的四个顶点为

$$(2.8, 0), (4, 0), (4, 3), (1.6, 3).$$

验证交点并不难： $2.8 + 0.4 \times 0 = 2.8$, $1.6 + 0.4 \times 3 = 2.8$ 。两点确实在同一条边界上。

6.4 另一种实现：把边界排好序，用双端队列维护

逐边裁剪需要一个已有的有界多边形。有些程序直接收到一组半平面，不预先给一个大矩形，就会使用按边界方向排序的半平面交。

它的工作对象换成了边界列表：

1. 给每条边界规定行走方向，使保留的一侧总在左边；
2. 按方向角排序；同向平行边界只保留更严格的一条；
3. 把可能成为最终边界的直线依次放进一个双端队列；
4. 加入新边界时，检查队列两端相邻边界的交点；若交点被新条件排除，就移走相应的旧边界，再检查；
5. 首尾也做同样清理，最后求相邻边界交点。

双端队列可以从头、尾两边取走元素。它节省的是“每次加入新条件都从头重算”的工作。这与上一节凸包里的删除无效拐角有相似之处，但队列此时存的是半平面，不是坐标点。

用前面三角形作一次独立延伸：在 $y \geq 0, x \leq 10, y \leq x$ 之外，加入多余条件 $x + y \leq 30$ 。暂时由 $x = 10, x + y = 30$ 得到交点 $(10, 20)$ ；检查新条件 $y \leq x$ ，它不合格。清理后这条多余斜边不再成为最终边界。三角形仍为 ABC 。

本课对这一实现的要求：会说队列里存什么、为什么检查交点、为何需要同向合并、为何不能把无界区域误当多边形。完整队列退化处理放在最后的源码导读中，不要求第一遍阅读就背下全部分支。

把队列真正走一遍。以下六条输入半平面均写成程序使用的 $n \cdot X \leq c$ ，按输入次序为 $y \geq 0, x \leq 5, x \leq 4, x + y \leq 3, y \leq 4, x \geq 0$ 。方向排序后，同向的 $x \leq 5, x \leq 4$ 只留更紧的 $x \leq 4$ 。剩下五条的边界方向依次为 $0^\circ, 90^\circ, 135^\circ, 180^\circ, 270^\circ$ ，队列存放过程为：

新加入的条件	触发的交点检查和删除	加完后的边界队列
$y \geq 0$	不足两条，不检查	$[y \geq 0]$
$x \leq 4$	不足两条，不检查	$[y \geq 0, x \leq 4]$
$x + y \leq 3$	旧尾两边交于 $(4, 0)$ ，有 $4 + 0 > 3$ ；弹出尾部 $x \leq 4$	$[y \geq 0, x + y \leq 3]$
$y \leq 4$	交点 $(3, 0)$ 满足 $y \leq 4$	$[y \geq 0, x + y \leq 3, y \leq 4]$
$x \geq 0$	旧尾两边交于 $(-1, 4)$ ，不满足 $x \geq 0$ ；弹出尾部 $y \leq 4$	$[y \geq 0, x + y \leq 3, x \geq 0]$

首尾闭合的三个相邻交点为 $(3, 0), (0, 3), (0, 0)$ ，在本例可逐一验证它们满足六条原始约束；因此交集是三角形，直径为 $3\sqrt{2}$ 。程序实际复核的是 `_ordered` 规范化、排序、合并后保留的约束，不是逐条重读原始输入。精确同向合并与原集合等价；近似同向的数值合并还依赖容差，不能把这一步说成对全部原始输入的严格复核。若新约束排除队首两边的交点，程序对称地从队首弹出；若闭合后的交点不可算或有保留约束不满足，还要走可行点、有界性及空集等补救分支，不能把这张一般位置表冒充所有退化输入的证明。

7 方向读数有误差，射线就扩成角楔

7.1 先用普通测量语言说清楚

前面的飞机例题把一个方向视为确定的。现在想象一个平面方向仪报告“ 30° ，误差不超过 10° ”：真实方向可能是 20° ，也可能是 34° ，还可能是 40° 。报告没有告诉你距离。

所以应保留从 20° 到 40° 之间的所有前向射线。这块向外张开的区域叫角楔。这里使用 10° 是为了图上看得清，属于一般误差几何示意。

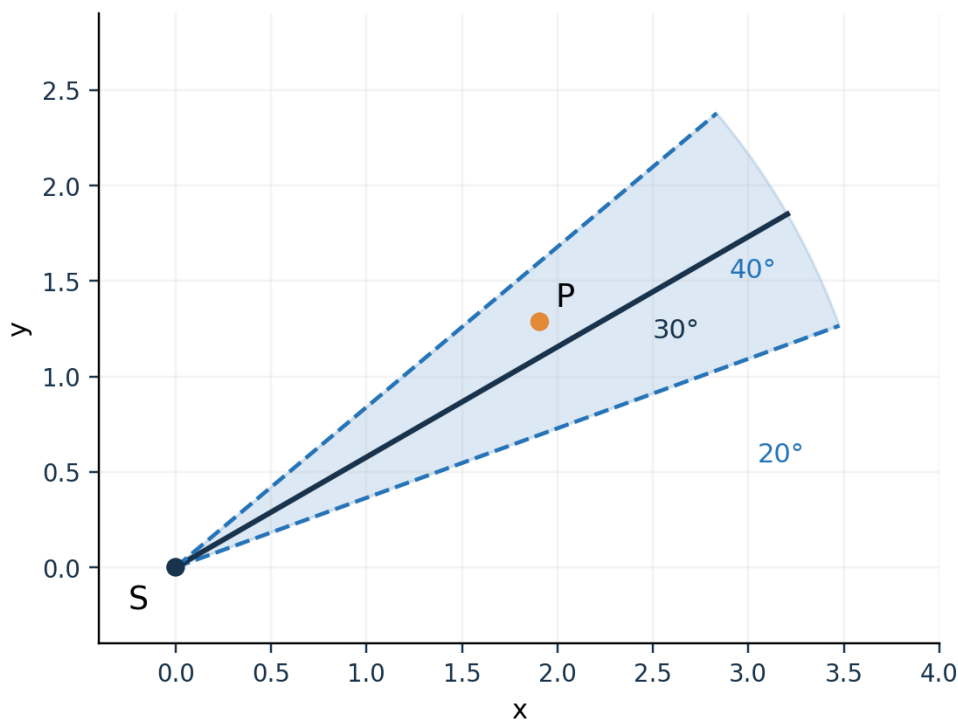


图 6: 报告方向是中间线，允许方向形成两条边界之间的角楔

图里的蓝色只画到有限距离，方便显示；若没有额外距离信息，数学上的角楔一直向外延伸。它不是一个有限扇形，也不是一个概率分布。

7.2 用已经学会的“左右侧”写下来

设测量位置为 S ，报告方向为 θ ，误差半宽为 δ 。令

$$u_- = u(\theta - \delta), \quad u_+ = u(\theta + \delta), \quad v = X - S.$$

先只考虑 $0 < \delta < 90^\circ$ ，所以整块楔形张角小于 180° 。一个候选位置 X 要在角楔里，必须满足两句话：

1. v 在下边界 u_- 的左侧或边界上；
2. v 在上边界 u_+ 的右侧或边界上。

用叉积翻译，就是

$$\text{cross}(u_-, v) \geq 0, \quad \text{cross}(u_+, v) \leq 0.$$

你不必先背两个符号。画一条向右的下边界，在它上方选点，叉积应为正；画上边界，在它下方选点，叉积应为负。这样可以自己恢复公式。

7.3 把它变成裁剪程序接受的格式

程序接受 $n \cdot X \leq c$ ，所以把两个叉积展开。

下边界的条件为

$$\cos(\theta - \delta)(y - s_y) - \sin(\theta - \delta)(x - s_x) \geq 0.$$

两边乘以 -1 ，再把与 S 有关的常数移到右侧，得到

$$n_- \cdot X \leq n_- \cdot S, \quad n_- = (\sin(\theta - \delta), -\cos(\theta - \delta)).$$

同样展开上边界：

$$n_+ \cdot X \leq n_+ \cdot S, \quad n_+ = (-\sin(\theta + \delta), \cos(\theta + \delta)).$$

现在你已经从图独立推到了两个半平面。一次读数给两条约束，几次读数就把这些约束全部放在一起求交。

7.4 两个容易忽略的边界情况

跨过 0° 。例如报告接近 359° ，真实方向接近 0° ，它们可以只差一度。若直接相减，会误以为相差几百度。向量写法通过正弦、余弦的周期性自然跨过零度；角差也可归到 $[-180^\circ, 180^\circ)$ 再比较。

误差恰为零。当 $\delta = 0$ ，两条边界重合，两个半平面只限制出一条完整直线。还需补上

$$u(\theta) \cdot (X - S) \geq 0,$$

把背后的半条线去掉，才能得到正向射线。

7.5 为什么同样的角度误差，远处位置更不确定

把坐标轴暂时转到报告方向：沿报告方向的距离记为 $a \geq 0$ ，垂直方向的偏移记为 b 。看一个直角三角形，便有

$$|b| \leq a \tan \delta.$$

所以在前向距离 a 处，楔形横截面的全宽为 $2a \tan \delta$ 。距离翻倍，全宽也翻倍。这里比较的是同一个角度误差，并没有把它误写成固定的坐标误差。

8 课后应用：把 Q1 当作本课综合习题

到这里，你已经学习了通用方法。下面才接回自己的题：多个检测点给出平面示向度，每条读数允许 $\pm 1^\circ$ 的角误差，求允许位置区域，并进一步描述它的大小。直径与包围圆放到下一课。

习题 Q1-A：先独立建模，不看代码

检测点为 S_i ，报告为 θ_i 。请完成四步：

1. 画第 i 条读数的两条边界；
2. 写出它对应的两个半平面；
3. 写出全部读数共同允许的集合；
4. 解释为什么不能直接把报告中心线的交点当成完整答案。

参考解答。令 $\delta = 1^\circ$ ，每个角楔为

$$W_i = \{X : n_{i,-} \cdot X \leq n_{i,-} \cdot S_i, n_{i,+} \cdot X \leq n_{i,+} \cdot S_i\}.$$

仅使用这些角观测得到

$$F_{\text{angle}} = W_1 \cap W_2 \cap \cdots \cap W_m.$$

中心线相当于擅自把误差设为零。即使它们恰好交于一点，也没有代表全部允许位置；若带误差的中心线不共点，仍可能存在非空的共同允许区域。

与经典飞机例题相比，几何空间从竖直剖面换成水平面，已知方向从精确角换成区间，输出从一个位置换成一片位置集合。三角函数与方向关系仍可用，求解目标发生了变化。

习题 Q1-B：用真实输入检查第一条约束

为了使本题在纸本里也有完整输入，四条观测逐行列在这里（位置单位 m，方位单位度，半宽均为 1° ）：

顺序	站点 (x, y)	方位
1	$(-1387.941092, 283.869424)$	51.26°
2	$(-33.753580, 465.709799)$	156.52°
3	$(-507.343228, 1643.695729)$	241.44°
4	$(-1859.196669, 1169.791143)$	341.28°

打开仓库中的 `examples/q1_seed_20260929_input.json`。第一站为

$$S_1 = (-1387.941092, 283.869424), \quad \theta_1 = 51.26^\circ.$$

因此两条边界角为 50.26° 、 52.26° 。把它们代入第 7.3 节，得到下列近似值：

$$n_- = (0.768953424, -0.639304804), \quad n_- \cdot S_1 \approx -1248.741141,$$

$$n_+ = (-0.790796414, 0.612079269), \quad n_+ \cdot S_1 \approx 1271.329428.$$

纸笔检查两件事：代入 $X = S_1$ ，两条不等式都恰好取等号；代入从 S_1 沿报告方向向前走的点，两条约束都应通过。显示值经过舍入，精确边界判断以程序保留的浮点数为准。

习题 Q1-C：逐条加入读数，预判形状怎样变

用同一个固定输入，依次只使用前 1、2、3、4 条观测。先预测：新增条件后，旧区域中的点会增加还是减少？区域直径一定严格减小吗？

本仓库现有求解器复算结果如下，单位为米：

使用观测数	状态	顶点数	直径
1	unbounded 无界	不返回有限多边形	无有限值
2	polygon	4	49.427379
3	polygon	4	44.458564
4	polygon	6	44.458564

解释：取交不会加入原来没有的点，所以理想精确模型下区域只会缩小或保持。直径可能不变，最后两行就是例子。顶点数反而可以增加，因为一条新边界可能切掉一个旧角并产生两个新角；顶点更多不表示区域更大。

这些是现有固定种子输入的本地复算，作用是练读程序。不要把四行数据说成一般定理；“三条观测一定够”“四条一定更好”都推不出来。

习题 Q1-D：目标圆域有没有真的放进程序

上一题的数值核对。四条观测的六个顶点按边界次序编号，保留三位小数；表中先读编号 1-3，再读 4-6：

顶点	(x, y) m	顶点	(x, y) m
1	(-952.829, 846.027)	4	(-913.164, 866.110)
2	(-932.598, 837.656)	5	(-923.476, 870.805)
3	(-928.737, 836.272)	6	(-931.634, 873.411)

最远对为第 1 与第 4 顶点，坐标差约 (39.664, 20.082)，距离约 44.459 m。显示坐标经舍入，精确距离使用原输入计算。本例是程序求的角楔交集；下题再检查目标圆域的处理。

题目还有目标所在区域。若把半径 1800 米的圆盘记为 Ω ，同时使用这个先验与角观测时，应写成

$$F = \Omega \cap F_{\text{angle}}.$$

但当前 Q1 求解器的 `intersect_halfplanes` 第 203 行直接删除了 `include_circle` 参数；其计算结果是角约束的半平面交，并没有加入目标圆盘约束。生成器把测试真值放在圆内，也不等于求解器已经使用圆域裁剪。

这道练习要培养的能力是：从输入和真正执行的代码确认结论，而不是根据参数名字猜功能。答辩解释现有版本时，准确说“这里计算多条角度观测的共同允许区域”即可。若被问到圆域，再说明现有函数的范围。

9 最后才打开代码：把学过的动作逐项找出来

本节行号对应仓库当前 `source/Q1/q1_solver.py`。阅读顺序按调用含义安排；不要从第一行 `import` 开始背。

9.1 先读入口，确定程序拿了什么

`main` 在第 283–298 行。第 288 行读 JSON，第 289 行只把 `observations` 和 `epsilon_deg` 交给 `solve_localization`。生成器附带的 `local_truth` 没有作为定位输入。

`solve_localization` 在第 268–280 行：

行号	做的事	本课对应的数学动作
269–271	检查误差半宽属于 $[0, 90^\circ)$	保证用两个半平面表示前向小角楔的模型范围
272	规范化各条观测	提取站点坐标和方向角
273–274	拒绝空观测输入	没有读数时不假装已经定位
275	每条观测调用 <code>_wedge</code> ，收集全部约束	一条读数给两个半平面；零误差另有正向约束
276	调用 <code>intersect_halfplanes</code>	所有约束取交
277–280	附上输入说明并返回	方便结果追溯

9.2 再读 `_wedge`：现在每一个符号都有来处

第 257–265 行依次完成：

1. 取出测站 $S = (x, y)$ ；
2. 计算 $\theta - \delta, \theta + \delta$ ，并转为弧度；
3. 建立第 7.3 节推出来的 n_-, n_+ ；
4. 若误差为零，补上正向限制；
5. 返回 `HalfPlane(normal, normal · S)`。

`HalfPlane` 在第 20–27 行保存 $n \cdot X \leq c$ 。`residual` 返回 $n \cdot X - c$ ，正好是裁剪一节的 $f(X)$ 。它的正负告诉你一个点在哪边。

9.3 凸包代码：把五点手算逐行贴回去

凸包函数 `_convex_hull` 在第 144–157 行。

行号	Python 写法的作用	经典五点例中发生什么
145	转浮点、去重、排序	得到 A, E, D, B, C
146–147	零点或一点直接返回	无需构造链
149–150	定义扫描过程并建立空列表	准备存当前边界
151	按给定顺序取点	依次读 A, E, D, B, C
152	检查末尾三点叉积是否不大于容差	读 B 时先算 -26 ，再算 -10
153	删除旧的末尾点	先删 D ，再删 E
154	加入新点	加入 B ，继续到 C
157	正、反扫，去掉重复端点后连接	得到 A, B, C

`result[-1]` 是列表最后一个点，`result[-2]` 是倒数第二个点。`[:-1]` 表示保留除最后一个之外的元素；`reversed(rows)` 表示反向读取。

理论上用叉积 ≤ 0 删除非左转点，源码使用 $\leq \text{EPS}$ 。 $\text{EPS}=1\text{e-}10$ 是处理浮点近零值的实现容差。它不是物理上的 1° 测量误差，两者的含义不能混用。

9.4 半平面交代码：先会讲主干，再查异常分支

`intersect_halfplanes` 在第 201–237 行，使用第 6.4 节的方向排序与双端队列；本 Q1 没有调用逐边裁剪函数。

函数或行号	核心作用	为什么需要
<code>_normalise</code> , 43–59	把法向量长度化为 1	使同向约束的右端值可以直接比较
<code>_ordered</code> , 73–87	按边界方向排序，合并同向约束	给队列提供有序边界；移除较松的同向重复约束
<code>_intersection</code> , 90–97	联立两条边界直线	找出相邻边界候选顶点
<code>_outside</code> , 100–102	检查约束残差并加尺度容差	避免微小浮点误差把边界点误当外点
205–215	队列两端与首尾清理	移除被后续条件排除的旧边界
217–226	求交点，整理凸包，逐项核验 <code>_ordered</code> 保留约束	排除违反保留约束的候选顶点；近似同向合并不能当作原输入的严格等价证明
<code>_feasible_point</code> , 110–132	尝试找到一个可行点	用来区分空集和仍有可行点的情形
<code>_is_bounded</code> , 135–141 228–237	检查约束方向能否封闭区域 返回 <code>empty</code> 、 <code>unbounded</code> 或 <code>uncertain</code>	有交点不代表整个集合有界 无法得到可靠有限图形时不伪造数值

归一化的理由可以用一个一眼能算的等价式说明： $x \leq 10$ 和 $2x \leq 20$ 是同一约束。若不先归一化，只拿 10 与 20 比较，会误以为第一条更严格。

两直线平行时没有唯一交点。_intersection 通过行列式判断近乎平行并返回 None，不拿一个虚构分母继续算。

第 6.4 节的排序与队列主干通常按 $O(m \log m)$ 讨论；当前完整函数还包含预处理后保留约束的核验和可行性补救，不能把主干复杂度不加说明地当作所有分支的复杂度。

9.5 逐边裁剪去哪里找

本课先讲裁剪，是因为它便于画图手算，也会在后续题目反复使用。实际位置是 source/Q2/q2_solver.py 的 clip_halfplane 第 124–144 行，以及 clip_wedge 第 157–166 行。

因此，对代码的准确说法是：Q1 使用排序与双端队列求半平面交；Q2 等处在已有多边形上逐条裁剪。二者都在求共同满足约束的区域，存储对象和更新步骤不同。

10 运行与口头验收

10.1 只运行已有固定输入

在仓库根目录运行：

```
python source/Q1/q1_solver.py \  
--input examples/q1_seed_20260929_input.json \  
--output q1_course_result.json
```

预期状态为 polygon，顶点数为 6，面积约 773.517 m^2 ，直径约 44.459 m。下一课再解释直径是怎样计算的。运行后把结果文件与 examples/q1_seed_20260929_result.json 对照即可。

10.2 闭卷做一个三分钟说明

请按这四句话的次序讲，每句话后面都能在纸上画出相应对象：

方向用单位向量表示。二维叉积的符号告诉我，一个候选点在有向边界的左边还是右边。
一次有界角误差观测给出一个前向角楔，角楔可以写成两个半平面的交。把全部观测约束一起求交，就得到共同允许区域；程序再根据是否为空、是否有界等情况返回相应结果。

然后打开 _wedge，从图推出两行 normals，最后打开 _convex_hull，用 CGAL 五点例解释一次连续 pop。能做到这一点，已经是在理解代码。

10.3 本课评委追问

问：你们为什么不用最小二乘直接求一个点？

答：本段程序的目标是保留满足每条硬误差上界的全部位置。最小二乘通常最小化一组残差的平方和，主要返回一个拟合点；即使能拟合，也还需另外证明整个允许区域或最大偏差。这里用集合交，正好直接表达“每条读数都要满足”。这不表示最小二乘本身错误，而是当前需要的输出不同。

问：半平面交为什么是凸多边形？

答：每个半平面是凸集，交仍然凸；当交集有界、非空且有面积时，直线边界围出凸多边形。也可能出现空、无界、点和线段，因此程序要分类。

问：你们是不是先把检测点做凸包，就得到源的位置？

答：不是。定位约束由检测点和方向读数共同生成，先求半平面交；凸包用于整理候选顶点及后续几何计算。检测点的凸包本身不能表达示向角条件。

问：为什么不直接比较两个角的大小？

答：角度有 360° 周期，零度两边的方向可能很近。用正弦、余弦和叉积描述两条边界，周期性自然保留；输入角也先规范化。

问：新观测一定让定位精度变好吗？

答：在观测可靠、约束正确的模型下，取交不会扩大集合；但可能新增的是冗余条件，所以某个大小指标未必严格下降。固定输入中，从三条到四条观测的直径就保持不变。

问：为什么浮点容差不能完全设成零？

答：三角函数和交点计算使用浮点数，理论在边界上的点可能出现极小正残差。容差用于处理这类数值误差；它应该受尺度和模型要求控制，不能随意放大后冒充原始物理误差。

本课材料出处与阅读范围

- [G1] OpenStax, Precalculus 2e, § 8.1, Example 6, “Finding an Altitude”. 本课采用其 20 英里、 15° 、 35° 测高问题并重新推导。初学者只需读这一例与本节正弦定理，不必一次读完全部三角形分类。<https://openstax.org/books/precalculus-2e/pages/8-1-non-right-triangles-law-of-sines>
- [G2] CGAL 5.6.2, Convex_hull_2/array_convex_hull_2.cpp. 五点输入的直接出处。原程序调用 convex_hull_2；本课的 Andrew 逐步手算是对相同输入的独立展开，不声称原默认调用必然选择 Andrew。https://doc.cgal.org/5.6.2/Convex_hull_2/Convex_hull_2_2array_convex_hull_2_8cpp-example.html
- [G3] CGAL 5.6.2, 2D Convex Hulls and Extreme Points, User Manual. 参看 “Convex Hull” “Example using Graham-Andrew’s Algorithm” “Extreme Points and Hull Subsequences”。用来核查算法名称、扫描形式与复杂度；无需学习本页的 C++ 类型系统。https://doc.cgal.org/5.6.2/Convex_hull_2/index.html
- [G4] University of Helsinki, “Sutherland–Hodgman Polygon Clipping”, 1996. 重点看逐窗口边裁剪图及 “Four Types of Edges”。本课四种输出规则与该教学页对应，坐标演算图为独立教学绘图。<https://www.cs.helsinki.fi/group/goa/viewing/leikkaus/intro2.html>
- [G5] Dave Mount, University of Maryland, CMSC 754, Lecture 2: “Convex Hulls in the Plane”, Fall 2023. 讲义第 1–3 页给出直观与基本定义，第 4–8 页展开扫描、方向判定与正确性。按这两个范围查阅即可，后面的分治凸包属于拓展。<https://www.cs.umd.edu/class/fall2023/cmsc754/Lects/lect02-hulls.pdf>
- 原始算法文献线索：Ivan E. Sutherland 与 Gary W. Hodgman, “Reentrant Polygon Clipping”, Communications of the ACM, 17(1), 32–42, 1974, DOI: <https://doi.org/10.1145/360767.360802>。这是继续追溯方法的文献，不要求本周通读。
- 本题可运行的一手材料：source/Q1/q1_solver.py、source/Q1/q1_generator.py、source/Q2/q2_solver.py；固定输入与输出位于 examples/。本课所列行号与数值按这些文件核查。

进入下一课前：先不看提示复做 CGAL 五点凸包，再把 Q1 第一条读数画成角楔。如果仍说不清“点集凸包”和“约束交集”的区别，停下来画两幅图，暂缓背旋转卡壳和最小包围圆。

第 3 课 凸集的直径与最小包围圆

地图上有一块凸多边形区域。量一量其中最远的两个位置，可以知道这块区域最多跨越多长；找一个圆把整块区域包住，可以知道从同一个中心出发，最远需要走多远。这是两个不同的问题。

例如，三个位置为 $A = (0, 0)$ 、 $B = (4, 0)$ 、 $C = (2, 3)$ 。其中最远的两点是 A, B ，距离为 4。但是，以 AB 中点为圆心、半径为 2 的圆包不住 C 。本课分别求这两个问题的答案。

3.1 点集的直径

本课考虑有限点集，以及包含边界的有界凸多边形。一个点集中的两点能够相隔多远？所有点对距离中的最大值，叫作这个点集的直径。

若点集记作 P ，直径记作 $D(P)$ ，则

$$D(P) = \max_{x, y \in P} \|x - y\|.$$

这里的 x, y 是从 P 中选出的两个点， $\|x - y\|$ 表示它们的欧氏距离，也就是平面上的直线距离。

直径不只属于圆。长为 10 的线段，直径为 10；长为 4、宽为 3 的矩形，直径是对角线的长度 $\sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ ；半径为 r 的圆盘，直径才是熟悉的 $2r$ 。

对于有限个点，可以逐一计算所有点对的距离。例如本课开头的三个点满足

$$|AB| = 4, \quad |AC| = |BC| = \sqrt{13} < 4,$$

所以这组三点的直径为 4。若 P 包含整个三角形及其内部，内部有无穷多个点，还能只检查这三个顶点吗？

3.2 凸多边形的直径为什么可以只看顶点

先固定一个点 y ，再看一条线段上的点 x 。若线段两端为 v_1, v_2 ，则

$$x = \lambda v_1 + (1 - \lambda)v_2, \quad 0 \leq \lambda \leq 1.$$

这表示 x 是两端点的加权平均： $\lambda = 1$ 时在 v_1 ， $\lambda = 0$ 时在 v_2 ，中间的权重给出线段上的其余位置。由三角不等式，

$$\begin{aligned}
\|x - y\| &= \|\lambda(v_1 - y) + (1 - \lambda)(v_2 - y)\| \\
&\leq \lambda\|v_1 - y\| + (1 - \lambda)\|v_2 - y\| \\
&\leq \max\{\|v_1 - y\|, \|v_2 - y\|\}.
\end{aligned}$$

最后一步用到了一个简单事实：两个数的加权平均不会超过其中较大的数。因此，线段上总有一个端点，到 y 的距离不小于 x 到 y 的距离。

凸多边形内的每个点也能表示为顶点的加权平均：

$$x = \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i, \quad \lambda_i \geq 0, \quad \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1.$$

这样的表示叫作凸组合。沿用刚才的计算，

$$\|x - y\| \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i \|v_i - y\| \leq \max_i \|v_i - y\|.$$

所以，先固定 y ，可以把 x 换成某个顶点而不减小距离；再固定换好后的 x ，可以把 y 换成某个顶点而不减小距离。于是得到：

凸多边形的最远点对，可以从它的顶点中选出。

因此，如果顶点依次为 $v_1, \dots, v_n$ ，就有

$$D(P) = \max_{1 \leq i, j \leq n} \|v_i - v_j\|.$$

直接比较所有顶点对需要计算 $n(n-1)/2$ 个距离。顶点较少时，这就是一种容易实现的方法。顶点很多时，可以利用凸多边形的边界顺序，减少需要检查的点对。

3.3 旋转卡壳：按边界顺序寻找最远点对

平行的两把尺子

用两把平行直尺从两侧夹住一个凸多边形。每把尺子都接触多边形，并使整个多边形位于它的一侧。具有这个性质的直线叫作支撑线。能被一对平行支撑线接触到的两个顶点，叫作一对对踵点。

图中左侧的两条支撑线分别接触底边 AB 和顶点 C ；右侧分别接触边 CD 和顶点 B 。两条线之间量的是垂直距离，而要求的直径是两个顶点之间的距离。

为什么寻找对踵点有用？设 x, y 已经是最远点对。分别过它们作垂直于 xy 的直线，整个多边形一定在这两条线之间。否则，越过一条直线的点，到另一端的距离就会超过 $|xy|$ 。所以最远点对一定能被一对平行支撑线夹住。

保持两把尺子平行并缓慢转动，接触位置会沿凸多边形的边界向前移动。这就是旋转卡壳的基本想法。它利用有序的凸包边界，依次产生可能成为最远点对的顶点组合。

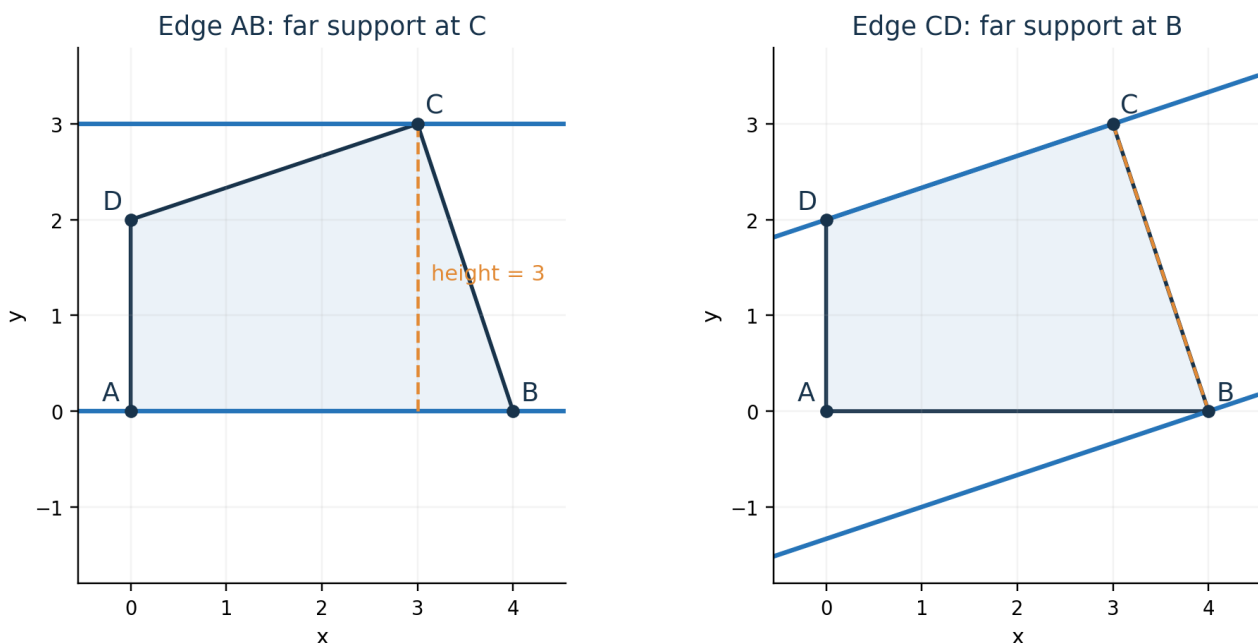


图 7: 两种方向下的平行支撑线与远侧顶点

这一算法的经典图例见 Toussaint 的论文 Solving Geometric Problems with the Rotating Calipers, 第 1 节、图 1。原论文下面用一组整数坐标进行手算；这些坐标是教学补充数据。

用叉积寻找另一侧的顶点

设凸多边形的顶点按逆时针排列。当前边是 $v_i v_{i+1}$ ，边向量为

$$e = v_{i+1} - v_i.$$

对于另一个顶点 v_j ，计算

$$H_i(j) = \text{cross}(e, v_j - v_i).$$

二维叉积 $\text{cross}((a, b), (c, d)) = ad - bc$ 。由于顶点按逆时针排列，其余顶点在当前边的左侧， $H_i(j)$ 为非负数。它是三角形 $v_i v_{i+1} v_j$ 面积的两倍，因此也等于

$$H_i(j) = \text{当前边长} \times \text{顶点到当前边所在直线的距离}.$$

当前边固定时，边长不变，比较叉积就等于比较高度。找到高度最大的顶点 v_j 后，再计算 v_j 到当前边两端的距离，更新已知的最大点对距离。

具体操作如下：

1. 取当前边 $v_i v_{i+1}$ ，沿边界向前移动指针 j ，直到下一顶点的叉积高度不再增加。
2. 计算 $\|v_i - v_j\|$ 和 $\|v_{i+1} - v_j\|$ 。
3. 当前边前进一条，远侧指针从刚才的位置继续前进。

若相邻两个远侧顶点等高，就要把它们都作为候选。这通常发生在两侧有平行边时。对于只有一个点或两个点的输入，直接返回零或两点距离即可。

四边形手算

取逆时针顶点

$$A = (0, 0), \quad B = (4, 0), \quad C = (3, 3), \quad D = (0, 2).$$

先看边 AB 。边向量为 $(4, 0)$ ，所以任意点 (x, y) 对应的叉积高度为 $4y$ 。顶点 C 的高度是 12， D 的高度是 8，远侧顶点为 C 。此时检查

$$|AC|^2 = 3^2 + 3^2 = 18, \quad |BC|^2 = (-1)^2 + 3^2 = 10.$$

计算过程中可以比较距离平方，最后再开方，因为非负数及其平方的大小顺序相同。

当前边	顶点 A, B, C, D 的叉积高度	远侧指针的移动	检查的距离平方	已知最大距离平方
AB	0, 0, 12, 8	先找到 C	$AC : 18, BC : 10$	18
BC	12, 0, 0, 10	$C \rightarrow D \rightarrow A$	$BA : 16, CA : 18$	18
CD	6, 10, 0, 0	$A \rightarrow B$	$CB : 10, DB : 20$	20
DA	0, 8, 6, 0	保留 B	$DB : 20, AB : 16$	20

从 AB 转到 BC 时，远侧指针从旧位置 C 出发。沿 C, D, A 的高度依次为 0, 10, 12，继续到 B 就降为 0，因此停在 A 。这里按 $A, B, C, D, A, \dots$ 的循环顺序前进，走过 D 后会回到 A 。

再看第三行，其边向量是

$$D - C = (-3, -1),$$

而 $B - C = (1, -3)$ ，所以

$$H_{CD}(B) = (-3)(-3) - (-1)(1) = 10.$$

此步发现 $|DB|^2 = 4^2 + (-2)^2 = 20$ ，超过此前的 18。最终直径为

$$D(P) = \sqrt{20} \approx 4.4721,$$

最远点对为 B, D 。

旋转卡壳用叉积确定远侧候选，再用点对距离确定直径。随着当前边转过一周，远侧顶点也沿边界向前走，不需要为每条边重新从所有顶点中寻找。因此，在已有有序凸包的条件下，扫描的计算量与顶点数成正比，记为 $O(n)$ ；两两枚举为 $O(n^2)$ 。若输入是一组无序点，通常要先用 $O(n \log n)$ 的时间求凸包。

3.4 最小包围圆：为所有位置选择同一个中心

消防站放在哪里

ETH Zürich 的几何讲义用消防站说明这一问题：地图上有若干房屋，希望选择一个站址，使最远住户的到达时间尽量短。若行驶距离按直线计算，而且各方向速度相同，就相当于使消防站到最远房屋的距离尽量小。原讲义，附录 G，图 G.1

设房屋位置为 $p_1, \dots, p_n$ 。先固定一个站址 c ，到最远房屋的距离为

$$R(c) = \max_i \|p_i - c\|.$$

以 c 为圆心、 $R(c)$ 为半径画圆，就能包住全部房屋。再移动圆心，把这个半径尽量减小：

$$R_* = \min_c \max_i \|p_i - c\|.$$

所得的圆叫作最小包围圆，英文为 minimum enclosing circle，常缩写为 MEC。它给出一个圆心和半径。这里的圆心可以自由选择，不要求它恰好落在某栋房屋上。

两个点的情况

设只有两栋房屋 A, B 。任意一个能包住它们的圆，圆心为 c ，半径为 r ，则

$$|AB| \leq |Ac| + |cB| \leq 2r.$$

因此，所有可行的圆都满足 $r \geq |AB|/2$ 。取 AB 的中点为圆心、 $|AB|/2$ 为半径，就能达到这个下界，所以它是最小包围圆。

先证明任何圆的半径都不小于 $|AB|/2$ ，再给出半径恰为 $|AB|/2$ 的圆，就证明了这个圆最小。

三个点的情况

为消防站例补充以下坐标：

$$A = (0, 0), \quad B = (4, 0), \quad C = (2, 3).$$

橙色虚线圆以最长边 AB 为直径，蓝色圆是三点的_{最小包围圆}， O 为蓝色圆的圆心。

最长边 AB 的中点是 $(2, 0)$ ，半长度为 2。但 C 到 $(2, 0)$ 的距离为 3，所以这个圆包不住 C 。现在需要重新选择圆心。

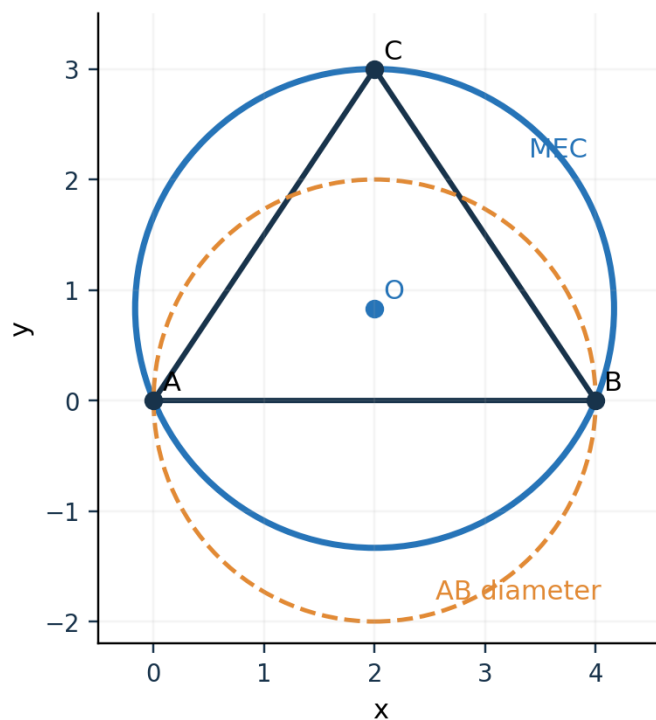


图 8: 同一组三点的直径圆与最小包围圆

图形关于直线 $x = 2$ 对称，可以把圆心设为 $(2, t)$ 。这个简化有明确理由：把任意圆心 (u, t) 移到 $(2, t)$ ，它到 C 的距离不会增加；它到 A, B 中较远者的距离也不会增加。因此，总能在对称轴上找到一个最优圆心。

圆心 $(2, t)$ 到三点的距离分别为

$$|OA| = |OB| = \sqrt{4 + t^2}, \quad |OC| = |3 - t|.$$

从 $(2, 0)$ 向上移动时，到 C 的距离先缩短，到 A, B 的距离则增大。两种距离相等时，

$$4 + t^2 = (3 - t)^2,$$

展开并整理得到

$$4 + t^2 = 9 - 6t + t^2, \quad t = \frac{5}{6}.$$

于是

$$c_* = \left(2, \frac{5}{6}\right), \quad R_* = \sqrt{4 + \frac{25}{36}} = \frac{13}{6} \approx 2.1667.$$

这确实是最小值：若 $t < 5/6$ ，到 C 的距离大于 $13/6$ ；若 $t > 5/6$ ，到 A, B 的距离大于 $13/6$ 。前面又已经证明偏离对称轴不能改善结果，所以这个圆在整个平面上最优。

三个点的坐标平均值为 $(2, 1)$ 。以它为中心时，最远距离为 $\sqrt{5} \approx 2.2361$ ，大于 $13/6$ 。因此，取平均位置并不能保证最远距离最小。

3.5 由少量边界点确定一个圆

最小包围圆缩到不能再缩小时，会有一些输入点落在圆周上。能够决定这个最小圆的点称为支撑点。在平面上，总能选出至多三个支撑点；这一性质见 ETH 讲义附录 G 的定理 G.4。原讲义

例如，上一节的两个房屋决定一个直径圆；三栋房屋的例子中，三个点都落在最小圆的圆周上。

支撑点数	最小圆的形状	求法
1	半径为 0 的圆	圆心就是该点
2	以两点连线为直径的圆	取中点，半径为距离的一半
3	三个不共线点的外接圆	求两条垂直平分线的交点

三点不共线，并不一定需要三点共同决定最小圆。若三角形是直角或钝角三角形，最长边的直径圆已经覆盖第三个点；若是锐角三角形，则需要三点的外接圆。若三点共线，只需最外侧的两个点。

三点外接圆怎样计算

设三点为 $p_i = (x_i, y_i)$ ，圆心为 (u, v) 。圆心到三个点距离相等，所以

$$(u - x_1)^2 + (v - y_1)^2 = (u - x_2)^2 + (v - y_2)^2,$$

$$(u - x_1)^2 + (v - y_1)^2 = (u - x_3)^2 + (v - y_3)^2.$$

展开后， u^2, v^2 项相消，得到两个一次方程：

$$2(x_2 - x_1)u + 2(y_2 - y_1)v = x_2^2 + y_2^2 - x_1^2 - y_1^2,$$

$$2(x_3 - x_1)u + 2(y_3 - y_1)v = x_3^2 + y_3^2 - x_1^2 - y_1^2.$$

三点不共线时，可以解出唯一圆心，再计算它到任一点的距离作为半径。例如，把 $A = (0, 0), B = (4, 0), C = (2, 3)$ 代入，得到

$$8u = 16, \quad 4u + 6v = 13,$$

所以 $u = 2, v = 5/6$ ，与上一节相同。

逐点加入的求解方法

支撑点少，使我们能够在加入新点时逐步修改当前圆。这种方法叫作增量法：“增量”就是每次增加一点输入。

假设已经求出前面若干点的最小圆，随后加入点 p 。

- 若 p 在圆内或圆周上，原圆仍覆盖全部点，答案不变。加入条件不可能让最优半径变小，而原半径仍能达到。
- 若 p 在圆外，需要重新求圆。新的最小圆会把 p 放在边界上，再结合以前的点确定其余支撑点。

下面把“重新求圆”展开。取一组便于手算的点

$$A = (0, 0), \quad B = (4, 0), \quad C = (2, 4),$$

暂按 A, B, C 的顺序加入。注意这里把前例的第三点向上移到了 $(2, 4)$ 。

新点落在旧圆外时，先以新点为中心建立半径为零的临时圆，再按顺序重新检查旧点。旧点也在圆外，就先用新点与这个旧点作直径圆；这个直径圆若漏掉更早的点，再求通过三个点的外接圆。

当前操作	暂用圆心	半径	接下来检查什么
加入 A	$(0, 0)$	0	还没有旧点
加入 B ，再检查 A	$(2, 0)$	2	AB 直径圆覆盖前两点
加入 C	$(2, 4)$	0	C 距旧圆心为 4，大于 2，开始重建
重新检查 A	$(1, 2)$	$\sqrt{5}$	暂取 CA 直径圆
重新检查 B	$(3, 2)$	$\sqrt{5}$	暂取 CB 直径圆，再检查更早的 A
检查 A 是否被新圆覆盖	$(2, 3/2)$	$5/2$	原临时圆漏掉 A ，改用三点外接圆

其中， B 到 CA 直径圆圆心 $(1, 2)$ 的距离为 $\sqrt{13} > \sqrt{5}$ ，所以第五行确实需要重建。重建为 CB 直径圆后， A 到圆心 $(3, 2)$ 的距离也是 $\sqrt{13} > \sqrt{5}$ ，因此还要执行最后一行。

最后的三点外接圆可以直接解得：

$$8u = 16, \quad 4u + 8v = 20,$$

$$(u, v) = (2, 3/2), \quad R = \sqrt{2^2 + (3/2)^2} = 5/2.$$

此时 A, B, C 都在圆周上。关键在于，每次换圆以后，要重新检查它是否覆盖更早的点；仅用新点和某个旧点作直径圆，并不能保证覆盖全部点。

处理很多点时，先随机打乱加入顺序，可以改善这种增量构造的期望计算量。Welzl 的经典随机算法就利用了“新点是否在圆内”和“已知边界点不超过三个”这两个性质。Welzl 原论文

随机的是处理顺序，所有输入点仍要被处理。下面的源码练习使用这一思想的迭代实现。

3.6 直径与包围圆的关系

把两个问题放在一起比较：

问题	数学式	要选择什么	得到什么
直径	$\max_{x,y \in P} \ x - y\ $	集合中的两个点	最远点对及距离
最小包围圆	$\min_c \max_{x \in P} \ x - c\ $	平面上的一个中心	圆心及覆盖半径

有限点集，以及包含边界的有界区域，都是平面上的紧集。对非空紧集，最远点存在，直径与最小包围圆半径满足

$$\frac{D(P)}{2} \leq R_*(P).$$

证明仍然是三角不等式：最小圆包住任意两点 x, y ，因此

$$\|x - y\| \leq \|x - c_*\| + \|c_* - y\| \leq 2R_*.$$

对所有点对取最大值，便有 $D(P) \leq 2R_*(P)$ 。

等号有时成立，例如两个点、一条线段或一个矩形；有时不成立，例如前面的三点例中

$$\frac{D}{2} = 2 < \frac{13}{6} = R_*.$$

凸多边形的包围圆也可以只从顶点计算。因为圆盘是凸集，包住两个点就包住它们之间的线段；进一步，包住全部顶点就包住这些顶点的全部凸组合。因此，覆盖顶点的圆也覆盖整个凸多边形。

若集合不包含边界，距离的上界可能只能无限接近而无法达到。例如开线段的长度为 10，任意两个内部点的距离都小于 10，却可以无限接近 10。

3.7 课后练习

1. 线段与面积

一条长 10 的线段，它的直径和最小包围圆半径分别是多少？面积为零，能否说明最小包围圆半径很小？

2. 一个直角三角形

求 $A = (0, 0)$ 、 $B = (4, 0)$ 、 $C = (0, 3)$ 的直径和最小包围圆。

3. 换一组数据做旋转卡壳

凸多边形的逆时针顶点为

$$A = (0, 0), \quad B = (6, 0), \quad C = (4, 3), \quad D = (0, 2).$$

固定边 BC ，计算 A, D 的叉积高度，并求这一步要检查的两个距离平方。继续计算，求整个多边形的直径。

4. 增量圆的另一条分支

按次序加入 $A = (0, 0)$, $B = (4, 0)$, $C = (2, 1)$ 。加入第三点时, 需要重新求圆吗? 写出最终圆心和半径。

5. Q1 的距离与清除位置

多次有界误差测向后, 角楔相交得到源的可能位置区域 P , 假设它非空且有界。

1. 两个与观测相容的源位置, 最远可能相隔多少?
2. 要把机器狗放在一个位置, 使它到每个相容源的距离都不超过 20 m, 应检查什么?
3. $D(P) \leq 40$ 能否保证第二项要求?

3.8 练习参考解答

1. 线段与面积

直径为 10, 最小包围圆以线段中点为圆心, 半径为 5。面积为零不能控制包围圆半径: 线段长度可以任意大, 而面积始终为零。

2. 一个直角三角形

三边长度为 4, 3, 5, 所以直径为 $|BC| = 5$ 。以 BC 为直径的圆, 圆心为 $(2, 1.5)$, 半径为 2.5。第三点 A 到圆心的距离为

$$\sqrt{2^2 + 1.5^2} = 2.5,$$

也在圆周上。任何包围圆的半径都不小于直径的一半 2.5, 而这个圆达到了下界, 所以它最小。

3. 旋转卡壳

$C - B = (-2, 3)$, $A - B = (-6, 0)$, $D - B = (-6, 2)$, 故

$$H_{BC}(A) = (-2) \cdot 0 - 3 \cdot (-6) = 18,$$

$$H_{BC}(D) = (-2) \cdot 2 - 3 \cdot (-6) = 14.$$

远侧点为 A 。检查当前边两端到 A 的距离, 得到 $|BA|^2 = 36$ 、 $|CA|^2 = 25$ 。

各边的检查结果如下:

当前边	远侧点	检查的距离平方
AB	C	$AC : 25, BC : 13$
BC	A	$BA : 36, CA : 25$
CD	B	$CB : 13, DB : 40$

$$\frac{DA \quad B \quad DB : 40, AB : 36}{}$$

所以最远点对为 B, D ，直径为 $\sqrt{40} \approx 6.3249$ 。

4. 增量圆

加入前两点后，圆心为 $(2, 0)$ ，半径为 2。第三点 $C = (2, 1)$ 到圆心的距离为 1，已经在圆内，所以保留原圆。最终圆心仍为 $(2, 0)$ ，半径仍为 2。

5. Q1 的距离与清除位置

第一问求 $D(P)$ ，也就是 Q1 中的区域直径。

第二问需要同一个位置 c 满足

$$\|g - c\| \leq 20 \quad \text{对每个 } g \in P.$$

这等价于

$$\min_c \max_{g \in P} \|g - c\| \leq 20,$$

也就是 $R_*(P) \leq 20$ 。满足时，最小包围圆圆心可作为清除位置。

第三问不能。取边长为 40 的正三角形，直径为 40，最小包围圆是它的外接圆。三角形高为 $20\sqrt{3}$ ，圆心到顶点的距离为高的 $2/3$ ，所以

$$R_* = \frac{40}{\sqrt{3}} \approx 23.094 > 20.$$

因此， $D \leq 40$ 是必要条件，却不是充分条件。

3.9 把例题对应到 Q1、Q2 程序

打开 Q1 求解器 和 Q2 求解器，可以找到本课的几何步骤。

数学步骤	源码位置	主要计算
从点集得到有序凸包	source/Q1/q1_solver.py, 144–157 行	排序去重，用叉积构造上下链
沿凸包寻找远侧顶点	同文件，160–176 行	用 i 表示当前边，用 j 表示远侧顶点，比较叉积高度
更新直径	同文件，177–181 行	比较当前边两端到 j 的距离平方，最后开方
检查直径圆是否包住顶点	同文件，184–198 行	取最远点中点与半距离，再检查其余顶点

数学步骤	源码位置	主要计算
求两点圆和三点圆	source/Q2/q2_solver.py, 186–199 行	中点公式, 以及两个一次方程
逐点构造包围圆	同文件, 202–235 行	打乱顺序, 判断新点在圆内还是圆外, 必要时重新定圆
计算区域指标	同文件, 272–275 行	分别计算直径、包围圆半径和面积

Q1 中的 `diameter_circle_covers` 回答“最远点的直径圆能否包住全部顶点”。当它为真时, 这个圆达到了 $D/2$ 的下界, 也就是最小包围圆; 当它为假时, 还需要另求包围圆。

在仓库根目录运行以下代码:

```
import sys
sys.path.insert(0, "source/Q1")
sys.path.insert(0, "source/Q2")
import q1_solver
import q2_solver

quad = [(0, 0), (4, 0), (3, 3), (0, 2)]
print(q1_solver.polygon_diameter(quad))

houses = [(0, 0), (4, 0), (2, 3)]
print(q2_solver.minimum_enclosing_circle(houses))
```

第一项应给出直径约 4.472135955, 最远点为 (4, 0) 与 (0, 2), 点对顺序可以相反。第二项应给出圆心约 (2, 0.8333333333), 半径约 2.1666667667。程序返回的半径比 $13/6$ 大约 10^{-7} , 因为它最后重新检查覆盖距离并加入了一个很小的数值裕量。

再读固定种子 Q1 结果: `vertices_m` 列出区域顶点, `diameter_m` 给出最远点距离, `diameter_circle_covers` 给出直径圆的覆盖检查结果。角楔交若为空或无界, 应先处理这种状态; 本课的有限顶点算法用于非空有界的多边形。

第 4 课 极小极大优化与数值搜索

假设要用同一个数代表两次读数 2 和 8。取 2 会完全符合第一次读数，却离第二次读数很远；取 8 则相反。如果要求两边的误差都尽量小，怎样选这个代表值？

这个问题已经具有选址问题的基本结构：先选一个方案，再看它面对不同情况时最差会怎样。下面先用这个小例子建立模型，然后学习一种只需要比较函数值的搜索方法。

4.1 用一个数代表两次读数

把代表值记作 x ，它与两次读数的误差为

$$|x - 2|, \quad |x - 8|.$$

这里的误差是差的绝对值，也叫作绝对残差。例如 $x = 4$ 时，两项误差为 2 和 4。如果要求较大的误差尽量小，就应评价

$$E(x) = \max\{|x - 2|, |x - 8|\}.$$

几个候选值的结果如下：

代表值 x	与 2 的误差	与 8 的误差	较大误差 $E(x)$
2	0	6	6
4	2	4	4
5	3	3	3
6	4	2	4
8	6	0	6

表格提示 $x = 5$ 最好。要证明它对所有实数 x 都最优，可以用三角不等式：

$$6 = |8 - 2| \leq |8 - x| + |x - 2| \leq 2E(x).$$

所以 $E(x) \geq 3$ 。取 $x = 5$ 恰好得到 $E(5) = 3$ ，因而最优。

对于任意两个已知数 $a < b$ ，相同的推导给出

$$\min_x \max\{|x-a|, |x-b|\} = \frac{b-a}{2}, \quad x_* = \frac{a+b}{2}.$$

也可以从图形上理解：当 $a \leq x \leq b$ 时，两项误差分别为上升直线 $x-a$ 和下降直线 $b-x$ 。取两者较大值，就是沿两条直线的上边界读数；上边界的最低处在两线相交的位置。

让最大绝对残差最小的问题，叫作切比雪夫逼近。Boyd 与 Vandenberghe 的 Convex Optimization 第 1.2.2 节和第 6.1.1 节给出了这一标准模型；这里使用的是只有两个数据、一个常数参数的特例。作者公开教材

把最大误差写成共同上限

还有一种等价的写法。设 t 是所有误差共同遵守的上限，要求

$$|x-a| \leq t, \quad |x-b| \leq t,$$

再把 t 尽量减小：

$$\begin{aligned} &\text{最小化 } t, \\ &\text{满足 } |x-a| \leq t, \\ &\quad |x-b| \leq t. \end{aligned}$$

例如 $a=2, b=8, t=3$ 时，两项约束分别要求 $x \in [-1, 5]$ 和 $x \in [5, 11]$ ，它们的交集只有 $x=5$ 。如果把 t 再减小，两段允许区间就会分开，没有可行的 x 。

每个绝对值约束又可以拆成两个一次不等式：

$$x-a \leq t, \quad a-x \leq t, \quad x-b \leq t, \quad b-x \leq t.$$

所以这个例子也能写成线性规划：目标和约束都是变量的一次表达式。引入共同上限的改写适用于许多最大值目标；是否进一步成为线性规划，还取决于具体函数和约束。

4.2 极小极大模型

上例的决策是 x ，要兼顾的情况是“读数为 2”或“读数为 8”，损失是代表值与读数的距离。先对情况取最大值，再对方案取最小值，这种模型叫作极小极大模型，英文为 minimax。

一般地，设

- X 为允许选择的方案集合；
- U 为需要考虑的情况集合；
- $L(x, u)$ 为采用方案 x 、遇到情况 u 时的损失。

先定义固定方案的最坏损失

$$Q(x) = \max_{u \in U} L(x, u),$$

再求

$$\min_{x \in X} Q(x) = \min_{x \in X} \max_{u \in U} L(x, u).$$

在读数例中, $X = \mathbb{R}$ 、 $U = \{2, 8\}$ 、 $L(x, u) = |x - u|$ 。在消防站例中, x 是站址, u 是房屋位置, $L(x, u)$ 是站址到房屋的距离。

选择的先后顺序

“先选代表值, 再得知实际读数”和“先得知读数, 再选代表值”, 答案不同。

若实际读数可能是 2 或 8, 而代表值必须提前固定, 最小的最坏误差是 3。若允许读到 2 后选 2、读到 8 后选 8, 误差总是零。前者只能预先选一个值; 后者能够根据情况改变选择。

因此,

$$\min_x \max_u L(x, u)$$

中的内外顺序表达了信息获得的时机, 不能随意交换。

连续情况集合上, 最大值有时无法取得。例如 $u \in (0, 1)$ 时, u 可以无限接近 1, 却取不到 1。这时用符号 $\sup$ 表示上确界, 即能盖住所有函数值的最小上界。若最大值确实存在, $\sup$ 就等于 $\max$ 。

鲁棒要求

如果只知道不确定量位于某个范围, 就可以要求每一种允许情况都满足条件。这种针对全部允许情况作出的保证, 称为鲁棒要求。

例如, 要求方案的损失对每个 $u \in U$ 都不超过 r , 写成

$$L(x, u) \leq r \quad \text{对每个 } u \in U,$$

等价于

$$\sup_{u \in U} L(x, u) \leq r.$$

若题目只给误差上下界, 并没有给出概率分布, 就无法直接计算有明确概率意义的平均误差。极小极大模型在这里使用的是允许范围内的最坏损失。

4.3 黄金分割搜索

上一节把求解分成两步: 计算固定方案的成绩 $Q(x)$, 再寻找成绩最好的方案。有时 $Q(x)$ 能直接写成简单公式, 有时每计算一次都要运行一段程序。只要能代入 x 得到函数值, 就可以尝试无导数搜索, 即依靠函数值比较来寻找最优位置。

黄金分割搜索是一种一维无导数方法。它处理的是“在一个区间上，怎样找到函数的最低处”这一步。

一个已知答案的数值例子

Cornell 的开放优化教材给出如下例题：

$$f(x) = (x - 2)^2 + 1, \quad x \in [0, 5].$$

原例：Derivative free optimization, Golden Section Search, Example 1

从公式可以看出，最小点是 $x = 2$ ，最小值为 1。下面只用代入和比较的方法搜索，用已知答案检查每一步。

为什么能够删去一段区间

这个函数在 $x = 2$ 左侧下降、右侧上升，只有一个谷底。这样的形状称为单谷形状；数值优化中也常把它称为单峰函数的最小化情形。以下先假设函数在谷底两侧分别严格下降和严格上升。

在当前区间 $[a, b]$ 中取两个点，满足

$$a < c < d < b.$$

如果 $f(c) < f(d)$ ，谷底不可能在 d 的右侧。因为若谷底在那一侧， c, d 都还在下降段上，就应有 $f(c) > f(d)$ ，与比较结果矛盾。因此可以保留 $[a, d]$ 。

同理：

比较结果	保留区间	理由
$f(c) < f(d)$	$[a, d]$	谷底不在 d 右侧
$f(c) > f(d)$	$[c, b]$	谷底不在 c 左侧
$f(c) = f(d)$	可保留 $[c, d]$	严格单谷时，谷底位于两点之间

实际迭代也可以在等值时保留 $[a, d]$ 或 $[c, b]$ ，便于继续复用已有点。单谷条件是区间删减的依据；Heath 的官方教学模块也以这一条件介绍黄金分割法。教学模块

黄金比例从哪里来

令

$$\tau = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0.618034,$$

并把两个内部点放在

$$c = b - \tau(b - a), \quad d = a + \tau(b - a).$$

以 $a = 0, b = \ell$ 表示当前区间，两个点的位置就是

$$c = (1 - \tau)\ell, \quad d = \tau\ell.$$

假设保留了 $[a, d]$ ，新区间长度为 $\tau\ell$ 。我们希望旧点 c 正好成为新区间的右侧内部点，就需要

$$(1 - \tau)\ell = \tau(\tau\ell),$$

即

$$\tau^2 = 1 - \tau.$$

解这个方程并取 $0 < \tau < 1$ 的根，就得到上面的 0.618034。因此，除初始化需要计算两个函数值外，后面每轮只需要计算一个新点的函数值。

逐轮计算

对 $f(x) = (x - 2)^2 + 1$ ，前三轮如下。表中小数仅为排版取三位近似；比较和新区间由原函数计算。

轮	当前 $[a, b]$	左点 $c, f(c)$	右点 $d, f(d)$	下一 $[a, b]$
1	$[0, 5]$	1.910, 1.008	3.090, 2.188	$[0, 3.090]$
2	$[0, 3.090]$	1.180, 1.672	1.910, 1.008	$[1.180, 3.090]$
3	$[1.180, 3.090]$	1.910, 1.008	2.361, 1.130	$[1.180, 2.361]$

第一轮保留下来的点 1.909830，在第二轮成为右侧内部点，其函数值直接沿用；第三轮又继续使用这个点。图中的水平线段表示各轮区间，同色点标出这次被复用的位置。每个保留区间都包含真正最小点 2。

再走一轮，区间为 $[1.180340, 2.360680]$ ，旧点 1.909830 成为右侧内部点。左侧补充新点 1.631190，代入得到

$$f(1.631190) \approx 1.136021 > f(1.909830) \approx 1.008131,$$

因此保留 $[1.631190, 2.360680]$ 。

每轮通常把区间长度缩为原来的 τ 倍。可以在区间长度小于预定容差时停止，并用区间中点近似最小点。在单谷条件成立时，区间一直包含最小点，所以中点的位置误差不超过最后区间长度的一半。

在极小极大求解中怎样使用

若固定方案后的损失是一个关于情况参数 u 的函数，内层可能需要找最大值。求 $h(u)$ 的最大值等价于求 $-h(u)$ 的最小值，因此也可以使用同样的区间搜索思想，只把比较方向反过来。

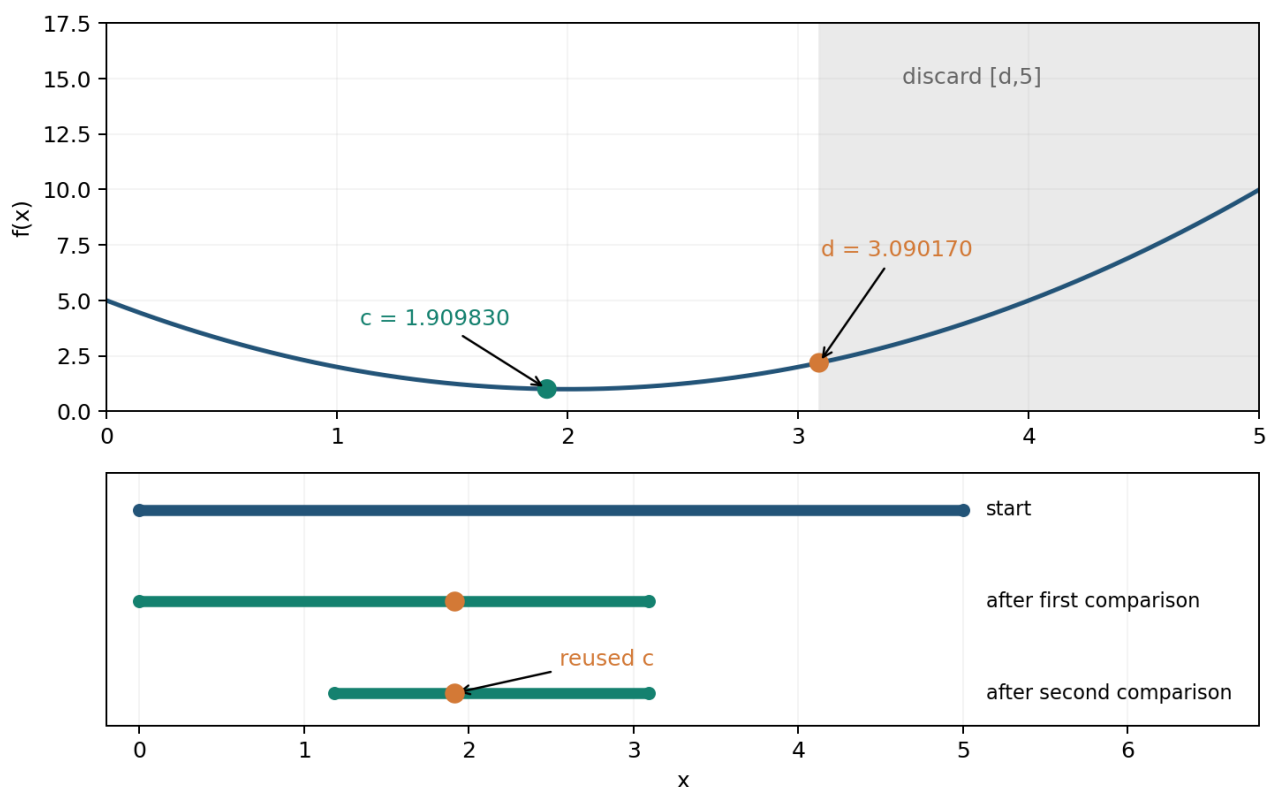


图 9: 黄金分割搜索的区间缩小与旧点复用

黄金分割解决某一个一维搜索步骤，本身并不建立极小极大模型。使用前仍要确定：当前改变的是方案还是情况参数，评价函数是什么，以及搜索区间是否具有单谷或单峰结构。

函数如果有多个谷，局部比较可能删掉包含全局最小值的区间。常用的数值做法是先在网格上粗略计算，再对若干较好的区间分别细化。它能提供较好的候选值；连续全域的最优性还需要额外的函数性质或误差界。

4.4 例题：比较两个测量站

下面用四个可能位置，把“选站—收到报告—更新候选位置—计算最坏损失”完整算一遍。坐标为教学数据。

题目

未知目标位于以下四点之一：

$$g_1 = (1, 0), \quad g_2 = (2, 0), \quad g_3 = (0, 1), \quad g_4 = (0, 2).$$

可选测量站为 $A = (0, 0)$ 或 $B = (2, 2)$ 。接收半径为 10，两站到全部候选目标的距离均小于 10。设备报告目标方位，误差不超过 $\pm 1^\circ$ 。

收到报告后，把仍与报告相容的位置留下，计算它们的最小包围圆半径。选择一站，使所有可能报告中的最大半径尽量小。

第一步：一个报告会留下哪些位置

记首次已知的候选集为

$$F_1 = \{g_1, g_2, g_3, g_4\}.$$

固定站点 s ，从 s 看向 g 的真实方位记作 $\theta_s(g)$ 。若目标实际位于 g ，设备可能报告从 $\theta_s(g) - 1^\circ$ 到 $\theta_s(g) + 1^\circ$ 的任意角度。因此，一个站点的全部可能报告组成集合

$$Y(s) = \bigcup_{g \in F_1} [\theta_s(g) - 1^\circ, \theta_s(g) + 1^\circ].$$

角度以 360° 为一周，例如 -1° 与 359° 是同一方向。以下角度区间都按这个规则理解。

收到报告 y 后，仍可能的目标位置组成后验候选集：

$$F_2(s, y) = \{g \in F_1 : |\text{wrap}(\theta_s(g) - y)| \leq 1^\circ\}.$$

其中 wrap 把角度差换成 $[-180^\circ, 180^\circ)$ 内的等价值，用来计算两方向之间的最短角差。例如 359° 与 1° 的差应按 -2° 处理。

对每个报告求 $R(F_2(s, y))$ ，其中 R 表示最小包围圆半径。站点的最坏成绩就是

$$Q(s) = \max_{y \in Y(s)} R(F_2(s, y)).$$

最后比较 $Q(A)$ 和 $Q(B)$ 。

第二步：计算站 A

从 $A = (0, 0)$ 看， g_1, g_2 都在正 x 轴方向，真实方位为 0° ； g_3, g_4 都在正 y 轴方向，真实方位为 90° 。

可实现的报告 y	后验候选集	最小圆圆心	半径
$[-1^\circ, 1^\circ]$	$\{g_1, g_2\}$	$(1.5, 0)$	0.5
$[89^\circ, 91^\circ]$	$\{g_3, g_4\}$	$(0, 1.5)$	0.5

这两段报告区间互不重叠，并且已经包含所有可能报告。所以

$$Q(A) = 0.5.$$

站 A 能分辨目标在哪一条轴上，却不能分辨同一条轴上的两个候选点。

第三步：计算站 B

从 $B = (2, 2)$ 看四个候选点，真实方位分别为：

目标	从 B 指向目标的向量	真实方位
g_1	$(-1, -2)$	243.435°
g_2	$(0, -2)$	270°
g_3	$(-2, -1)$	206.565°
g_4	$(-2, 0)$	180°

围绕每个真实方位取 $\pm 1^\circ$ 的报告区间，四段区间互不重叠。因此，任意一个可实现报告只与一个候选点相容。单点的包围圆半径为零，所以

$$Q(B) = 0.$$

两个可选站已经全部比较，故最优站为 B 。这个结论考虑了误差范围内的全部连续报告，而不只是四个真实方位。

在这个离散例子中，报告区间容易分组，因此能够直接算完内层最大值。目标位置变成一个连续区域后，每个报告会留下一个新的区域，通常就需要几何裁剪和数值搜索。

4.5 课后练习

1. 三个读数

用一个数 x 代表读数 1、3、9，使最大绝对误差最小。写出代表值和最大误差，并证明最优。

2. 先知道情况会怎样

若实际读数只可能为 1 或 9，比较以下两种规则下的最小最坏误差：

1. 必须提前选定一个代表值；
2. 可以在看到实际读数后再选代表值。

3. 换一个函数做黄金分割

对

$$f(x) = (x - 1)^2 + 2, \quad x \in [0, 4],$$

完成前两轮黄金分割搜索。每轮写出两个内部点、函数值、保留区间，并指出哪一个值被复用。

4. 误差变大后的测量站

把第 4.4 节中站 B 的方位误差半宽从 1° 改成 15° 。它还能保证后验半径为零吗？求新的 $Q(B)$ 。

4.6 练习参考解答

1. 三个读数

任意 x 都满足

$$8 = |9 - 1| \leq |9 - x| + |x - 1| \leq 2 \max\{|x - 1|, |x - 3|, |x - 9|\}.$$

因此最大误差至少为 4。取 $x = 5$ 时，三项误差为 4, 2, 4，达到下界，所以最优代表值为 5，最大误差为 4。处于两端之间的读数 3 没有进一步增大所需误差上限。

2. 先知道情况会怎样

第一种规则的最小最坏误差为 4，代表值为 5。第二种规则每次直接选择实际读数，误差为 0。两种规则获得信息的时间不同，所以对应的优化问题不同。

3. 黄金分割

第一轮由 $[0, 4]$ 得到

$$c \approx 1.527864, \quad d \approx 2.472136.$$

代入新函数，

$$f(c) \approx 2.278640 < f(d) \approx 4.167184,$$

所以保留 $[0, 2.472136]$ 。

第二轮复用旧点 1.527864，只需计算新的左侧点：

$$c \approx 0.944272, \quad d \approx 1.527864,$$

$$f(c) \approx 2.003106 < f(d) \approx 2.278640.$$

所以保留 $[0, 1.527864]$ 。两个区间都包含由公式可见的最小点 1。

4. 误差变大后的测量站

相邻的 g_1, g_2 两个方位相差约 26.565° ，小于 30° ，所以两段 $\pm 15^\circ$ 报告区间会重叠。例如报告 256.7° 同时与两者相容，此时后验为 $\{g_1, g_2\}$ ，包围圆半径为 0.5。

g_4, g_3 的两段报告区间也有重叠，留下的两点相距 1，半径同样为 0.5。中间两方位 206.565° 与 243.435° 相差约 $36.870^\circ > 30^\circ$ ，相应区间不重叠。因此，一个报告最多留下上述某一对点，不会同时留下三点。于是

$$Q(B) = 0.5.$$

4.7 章末综合题：Q2 的第二站选址

题目

场地为以原点为圆心、半径 1800 m 的圆盘。首次检测点为 s_1 ，收到的方位报告为 z_1 ，误差不超过 $\pm 1^\circ$ 。源的接收半径固定但未知，范围为 1000–1500 m。

现在选择第二检测点 s 。到达后得到新的报告 z ，再根据两次报告确定源的候选区域，并选择清除中心。清除要求是：同一个中心到每个相容源位置的距离都不超过 20 m。

采用以下计算方式：用正常示向的角楔与最大接收距离构造候选区域；第二站要求对所有候选源都满足 1000 m 的统一接收保证。

完成以下问题：

1. 写出首次观测后的候选集 F_1 、固定第二站和报告后的候选区域 $P(s, z)$ ，以及全部可实现报告的集合。
2. 写出安全第二站的条件。
3. 平移、旋转坐标，使首站在原点、首次报告朝向正 x 轴。用完整扇区 $0 \leq r \leq 1500$ 、 $|\eta| \leq 1^\circ$ 包住首次候选集。第二站距首站 $L = 1000$ m，求允许偏角 ψ 的范围。
4. 以最坏报告下的包围圆半径评价站点，建立选址模型。
5. 说明程序怎样计算，读取给定的 Q2 演示结果。

以下逐项解答。

解答一：从观测构造候选集

记 $B(a, r)$ 为以 a 为圆心、半径为 r 的闭圆盘，即

$$B(a, r) = \{g : \|g - a\| \leq r\}.$$

先只加入场地限制，源必须位于

$$\Omega = B(0, 1800).$$

第一次能够接收，说明源到首站最多为 1500 m。于是先把范围缩为

$$F_{\text{range}} = \Omega \cap B(s_1, 1500).$$

再加入方位。记 $W(s, z)$ 为顶点在 s 、中心方向为 z 、半角为 1° 的角楔。对 $g \neq s$ ，角楔条件为

$$|\text{wrap}(\arg(g - s) - z)| \leq 1^\circ,$$

其中 $\arg(g - s)$ 是从站点指向源的方位；角楔也包含顶点 s 。首报告把范围进一步缩为

$$F_1 = F_{\text{range}} \cap W(s_1, z_1).$$

把这两次缩小合写，就是

$$F_1 = \Omega \cap B(s_1, 1500) \cap W(s_1, z_1).$$

现在固定第二站 s 。先用第二次接收距离筛选，记为

$$F_s = F_1 \cap B(s, 1500).$$

收到某一个报告 z 后，再取它与第二角楔的交集，便得到该报告的后验区域：

$$P(s, z) = F_s \cap W(s, z) = F_1 \cap B(s, 1500) \cap W(s, z).$$

用一个两点小例看这次更新。暂取

$$F_1 = \{(2, 0), (2, 2)\}, \quad s = (0, 0),$$

把误差暂设为零、最大接收距离设为 3。两点距站点分别为 2 和 $2\sqrt{2}$ ，都不超过 3，所以距离筛选后仍保留两点。随后，不同报告产生不同结果：

候选报告	加入方向限制后的候选集	是否可实现
0°	$\{(2, 0)\}$	是
45°	$\{(2, 2)\}$	是
90°	空集	否

因此，报告必须与至少一个候选源相容。把所有能产生非空区域的报告放在一起，才得到报告集合

$$\mathcal{Z}(s) = \{z \in [0, 360^\circ) : P(s, z) \neq \emptyset\}.$$

上述各次相交约束的始终是同一个源位置。在两点小例中， 90° 找不到这样的源，因而不进入最坏情况比较。

Q2 还区分 5 m 内的近场反馈。上述普通示向的计算保留了角楔顶点附近的小区域，没有从集合中挖去近场部分。这样得到的是包含真实候选集的凸区域，便于用多边形裁剪计算。

解答二：写出安全站点集合

接收半径可能只有 1000 m。采用统一保证，就要使第二站到每个候选源的距离都不超过 1000 m：

$$\|s - g\| \leq 1000 \quad \text{对每个 } g \in F_1.$$

等价地,

$$\max_{g \in F_1} \|s - g\| \leq 1000.$$

固定一个候选源 g , 允许的站点位于圆盘 $B(g, 1000)$ 内; 所有候选源的要求必须同时满足, 因此安全站点集合为

$$\mathcal{S} = \bigcap_{g \in F_1} B(g, 1000).$$

这与消防站模型有相似的距离条件: 每个候选源都给站点施加一个限制。真实源虽然只有一个, 但在确定它的位置以前, 需要同时照顾全部候选。

解答三: 把安全条件化成允许偏角

在局部坐标中, 候选源写成

$$g = r(\cos \eta, \sin \eta), \quad 0 \leq r \leq 1500, \quad |\eta| \leq 1^\circ,$$

第二站写成

$$s = L(\cos \psi, \sin \psi).$$

这里的 L 是两站之间的距离, 称为基线长度; ψ 是第二站方向偏离首次报告方向的角度。利用余弦定理,

$$\|s - g\|^2 = L^2 + r^2 - 2Lr \cos(\psi - \eta).$$

先固定方向 η 。右侧关于 r 是开口向上的二次函数, 在闭区间 $[0, 1500]$ 上的最大值必在端点取得。因此只需检查

$$r = 0 \quad \text{和} \quad r = 1500.$$

第一项要求 $L \leq 1000$ 。

本题取 $L = 1000$ 。仅检查扇区中心线上的远端源 $(1500, 0)$, 就得到

$$1000^2 + 1500^2 - 2(1000)(1500) \cos \psi \leq 1000^2,$$

即 $\cos \psi \geq 0.75$, 所以安全站只能位于 $|\psi| \leq 41.409622^\circ$ 的范围内。在这个范围内, 扇区中与第二站夹角最大的方向位于另一侧边缘, 夹角为 $|\psi| + 1^\circ$ 。夹角越大, 余弦越小, 距离越大。

于是完整的安全条件为

$$L \leq 1000,$$

$$L^2 + 1500^2 - 2L(1500) \cos(|\psi| + 1^\circ) \leq 1000^2.$$

代入 $L = 1000$:

$$\cos(|\psi| + 1^\circ) \geq 0.75,$$

$$|\psi| \leq \arccos(0.75) - 1^\circ \approx 40.409622^\circ.$$

因此本题的允许偏角为

$$-40.409622^\circ \leq \psi \leq 40.409622^\circ.$$

对于其他固定的 $L > 0$, 同样的整理给出

$$|\psi| \leq \arccos\left(\frac{L^2 + 1500^2 - 1000^2}{2L(1500)}\right) - 1^\circ,$$

同时要满足 $L \leq 1000$ 、反余弦有定义, 以及右端非负。若这些条件不成立, 该基线下就没有满足这项扇区保证的允许角度。

这里的约 40.41° 是安全站位的最大偏角。它只划定可选范围, 还没有比较站点的测量效果。完整扇区包住了实际候选集; 实际场地边界若截掉部分扇区, 利用截断信息还可能扩大安全站点集合。

解答四: 从单个报告到最优站点

先固定第二站 s 和一个可实现报告 z 。报告后的区域为 $P(s, z)$, 它的最小覆盖半径为

$$R(P(s, z)) = \min_c \max_{g \in P(s, z)} \|g - c\|.$$

圆心 c 在收到报告后才选择, 因此不同报告可以对应不同的清除中心。

但是, 第二站在报告到来之前就要选好。站点 s 的成绩应取所有可实现报告中的最坏半径:

$$Q_R(s) = \sup_{z \in \mathcal{Z}(s)} R(P(s, z)).$$

最后在安全站点中选择成绩最好的一个:

$$\min_{s \in \mathcal{S}} Q_R(s).$$

把三步合起来，就得到

$$\min_{s \in \mathcal{S}} \sup_{z \in \mathcal{Z}(s)} \min_c \max_{g \in P(s, z)} \|g - c\|.$$

从外到内，各变量的作用如下：

变量	表示什么	什么时候确定
s	第二检测点	第二次观测之前
z	第二次方位报告	到站测量后
c	清除中心	根据该报告形成候选区域之后
g	仍与全部观测相容的源	在该候选区域内逐一考虑

若某站满足 $Q_R(s) \leq 20$ ，就意味着每个允许报告之后，都能找到一个清除中心覆盖全部相容源。

也可以用直径评价站点：

$$Q_D(s) = \sup_{z \in \mathcal{Z}(s)} D(P(s, z)).$$

这会得到另一种选址目标。第 3 课已经说明，直径与包围圆半径相关，却不总满足 $R = D/2$ ，所以两种目标需要分别求解。

解答五：数值求解的步骤

实际的 F_1 和 $P(s, z)$ 由圆盘与角楔相交形成。程序用圆的外接多边形表示圆盘，再用直线半平面逐次裁剪。对于半径为 r 的圆，正 n 边形的顶点半径取为

$$\frac{r}{\cos(\pi/n)},$$

就能使它的边与圆相切，从外侧包住圆。

一次站点评分依次执行以下操作：

1. 由首测候选区加入第二站的最大接收圆，形成可继续裁剪的区域。
2. 在报告角网格上取一个 z ，加入第二角楔；交集为空时跳过这个报告。
3. 对非空区域计算直径、最小包围圆半径和面积。
4. 在粗网格发现的若干峰值附近，用黄金分割形式的局部搜索细化最坏报告。
5. 对保留的报告记录取最大值，得到该站点的数值成绩。

这里内层寻找的是峰顶，所以函数值比较方向与求谷底时相反。外层则在每条固定基线上先粗略比较偏角，再细化较好的站位，最后比较多条基线。

多边形近似与报告采样有不同的作用。若真实区域 P 包含在计算区域 $\tilde{P}$ 中，则

$$R(P) \leq R(\tilde{P}).$$

而对同一个报告评分函数 f ，只检查有限报告集合 $Z_{\text{sample}} \subseteq Z$ ，则

$$\max_{z \in Z_{\text{sample}}} f(z) \leq \sup_{z \in Z} f(z).$$

前一项通过扩大位置集合使单次覆盖要求更保守；后一项只计算一部分报告。理解这两个关系，才能说明数值结果对应的范围。

源码对应

打开 Q2 求解器，模型中的步骤对应如下。

数学步骤	函数或行号	输入与输出
计算站点到扇区的最大距离平方	<code>_sector_max_distance_sq</code> , 63–77 行	局部站点、扇区半径和角半宽 → 最大距离平方
检查统一 1000 m 保证	<code>safe_uniform_1000</code> , 91–94 行	站点 → 是否安全
计算固定基线下的允许偏角	<code>safe_angle_limit</code> , 97–111 行	基线长度 → 偏角上限
以多边形表示圆盘	114–121、147–154 行	圆心、半径和边数 → 多边形或裁剪约束
形成首测候选区	<code>first_feasible_polygon</code> , 169–179 行	首站和首报告 → 候选多边形
形成第二次报告后的区域	278–284、318–330 行	第二站和报告 → 后验多边形
计算站点的最坏报告成绩	<code>robust_quality</code> , 307–400 行	站点 → 保留报告中的最坏指标
在固定基线上选站	<code>optimize_fixed_baseline</code> , 408–469 行	基线长度和评价目标 → 候选最优站
比较多条基线	<code>solve_case</code> , 481–519 行	案例输入 → D、R 两种目标的结果

其中，固定报告的评分包含以下几行：

```
poly = post_region(base, second, key, delta_deg)
```

```
if not poly:
```

```
    return None
```

```
result = polygon_metrics(poly), poly
```

第一行用角楔裁剪候选区；第二、三行排除空集报告；最后计算非空区域的几何指标。

对每一种指标，程序分别选择最坏报告：

```
row_R = max(records, key=lambda row: row[1].mec_radius_m)
```

```
row_D = max(records, key=lambda row: row[1].diameter_m)
```

```
row_A = max(records, key=lambda row: row[1].area_m2)
```

这三个最大值可能来自不同报告。例如，面积最大的区域未必最细长，直径最大的区域也未必具有最大的包围圆半径。

读取一次结果

使用仓库中的 固定种子 Q2 输入 和 quick 结果。这是一组本地演示数据。

本次 D、R 两种目标都选中了

$$L = 1000 \text{ m}, \quad \psi = -33.25^\circ.$$

复评得到的包围圆半径约为

$$55.8199286 \text{ m},$$

字段 `meets_20m_on_evaluated_reports` 为 `false`。这说明该站在本次计算的外包区域与保留报告中没有达到 20 m 阈值。

计算区域比真实候选区域大，所以这项数值不能直接说明真实候选区域也一定需要超过 20 m 的半径；有限候选站的比较，也不能推出所有连续站位都不可能达到要求。它给出的是当前模型和搜索分辨率下的站点比较结果。

综合题讨论

为什么用最坏半径作为目标？

因为清除条件要求同一个位置覆盖所有相容源，最小包围圆半径直接对应所需清除距离。又因为题设给出的是误差范围，当前模型考虑其中的所有允许报告。面积可以作为辅助指标，但长而窄的区域可能面积很小、覆盖半径很大。

为什么常数逼近能写成线性规划，Q2 却使用搜索？

常数逼近的绝对值误差可以拆成有限个一次不等式。Q2 中，改变站点会改变角楔和后验区域，评分还要先求包围圆，再比较不同报告。求解时先确定这些层次，再为各层选用适合的计算方法。

为什么采用无导数方法？

后验多边形的顶点会随站点和报告改变，产生最坏值的报告也可能切换，因此评价函数未必处处光滑。程序能够直接计算每个候选方案的成绩，就可以通过函数值进行比较和细化。

增加网格密度有什么作用？

更密的报告网格可能发现此前未取到的较坏报告，更密的站位网格可能发现更好的站点。比较不同分辨率的结果，还能观察数值是否稳定。若需要连续全域的保证，则要进一步控制采样间隙与几何近似的误差。

参考资料

资料	阅读位置	对应内容
Godfried Toussaint, Solving Geometric Problems with the Rotating Calipers, 1983	§ 1、图 1, PDF 第 1-2 页; 原文; 作者说明	凸多边形直径、平行支撑线与旋转卡壳
ETH Zürich, Geometry: Combinatorics & Algorithms, 附录 G	印刷页 232、图 G.1; 235、定理 G.4; 236、§ G.2; 官方讲义	消防站例、最小包围圆的支撑点、增量构造
Emo Welzl, Smallest Enclosing Disks (Balls and Ellipsoids), 1991	LNCS 555, 359-370; 作者公开论文	随机增量算法
Stephen Boyd、Lieven Vandenberghe, Convex Optimization, 2004	§ 1.2.2, 式 (1.6)-(1.7), 印刷页 6-7; § 6.1.1, 293; 作者版 PDF	切比雪夫逼近与共同误差上限
Cornell, Computational Optimization Open Textbook	Derivative free optimization → Numerical Examples → Example 1; 原例	$f(x) = (x - 2)^2 + 1$ 在 $[0, 5]$ 上的黄金分割搜索
Jeffrey Naisbitt、Michael Heath, Golden Section Search	Heath 第 2 版教材 § 6.4.1、算法 6.1、例 6.8; 官方教学模块	单谷条件、区间删减与黄金分割

四边形、三栋房屋和四点测向例使用本章给出的教学坐标; 公式推导、计算表和习题解答均可按这些数据复算。

第 5 课 路线、在线插入与搜索覆盖

5.1 三处都要去，怎样少走路

一名巡查员从园区门口 O 出发，要依次检查 A 、 B 、 C 三处设备。园区内可以直线行走，三项检查都必须完成，检查结束后可以直接离开，不要求返回门口。四个位置的坐标如下，单位都是米：

$$O = (0, 0), \quad A = (400, 0), \quad B = (400, 300), \quad C = (0, 300).$$

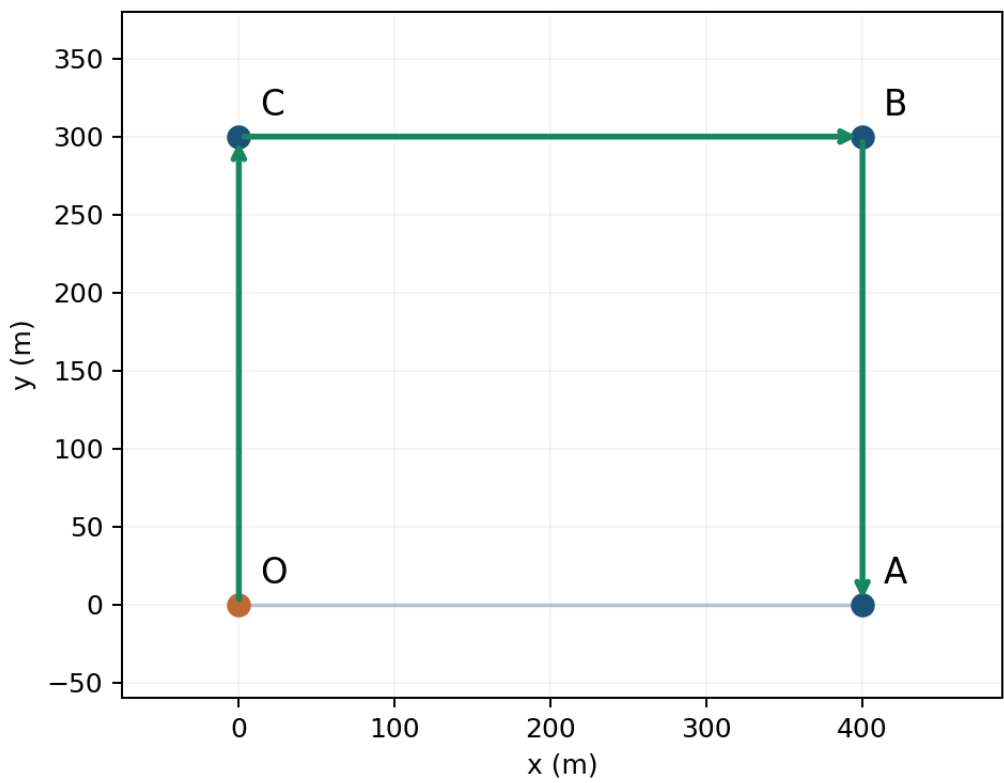


图 10: 图 5.1 矩形园区中的起点 O 与三个巡查点（坐标单位：m；本书自编小例）

先走到最近的地方，整段路就最短吗？要回答这个问题，先把“怎样走”写成一个可以比较答案的数学问题。

把走路顺序写成变量

用 $d(P, Q)$ 表示两点 P 、 Q 之间的直线距离。若 $P = (x_P, y_P)$ 、 $Q = (x_Q, y_Q)$ ，则

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_P - x_Q)^2 + (y_P - y_Q)^2}.$$

因此，矩形的横边长 400 m，竖边长 300 m，两条对角线都长 $\sqrt{400^2 + 300^2} = 500$ m。例如 $d(O, B) = 500$ ，而 $d(A, B) = 300$ 。

这道题中，坐标和距离已经给定，真正需要选择的是访问顺序。把第一、第二、第三个访问点分别记为 π_1, π_2, π_3 。这些需要由我们选择的量叫作决策变量。例如 $(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = (A, B, C)$ ，表示走 $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$ 。

一个答案必须满足的要求叫作约束。这里每个 π_j 都必须从 A, B, C 中选，而且三个选择不能重复。三个位置、三个互不重复的选择，正好保证每处检查一次。

路线总长就是要比较的数值，称为目标函数。我们希望它尽可能小，于是得到模型

$$\begin{aligned} \min \quad & L = d(O, \pi_1) + d(\pi_1, \pi_2) + d(\pi_2, \pi_3), \\ \text{满足} \quad & \pi_1, \pi_2, \pi_3 \in \{A, B, C\}, \\ & \pi_1, \pi_2, \pi_3 \text{ 两两不同}. \end{aligned} \quad (5.1)$$

符号 $\min$ 表示“在所有满足约束的选择中，寻找最小值”。满足约束的路线叫作可行路线；在可行路线中总长最小的，才叫作最优路线。

这里没有 $d(\pi_3, O)$ 这一项，因为题目不要求回到门口。这种有起点、终点不必回到起点的路线叫作开放路径。如果要求返回，就要把末点到 O 的距离加进目标函数，形成闭合巡回。通常所说的旅行商问题，研究的是访问给定地点的最短巡回；本例先采用更接近后面搜索任务的开放路径。

三个地点可以把所有顺序算完

第一处有 3 种选择，第二处剩 2 种，第三处只剩 1 种，所以共有 $3 \times 2 \times 1 = 6$ 种顺序。逐个计算即可得到精确答案：

路线	各段距离之和 / m	总长 / m
$O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$	$400 + 300 + 400$	1100
$O \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B$	$400 + 500 + 400$	1300
$O \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C$	$500 + 300 + 500$	1300
$O \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$	$500 + 400 + 500$	1400
$O \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B$	$300 + 500 + 300$	1100
$O \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$	$300 + 400 + 300$	1000

最短路线是 $O \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ ，总长为 1000 m。这里能够说“最短”，是因为六种可能性都比较过了。

这个例子里，每次走向最近的未访地点，也恰好得到 $O \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ 。但“恰好算对这一题”和“所有题都能这样算”是两回事。每一步只在当前几个选择中比较，称为作出局部选择。接下来换一种常用的路线构造方法，看看局部选择和整条路线的最优值有什么关系。

5.2 把一个地点插到已有路线里

假设巡查清单最初只有 A, B ，已经排成了 $O \rightarrow A \rightarrow B$ 。后来清单补上 C ，我们希望保留原来 A 在 B 之前的顺序，把 C 插进去。

这种做法称为插入法：先有一条路线，再把新地点放进路线的某个位置。为了知道哪个位置更合算，要先算一次插入究竟增加多少路程。

插入增量为什么要减去原来的一段

设旧路线中有一段 $a \rightarrow b$ ，准备把新地点 x 放在中间。旧的这一段长 $d(a, b)$ ；改成 $a \rightarrow x \rightarrow b$ 后，这部分长 $d(a, x) + d(x, b)$ 。路线的其他部分没有变化，相减时全部抵消。因此增加的路程是

$$\Delta(a, x, b) = d(a, x) + d(x, b) - d(a, b). \quad (5.2)$$

Δ 读作“增量”，这里表示“新路线总长减去旧路线总长”。减去 $d(a, b)$ 很重要：这段原本就要走，不能再当成新任务带来的额外路程。

直线距离满足三角不等式：绕经一点的两段路不会比直接走更短，即 $d(a, x) + d(x, b) \geq d(a, b)$ 。所以本课的插入增量不会是负数。

开放路径还有一个特殊位置：末尾。如果旧路线停在 b ，把 x 追加为终点，只增加 $d(b, x)$ ，因为后面没有一段原路需要替换。起点 O 则固定不变，不能把新地点插到出发之前。

一遍完整的插入计算

旧路线 $O \rightarrow A \rightarrow B$ 长 $400 + 300 = 700$ m。插入 C 共有三个位置：

插入位置	增加的路程 / m	新路线	新路线总长 / m
O 与 A 之间	$300 + 500 - 400 = 400$	$O \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B$	1100
A 与 B 之间	$500 + 400 - 300 = 600$	$O \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B$	1300
追加到 B 之后	$d(B, C) = 400$	$O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$	1100

两个位置并列最小。若事先约定并列时选靠前的位置，就得到 $O \rightarrow C \rightarrow A \rightarrow B$ ，总长 1100 m。

现在回看上一节：全局最短路线长 1000 m，而且其中 B 在 A 之前。本次插入始终保留 A 在 B 之前，因此不会产生那条路线。我们已经找到了给定旧顺序时的最佳插入位置，但仍比允许重新排序的最优路线多走 100 m。

怎样用插入法逐步构造路线

如果地点按照 A, B, C 的顺序进入清单，可以这样计算：

1. 从只含起点的路线开始，先得到 $O \rightarrow A$ 。
2. 每读入一个新地点，比较它插入各段之间的增量，同时比较末尾追加的增量。
3. 选择增量最小的位置；若并列，按约定选靠前的位置。
4. 更新路线，再处理下一个地点。

例如插入 B 时, 放在 O, A 之间增加 $500 + 300 - 400 = 400$ m, 追加在 A 后只增加 300 m, 所以先得到 $O \rightarrow A \rightarrow B$ 。随后插入 C , 就得到刚才的三行计算表。

为什么采用一个可能多走路的方法? 因为它计算简单。已有 k 个待访地点时, 一个新地点只需比较 $k + 1$ 个插入位置; 如果把所有 $k + 1$ 个地点重新排列, 则有 $(k + 1)!$ 种顺序。这里的阶乘 $n! = n(n - 1) \cdots 1$ 表示逐项相乘, 例如 $10! = 3628800$ 。地点增多后, 逐个枚举会迅速变重。

这种用简单规则较快构造可行答案、但一般不保证全局最优的方法, 叫作启发式方法。使用它的理由是希望在计算量和路线质量之间作出合适取舍。前面的 1100 m 与 1000 m 已经给出了本例中取舍的实际代价。

5.3 人已经出发后, 新任务怎样加入

前两节中, 路线都还可以在纸上修改。现在巡查员已经走出门口, 途中才收到新的报修消息。已经走过的路不能撤销, 未来还会出现什么任务也不知道。只根据当前已知信息作出下一步选择, 这样的决策称为在线决策。

设巡查员当前在 p , 原计划下一站是 s , 刚发现一项任务位于 c 。这时有两个直接的选择:

- 继续按原计划走 $p \rightarrow s$, 暂时保留新任务;
- 先处理新任务, 按 $p \rightarrow c \rightarrow s$ 的方向绕行。

第二个选择的额外路程仍可用式 (5.2):

$$\Delta = d(p, c) + d(c, s) - d(p, s).$$

区别在于, 现在比较的是从当前位置出发的下一段行程。较早经过的站点已经成为历史, 不参加这次重排。

例如 $p = (0, 0)$ 、 $s = (400, 0)$, 新任务在 $c = (200, 150)$ 。两段绕行都长 $\sqrt{200^2 + 150^2} = 250$ m, 而原路长 400 m, 因此

$$\Delta = 250 + 250 - 400 = 100 \text{ m}.$$

若我们规定“多走不超过 150 m 就现在处理”, 就会插入这项任务。150 m 是策略选择的门槛; 距离公式本身不会告诉我们应当选 150 m 还是其他数值。

位置还不确定时, 为什么评分里会出现半径

报修消息有时只说明设备在某个小区域内。用圆心 c_i 、半径 r_i 的圆把任务 i 的所有可能位置包住, 称为这个位置区域的包围圆。半径越大, 表示我们还不能把任务位置确定得很准。例如 $r_i = 20$ m, 表示目标仍可能在圆心周围 20 m 内的某处。

绕经圆心的增量可以计算, 但到达圆心后可能还要继续寻找。为了让位置较确定的任务得到更多优先考虑, 可以采用评分

$$H_i = \underbrace{d(p, c_i) + d(c_i, s) - d(p, s)}_{\text{绕经估计圆心的路程增量}} + \lambda r_i. \quad (5.3)$$

其中 $\lambda \geq 0$ 是我们选定的权重。 $\lambda = 1$ 时，半径每增加 1 m，评分也增加 1 m。这个加项表达一种偏好：在绕行相近时，优先处理较容易定位的任务。它没有声称实际服务一定恰好再走 λr_i 米。

设当前已发现且尚未完成的任务组成集合 $\mathcal{J}$ 。具体规则是：先计算每个 $i \in \mathcal{J}$ 的 H_i ，选评分最小的一个；如果它不超过门槛 h ，就先服务它，否则继续去下一巡查站。 $\mathcal{J}$ 里只放已经知道的任务，未来任务不能提前参加比较。

沿用刚才的坐标，若 $r = 20$ m、 $\lambda = 1$ ，则评分为 $100 + 20 = 120$ m。门槛为 100 m 时继续巡查，门槛为 150 m 时先服务。两种选择用的是同一个几何增量，改变的是行动规则。

一次服务完成后，巡查员的真实位置、剩余任务和位置估计可能都变了，应重新计算评分。于是在线过程是“观察—选择—行动—再观察”。这条规则给出了当前可执行的决定；若要证明它对未知未来也最优，还需要未来任务的分布或其他明确条件。

如果基础巡查已经结束，就没有下一站 s ，也不能继续套用含 $d(c_i, s)$ 的式子。此时应当另定收尾规则，例如按 $d(p, c_i) + \lambda r_i$ 选择下一个剩余任务。

5.4 目标在哪里都不知道时，先解决覆盖

路线模型有一个容易忽略的前提：我们知道要访问哪些地点。搜索任务却可能连目标在哪里都不知道。此时先要回答：“在什么地方检测，才能保证不漏掉目标？”

从一条走廊理解“覆盖”

一条走廊用数轴区间 $[0, 100]$ 表示，目标可能在其中任何一点。检测器在一个站位能接收到左右 30 m 内的目标。如果在 20 m 处检测，它在走廊内能检查的范围是 $[0, 50]$ ；在 80 m 处检测，能检查的范围是 $[50, 100]$ 。两个范围接起来，整条走廊都被检查到了。

这里的覆盖是指：每一个可能的目标位置，至少落在一个检测站的接收范围内。写成集合关系就是

$$[0, 100] \subseteq [0, 50] \cup [50, 100].$$

符号 $\cup$ 表示把两个范围合在一起； $\subseteq$ 表示左边的每一点都在右边。覆盖允许重叠，重要的是不能留下空隙。

两个站够不够少？一个站最多检查 60 m 长的走廊，覆盖不了 100 m，所以至少需要两个站。刚才已经构造出两个站的可行方案，因而这个小问题的最少站数正好是 2。

如果接收距离改成 20 m，仍站在 20、80 m 处，则只能覆盖 $[0, 40]$ 和 $[60, 100]$ 。走廊两端都检查到了，中间却漏掉了 $(40, 60)$ 。可见检查几个代表点，并不能自动证明所有位置都已覆盖。

从接收区间走到接收圆盘

在平面上，接收距离为 r_0 的站位 s 能检测的区域，是以 s 为圆心、半径 r_0 的圆盘：

$$B(s, r_0) = \{g : d(g, s) \leq r_0\}.$$

这里 g 表示一个可能的目标位置。用 Ω 表示目标可能出现的整个区域，用 S 表示选定的检测站位集合，则覆盖要求为

$$\Omega \subseteq \bigcup_{s \in S} B(s, r_0). \quad (5.4)$$

$\bigcup_{s \in S}$ 的意思是把所有选中站位的接收圆盘合起来。式 (5.4) 要求, 对任意 $g \in \Omega$, 总能找到至少一个站点 s , 使 $d(g, s) \leq r_0$ 。这里的“任意”包括圆盘之间的细小缝隙, 不能只用有限网格上的检测结果代替它。

如果站点只能从事先给定的 $s_1, \dots, s_m$ 中选, 而且我们想让站数最少, 还可以给每个候选站设置一个开关变量: $x_j = 1$ 表示选它, $x_j = 0$ 表示不选。模型就是

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^m x_j, \\ \text{满足} \quad & \sum_{\{j: d(g, s_j) \leq r_0\}} x_j \geq 1 \quad \text{对每个 } g \in \Omega, \\ & x_j \in \{0, 1\} \quad (j = 1, \dots, m). \end{aligned} \quad (5.5)$$

约束中的求和只数“能接收到位置 g 的那些站”。它们至少要有一个被选中。若不同站的固定检测成本为 c_j , 目标也可以改成 $\sum_j c_j x_j$ 。

这就是集合覆盖模型在检测站选择中的形式。它的决策是选哪些站; 选定站之后, 访问先后仍要用路线模型安排。

5.5 练习: 把公式再用一遍

练习 5.1 改变旧路线

仍用园区的四个坐标。旧路线现在是 $O \rightarrow C \rightarrow B$, 请把 A 插入其中。

1. 列出全部插入位置, 分别计算增加的路程。
2. 写出选中的路线和总长。
3. 这次结果是否恰好全局最优? 你的依据是什么?

练习 5.2 走廊中间的空隙

走廊仍是 $[0, 100]$, 接收距离改为 20 m。已在 20 m 和 80 m 处设置两个检测站。

1. 是否已经覆盖整条走廊?
2. 在 50 m 处增加一站是否足够?
3. 无论怎样选站, 两个检测站有没有可能覆盖全走廊?

练习 5.1 的详细解答

旧路线长 $300 + 400 = 700$ m。固定起点后, 仍有两个中间位置和一个末尾位置:

插入位置	增量 / m	新路线总长 / m
O, C 之间	$d(O, A) + d(A, C) - d(O, C) = 400 + 500 - 300 = 600$	1300

插入位置	增量 / m	新路线总长 / m
C, B 之间	$d(C, A) + d(A, B) - d(C, B) = 500 + 300 - 400 = 400$	1100
追加到 B 后	$d(B, A) = 300$	1000

最小增量为 300 m，应选 $O \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ 。它恰好是全局最优，因为 5.1 节已经枚举所有六种顺序，最小值就是 1000 m。仅凭这张插入表，我们能直接证明的是“保留 C 在 B 之前时，本次插入最合算”。

练习 5.2 的详细解答

前两个站在走廊内的接收范围分别为 $[0, 40]$ 、 $[60, 100]$ ，所以中间的 $(40, 60)$ 没有覆盖。50 m 处的新站覆盖 $[30, 70]$ ，它与左右两个区间都有重叠，三者的并集为 $[0, 100]$ ，因此三站足够。

每个站最多覆盖 40 m，两个站合起来最多覆盖 80 m；有重叠时还会更少。因此两个站不可能覆盖 100 m 的全走廊。三站方案可行，而两站不可能，所以最少站数为 3。这与路线练习中的精确枚举一样，都是先找到可行答案，再说明更好的答案为什么不可能。

5.6 B 题练习：机器人这一轮先做什么

在 B 题的 Q3、Q4 中，干扰源的位置未知。机器人按频道检测，可以把频道理解为接收机选择的台号。发现源后，把与已有读数相容、目前尚不能排除的位置合在一起，称为该源的候选区域。机器人继续测量以缩小这个区域，最后执行清除。这里把对一个已发现源的后续定位和清除合称为服务。服务可能包含多次动作，所以其结束位置未必等于估计圆心。

练习 5.3 题目

设当前有两个已经发现、尚未清除的频道 A、B。它们的候选位置分别被下面两个圆包住：

$$\begin{aligned} p &= (0, 0), & s &= (800, 0), \\ c_A &= (400, 300), & r_A &= 100, \\ c_B &= (400, 0), & r_B &= 500. \end{aligned}$$

全部坐标和半径的单位均为 m。采用代码默认的半径权重 $\lambda = 1$ ，有下一站时的插入门槛为 $h = 600$ m。

问题。

1. 分别计算两个频道的绕行增量与评分，本轮应先服务哪个频道？
2. 如果只把 r_A, r_B 改成 450、700 m，本轮应当怎样行动？
3. 回到原来的两个半径。如果基础巡查已经完成，没有下一站，按 $d(p, c_i) + r_i$ 应先处理谁？还要用 600 m 门槛吗？
4. 第一问选中一个频道后，是否已经可以直接清除它？
5. 某段实际执行共行走 2500 m，测向 10 次，切换频道 4 次，成功清除 2 次，没有失败清除。这段执行的总时间是多少？

练习 5.3 的详细解答

第一步：把距离和评分分开算

对于 A，由勾股定理，

$$d(p, c_A) = d(c_A, s) = \sqrt{400^2 + 300^2} = 500.$$

原来直接去下一站的距离为 $d(p, s) = 800$ ，所以

$$\Delta_A = 500 + 500 - 800 = 200, \quad H_A = 200 + 100 = 300.$$

对于 B，圆心正好在原路中间，两段距离都是 400 m，因此

$$\Delta_B = 400 + 400 - 800 = 0, \quad H_B = 0 + 500 = 500.$$

A 的评分 300 m 小于 B 的 500 m，且 $300 \leq 600$ ，所以先服务 A。虽然 B 的圆心更顺路，但它的位置范围大得多；本规则把这部分不确定性也计入了比较。

若半径改为 450、700 m，几何距离不变，因此 $H_A = 200 + 450 = 650$ 、 $H_B = 0 + 700 = 700$ 。最小评分仍来自 A，但 $650 > 600$ ，所以这一轮继续去下一巡查站，并保留两个服务任务。

第二步：没有下一站时改用收尾规则

使用原来的半径，A 的收尾评分是 $500 + 100 = 600$ m，B 的收尾评分是 $400 + 500 = 900$ m，所以仍选 A。

Q3、Q4 在“没有下一站”的分支中都不再使用 600 m 插入门槛。原因很直接：此时已经没有一个巡查站可供“继续前往”，应从剩余已发现任务中选择下一项服务。即使所有收尾评分都超过 600 m，也不能因此一直搁置它们。

第三步：选择服务对象，还需要继续定位

第一问给出的半径为 100 m 和 500 m，都不足以仅凭包围圆保证 20 m 内清除。因此选中 A 后，机器人还需要获得信息、缩小位置区域，再选择有距离保证的清除点。

例如已知真源 g 位于 $B(c, r)$ 中，要在点 q 发出清除指令，三角不等式给出

$$d(q, g) \leq d(q, c) + r.$$

程序在这个上界不超过 19.8 m 时使用认证清除，给题目的 20 m 阈值留出余量。插入评分的作用是决定服务先后；是否可以清除，要再检查上述距离条件。下一课将推导怎样更新候选区域以及怎样选择 q 。

第四步：用实际动作计算时间

按本地模拟器的记账规则，移动速度为 5 m/s，每次测向耗时 5 s，切换频道另加 1 s，成功清除耗时 5 s，失败清除耗时 3 s。若总行程为 L ，这些动作次数依次记为 N_m, N_s, N_+, N_- ，则

$$T = \frac{L}{5} + 5N_m + N_s + 5N_+ + 3N_- . \quad (5.6)$$

代入题中数字，

$$T = \frac{2500}{5} + 5 \times 10 + 4 + 5 \times 2 + 3 \times 0 = 564 \text{ s}.$$

这也说明为什么不能只用插入评分评价整段执行：它只估计当前一次绕行的代价，实际总时间还包括后续的移动、测向、换台和清除。

5.7 B 题练习：Q3 的九个站为什么能找齐

Q3 中，源可能位于以原点为中心、半径 1800 m 的圆域内。源是全向的，也就是在接收距离以内，从哪一侧检测都可以收到信号。每个源的有效接收半径至少为 1000 m。程序用稍小的 $r_0 = 999$ m 作覆盖计算，留出数值余量。

基础方案是在原点检测一次，再访问八个沿圆周等角分布的站位。八站的角间隔是 $360^\circ/8 = 45^\circ$ 。但是，“有中心站，外面又围了一圈”并不能代替证明。

问题。外环半径应该怎样选择？为什么这九个站可以覆盖所有连续位置？如果把外环半径随意改成 3000 m，还能保证覆盖吗？

先找最容易漏掉的方向

设外环半径为 a ，八个站位为

$$s_k = a(\cos(k\pi/4), \sin(k\pi/4)), \quad k = 0, \dots, 7.$$

$\pi/4$ 对应 45° 。任取一个目标位置 g ，从八个环站中选一个与它方位最接近的站。目标恰在相邻两站方向的正中间时，夹角最大，为 $22.5^\circ = \pi/8$ 。

先考虑目标在区域最外边界上，即它离原点 1800 m。记 $\alpha = \pi/8$ 。由余弦定理，边界中间方向到相邻环站的距离平方为

$$1800^2 + a^2 - 2(1800)a \cos \alpha.$$

代码先把这个距离设为 995 m，得到关于 a 的二次方程：

$$a^2 - 2(1800) \cos \alpha a + 1800^2 - 995^2 = 0.$$

用二次方程求根公式，两个根为

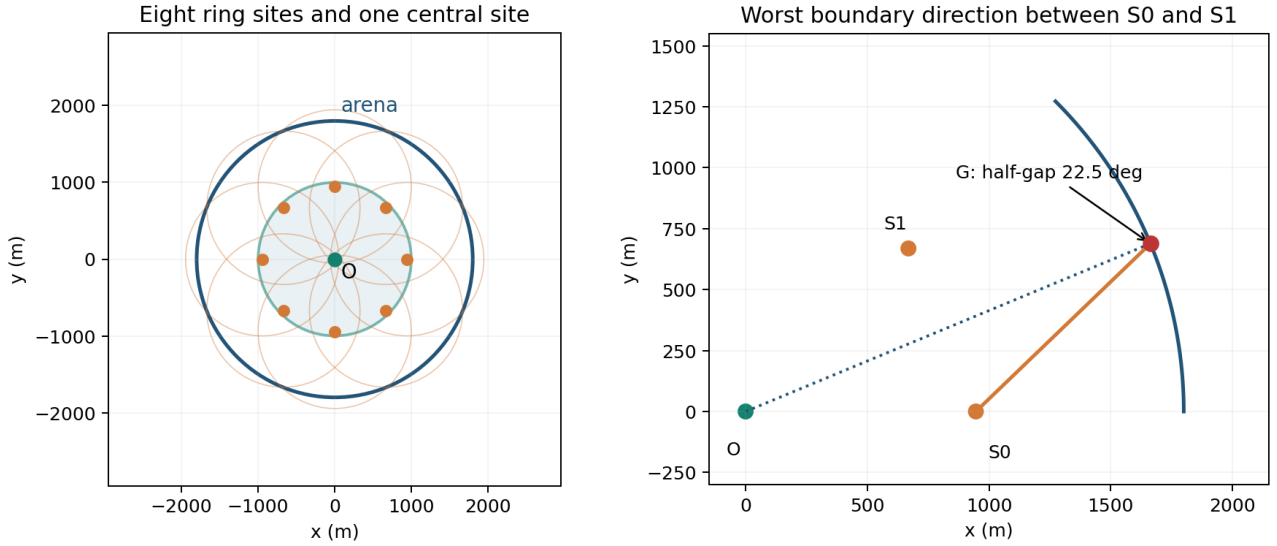


图 11: 图 5.2 Q3 九站覆盖：中心站、八个环站与 22.5° 的最大方位差

$$a = 1800 \cos \alpha \pm \sqrt{995^2 - (1800 \sin \alpha)^2}.$$

程序选择较小的根，再增加 1 m，实际使用

$$a = 1800 \cos(\pi/8) - \sqrt{995^2 - [1800 \sin(\pi/8)]^2} + 1 \approx 945.9734 \text{ m}. \quad (5.7)$$

这里 995 m 是构造站位时选用的距离，999 m 是之后检查覆盖的保守接收半径。它们承担不同作用。

再检查从中心到边界的所有位置

只检查目标圆的外边界还不够，圆内也可能留下空隙。令目标到原点的距离为 ρ 。中心站已经覆盖 $\rho \leq 999 \text{ m}$ 的位置，所以剩下只需检查

$$999 \leq \rho \leq 1800.$$

目标与最近环站的夹角不超过 α 。夹角越小，在同样的两条半径下两点越近，因此余弦定理给出

$$d(g, s_k)^2 \leq f(\rho) = \rho^2 + a^2 - 2\rho a \cos \alpha. \quad (5.8)$$

$f(\rho)$ 是开口向上的二次函数。它在一个闭区间上的最大值出现在某个端点：图像先下降再上升，中间不会鼓起得比两端还高。因此，只要区间两端的距离上界都不超过 999 m，中间的所有位置也都满足要求。

代入式 (5.7) 的 a ，得到

$$\sqrt{f(999)} \approx 382.9931 \text{ m}, \quad \sqrt{f(1800)} \approx 994.2786 \text{ m}.$$

两者都小于 999 m，所以整个 $999 \leq \rho \leq 1800$ 的环形区域被八个环站覆盖。再加上中心站覆盖的圆盘，就得到了完整的式 (5.4)。这是一条对所有连续位置都成立的证明，没有把位置先取成有限网格。

半径改成 3000 m 会怎样

取目标位于边界，并且方位处在两个相邻环站的正中间。它到最近环站的距离为

$$\sqrt{1800^2 + 3000^2 - 2(1800)(3000)\cos(\pi/8)} \approx 1504.0283 \text{ m},$$

大于 999 m；到中心站的距离又是 1800 m。于是这个位置没有落入任何一个保证接收圆盘中。九个站的数量没有变，覆盖却已经失效。

计划覆盖怎样变成“已经找齐”

上述证明给出了满足覆盖要求的站位，并没有证明它们是站数最少或行程最短的方案。执行中还要保证每个仍未知的频道确实在相应站位测过。仅把九个坐标存进数组，并不会产生观测。

在 `source/Q3/q3_local_solver.py` 中，`Config.ring_m=8` 指定八个环站；`run` 先调用 `_scan((0.,0.))`，然后 `_make_plan` 调用 `ring_sites(self.cfg.ring_m,...)` 生成环站。注意 `ring_sites` 的函数签名虽写着默认值 7，但正式默认策略显式传入的是配置中的 8。

`_scan` 在当前站逐个检测仍为 UNKNOWN 的频道，并把完成的站位记录在 `self.scans` 中。`covers_arena` 检查这些已扫站位是否覆盖目标圆域：它既检查目标圆的外边界，也检查接收圆周位于目标域内的弧是否被其他接收圆盘盖住，从而排查内部空隙。具体做法是把一圈的方向角当作一个区间，记录哪些角度已被其他圆盘覆盖，再检查是否留下角度空档；这称为圆弧区间检查。

`_certify_and_prune` 有两个结束未知频道搜索的条件：已经发现或清除 16 个源，达到题设源数上界；或者已扫站位通过覆盖检查。满足其中之一，才把剩余的 UNKNOWN 改成 ABSENT，即“可以判定没有未发现的源”。默认 `prune=False`，不会执行函数中保留的站点删减分支；默认 `rotate=False`，也不会转动基础环站。

5.8 从手算评分读到 Q3、Q4 的代码

打开 `source/Q3/q3_local_solver.py` 的 `Strategy._choose` (454–468 行)，先看有下一站的默认分支：

```
t = self.tracks[i]
c, r = t.center, t.radius
detour = dist(self.p, c) + dist(c, next_site) - dist(self.p, next_site)
score = detour + 1.0 * r
values.append((score, i))
```

这些量与本课公式逐项对应：

课文中的量	代码中的量	在这一轮的含义
p	<code>self.p</code>	当前实际位置

课文中的量	代码中的量	在这一轮的含义
s	<code>next_site</code>	原计划下一检测站
c_i, r_i	<code>t.center, t.radius</code>	该频道候选区域的包围圆
Δ_i	<code>detour</code>	假设绕经圆心的新增路程
H_i	<code>score</code>	绕行增量加半径
$h = 600\text{ m}$	<code>self.cfg.insert_m</code>	有下一站时的服务门槛

在循环开始处，`found` 只收集状态为 `FOUND` 的频道，这就是当前可服务的任务集合。循环后 `min(values)` 从 `(score,i)` 中选出最小项；评分相同则选频道编号较小的一个。接下来的

```
return i if score <= self.cfg.insert_m else None
```

表示评分不超过门槛才返回该频道，否则返回 `None`。在 `run`（470–498 行）中，返回频道时调用 `_serve`；返回 `None` 且仍有下一站时，就取出下一站并调用 `_scan`。服务或扫描之后，程序重新读取当前位置和频道状态，进入下一轮。

没有下一站时，`_choose` 的前面已经改用 `dist(self.p,center)+radius` 选择任务，不走上述门槛判断。5.6 节第三问对应的就是这个分支。源码还保留 `sequential`、`deferred` 等比较模式；本课的计算对应 `Config()` 默认的 `mode='integrated'`。

Q4 采用相同评分，但搜索站位不同

在 `source/Q4/q4_local_solver.py` 的 `_choose_insert`（179–187 行），有下一站时同样计算

```
score = dist(self.p, t.center) + dist(t.center, next_site) \
        - dist(self.p, next_site) + t.radius
```

门槛也为 600 m。没有下一站时同样改用 `dist(self.p,t.center)+t.radius`，并直接选择评分最小的已发现频道。`run`（188–206 行）据此调用 `_service` 或 `_scan_site`。因此，5.6 节的数值练习也适用于 Q4 的这一轮调度。

Q4 的覆盖部分需要新的几何条件。有些源只向前方半圆发射；即使站位离源足够近，处在背面也可能没有信号。所以仅证明接收圆盘的并集覆盖目标区域，还不足以保证找齐。

`coverage_route`（85–89 行）给出 25 个站：原点、半径 995 m 的八个内环站，以及半径 1838 m 的十六个外环站。内环按 $k=0,\dots,7$ 的次序访问；外环的索引顺序为 14,15,0,1,...,13。外环略超出半径 1800 m 的目标位置域，表示设备可以到目标域外侧观测。

Q4 的 `_finish_unknown_if_possible`（131–139 行）在达到 16 个已知源，或走完这条预置覆盖路线时结束未知频道搜索；它没有调用 Q3 的 `covers_arena`。这条路线为什么能够应对源的未知朝向，需要检查站位相对源的方向和距离，下一课会专门推导。

两份程序都把插入公式用于“当前先服务谁”的选择。它们沿基础搜索路线执行，并随新观测不断更新任务；服务过程还会继续测向和移动。理解到这里，就能把代码中的 `detour` 还原成两条新边减一条旧边，也能说明为什么这一步没有求解一个预先给定全部城市的通用最短巡回问题。

第 6 课 有界误差下的集合定位

测量有误差时，一个读数通常不能确定唯一真值。例如温度计显示 4，而它最多偏差 1，我们首先得到的不是“真值就是 4”，而是“真值只能落在某个范围里”。再测一次，就是再增加一个条件。

本课从一个整数读数例子开始，依次回答三个问题：哪些真值能解释读数？新读数怎样缩小范围？范围缩小到什么程度，才足以支持一次安全动作？

6.1 先算一次读数：4 可能从哪里来

设一个传感器测量固定的整数状态，例如一台设备的整数档位。用 x 表示真实档位，用 y 表示显示的读数。

已知：真实档位是 0 到 7 之间的整数，这次显示 $y = 4$ 。未知：真实档位 x 和本次测量误差。条件：误差只能是 $-1, 0, 1$ ，且“读数=真值+误差”。求：哪些真实档位能产生读数 4？

把本次误差记成 ψ ，观测关系就是

$$y = x + \psi, \quad \psi \in \{-1, 0, 1\}.$$

因为已经看到了 $y = 4$ ，所以反过来计算 $x = 4 - \psi$ ：

假设本次误差 ψ	真值 $x = 4 - \psi$	代回检查
-1	5	$5 + (-1) = 4$
0	4	$4 + 0 = 4$
1	3	$3 + 1 = 4$

结论：真值只能是 3, 4, 5。我们暂时不能区分这三个数，但可以排除 0, 1, 2, 6, 7。例如，若真值是 2，读数要变成 4 就需要误差 2，超过了允许范围。

这里“最多偏差 1”是一个确定的条件。它没有说三种误差等概率，也没有说多次测量的误差会互相抵消。有界误差模型的整数例子可见 LaValle 的 Planning Algorithms；本课的读数和计算序列是教学算例。[6-1]

6.2 给刚才的集合一个名字

与一条观测相容，就是存在某个允许的误差，使这个候选真值能够产生已经看到的读数。把所有这样的候选真值放在一起，得到这条观测的相容集合。

用 $H(y)$ 表示读数 y 的相容集合。对于刚才的传感器,

$$\begin{aligned} x \in H(y) &\iff \text{存在 } \psi \in \{-1, 0, 1\}, \text{ 使 } y = x + \psi \\ &\iff x \in \{y-1, y, y+1\}. \end{aligned}$$

因此 $H(4) = \{3, 4, 5\}$ 。这里的 $H(4)$ 只使用了“这次读到 4”这一条信息, 还没有合并更早的读数。

“存在一个允许的误差”是关键。例如, 候选值 $x = 3$ 只需用误差 $\psi = 1$ 就能解释读数 4, 因此可以保留。我们并不要求它在所有误差下都显示 4。

若状态和误差都是实数, 计算方式相同。已知 $y = x + \psi$ 、 $|\psi| \leq 1$, 则

$$-1 \leq y - x \leq 1 \iff y - 1 \leq x \leq y + 1,$$

所以相容集合变成区间 $H(y) = [y-1, y+1]$ 。整数模型保留几个点, 实数模型保留一段区间; 两者都在回答“哪些真值能解释这条读数”。

6.3 再测两次: 同时成立的条件取交集

已知: 初始档位属于 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, 连续三次读数为 4, 5, 6。未知: 同一个真实档位。条件: 三次测量期间档位没有改变, 每次误差仍属于 $\{-1, 0, 1\}$ 。求: 使用全部读数后, 真值还可能是什么?

用 F_k 表示使用前 k 条读数后仍保留的集合, 下标 k 是已处理的读数个数。没有读数时,

$$F_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}.$$

第一次读到 4, 真值既要在初始集合里, 又要能解释读数 4, 因此

$$F_1 = F_0 \cap H(4) = \{3, 4, 5\}.$$

第二次读到 5, 本次允许 $\{4, 5, 6\}$ 。真值必须同时解释两次读数, 所以

$$F_2 = F_1 \cap H(5) = \{3, 4, 5\} \cap \{4, 5, 6\} = \{4, 5\}.$$

第三次读到 6, 同理得到

$$F_3 = F_2 \cap H(6) = \{4, 5\} \cap \{5, 6, 7\} = \{5\}.$$

结论: 在题给条件下, 真实档位只能是 5。代回检查, 三次误差依次为 $-1, 0, 1$, 都在允许范围内。

已处理读数	本次相容集合	合并全部已有信息后的集合
无	无	$F_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

已处理读数	本次相容集合	合并全部已有信息后的集合
4	$H(4) = \{3, 4, 5\}$	$F_1 = \{3, 4, 5\}$
4, 5	$H(5) = \{4, 5, 6\}$	$F_2 = \{4, 5\}$
4, 5, 6	$H(6) = \{5, 6, 7\}$	$F_3 = \{5\}$

这三步可以合写成一条更新公式：

$$F_{k+1} = F_k \cap H(y_{k+1}).$$

交集里的点必须满足两个条件；并集里的点满足其中一个就够。因此，不能把这里的交集换成并集。例如 3 虽能解释第一次读数，却不能解释第二次读数，第二步就应被删除。

6.4 为什么反复取交集不会删掉真值

把实际但未知的真值记为 x_* 。它与计算中逐一尝试的候选值 x 不同： x 可以有多个， x_* 只有一个。

已知：初始集合含有真值。未知：真值具体是哪一个元素。条件：状态固定，且每次误差都满足所用的误差界。结论：每次更新以后，真值仍在保留的集合里。

证明只用两步。

第一步，在没有处理任何读数时，已知 $x_* \in F_0$ 。

第二步，假设已经处理 k 条读数后，仍有 $x_* \in F_k$ 。实际读数 y_{k+1} 确实由真值和一个允许误差产生，所以按照相容集合的定义， $x_* \in H(y_{k+1})$ 。于是

$$x_* \in F_k, \quad x_* \in H(y_{k+1}) \implies x_* \in F_k \cap H(y_{k+1}) = F_{k+1}.$$

这就把结论从第 k 步传到了第 $k+1$ 步。从第 0 步开始反复使用，所有步骤都成立。这种在算法每一步都保持成立的性质叫作不变量。本课最重要的不变量是

$$x_* \in F_k.$$

集合还满足 $F_{k+1} \subseteq F_k$ ，因为取交集只会删去元素。不过，集合不一定每次都严格变小：同一条条件重复出现，可能没有带来新信息。

如果更新后得到空集 $\emptyset$ ，含义是“没有任何固定真值能同时解释全部读数”。例如先读 4、5，已经得到 $F_2 = \{4, 5\}$ ；随后读到 8，则

$$F_3 = \{4, 5\} \cap \{7, 8, 9\} = \emptyset.$$

这时应检查状态是否变化、误差是否超界或数据是否有误。空集不是更精确的定位结果，而是当前条件无法同时成立。

6.5 复杂集合怎样保存：用简单外包络包住它

精确集合有时很难表示。例如实数状态的剩余集合可能是两段分开的区间：

$$F = [0, 1] \cup [3, 4].$$

用一个区间 $P = [0, 4]$ 保存它会方便一些。这个区间多留了 $(1, 3)$ 内已经不可能的点，但它没有删掉任何可能的真值。这样的 P 称为 F 的外包络，意思是

$$F \subseteq P.$$

如果一个集合内任意两点之间的整条线段都还在集合内，这个集合就叫作凸集合。区间、圆盘和实心三角形都是凸集合；中间挖了洞的正方形通常不是。

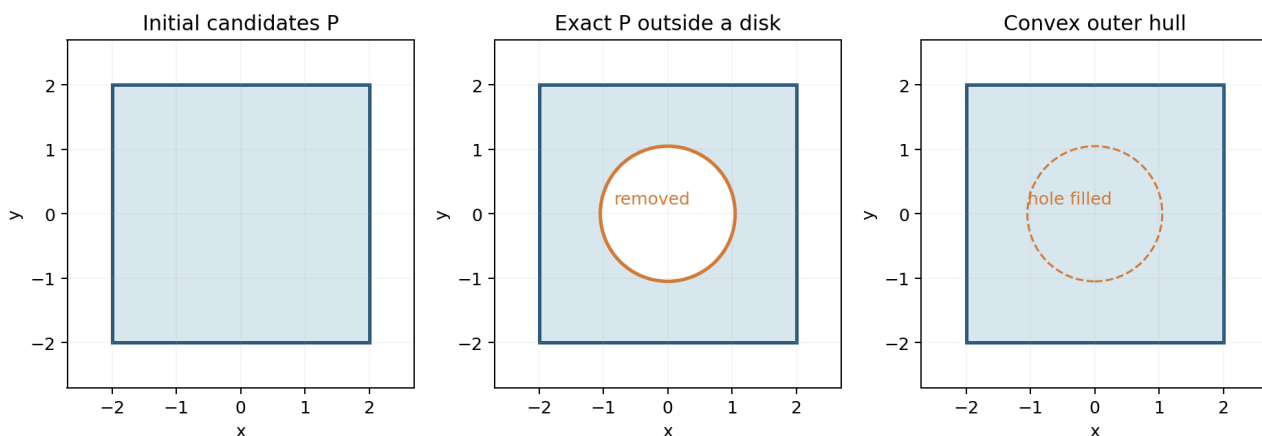


图 12: 候选正方形、排除圆盘后的区域及它的凸外包络

平面中的外包络可以这样看。左图的整个正方形都是旧候选位置；中图根据一条观测排除中间圆盘，白色部分已经不可能；右图用凸集合保存剩余区域，于是把这个洞填回。右图仍包住中图的所有可能位置，所以没有误删真值。图中的坐标只用于展示形状，Q3 的章末应用会给出排除圆盘的具体原因。

在平面中，可以用凸多边形保存外包络。一个集合的凸包是包含它的最小凸集合，记为 $\text{conv}(F)$ 。它会填平凹口，也会把分离部分之间的一些点补进来。

使用外包络后，仍沿用前面的更新逻辑。设精确更新是 $F^+ = F \cap H$ ，程序保存的更新结果是 P^+ 。上标“+”表示更新以后。只要满足

$$P^+ \supseteq P \cap H,$$

就有完整的包含链

$$x_* \in F^+ = F \cap H \subseteq P \cap H \subseteq P^+.$$

结论：外包络允许多留一些候选点，仍能保留真值。代价是我们可能需要更多观测，才能把这个稍大的集合缩小到足以行动。

6.6 从数轴走到平面：方位读数给出一个角楔

现在把未知整数换成未知位置 $g = (x, y)$ 。接收器位于已知点 p ，返回一个方位角 $\hat{\theta}$ ，表示“从接收器看，源大约在这个方向”。

已知：检测点 p 、方位读数 $\hat{\theta}$ 、最大角误差 δ ，以及成功接收提供的距离上界 R 。未知：源位置 g 。条件：源与检测点不重合，方位误差不超过 δ ，源距检测点不超过 R 。求：一次读数允许的平面位置。

记 $\arg(g-p)$ 为向量 $g-p$ 的方向角。两个方向角的差要沿圆周取最短差，记作 wrap 。例如 359.9° 与 0.1° 的最短角差是 0.2° 。相容集合为

$$H(p, \hat{\theta}) = \{g : |\text{wrap}(\arg(g-p) - \hat{\theta})| \leq \delta, \quad 0 < \|g-p\| \leq R\}.$$

符号 $\|g-p\|$ 表示两点之间的欧氏距离。这个集合是从 p 出发、左右各张开 δ 、长度不超过 R 的扇形。去掉距离限制，剩下的无限延伸部分叫作角楔。

为了计算，把坐标轴转到读数方向。定义

$$u = (\cos \hat{\theta}, \sin \hat{\theta}), \quad v = (-\sin \hat{\theta}, \cos \hat{\theta}).$$

u 是沿读数方向的单位向量， v 与它垂直。任意候选点可以写成

$$g = p + s u + t v.$$

其中 s 是沿读数方向走了多远， t 是向侧面偏了多远。设 $0 < \delta < 90^\circ$ ，角楔条件等价于

$$s \geq 0, \quad |t| \leq s \tan \delta.$$

例如 $p = (0, 0)$ 、读数为 0° 时， $u = (1, 0)$ 、 $v = (0, 1)$ ，所以 $s = x, t = y$ ，角楔就是 $x \geq 0, |y| \leq x \tan \delta$ 。

精确距离条件是 $s^2 + t^2 \leq R^2$ 。为了沿用多边形裁剪，可以把它放宽成 $s \leq R$ ，得到三角形

$$T(p, \hat{\theta}, R) = \{p + s u + t v : 0 \leq s \leq R, |t| \leq s \tan \delta\}.$$

这个三角形的三个顶点为 p 、 $p + R u + R \tan \delta v$ 、 $p + R u - R \tan \delta v$ 。扇形完全在它里面，所以

$$H(p, \hat{\theta}) \subseteq T(p, \hat{\theta}, R).$$

一条直线把平面分成两侧，每一侧连同边界称为一个闭半平面。上述三角形由两条角边界和一条前端边界围成，可用三个半平面依次裁剪。于是，一维更新公式原样延续到平面：

$$F^+ = F \cap H, \quad P^+ = P \cap T, \quad g_* \in F^+ \subseteq P^+.$$

6.7 位置还没变成一个点，为什么也能安全行动

假设需要在源附近执行一个动作，只要动作点距源不超过给定距离就有效。此时未必需要确定源的精确坐标：只要能保证每一个仍可能的位置都在动作范围内即可。

先看数轴上的例子。已知真值在 $[8, 12]$ ，若在 $q = 10$ 执行的动作能影响左右各 3 个单位，那么任一候选真值到 10 的距离都不超过 2，动作一定有效。

平面里可以用包围圆表达同一件事。设 $B(c, r) = \{g : \|g - c\| \leq r\}$ 是圆心为 c 、半径为 r 的闭圆盘。

已知：位置外包络 P 满足 $P \subseteq B(c, r)$ 。未知：真源 g_* 在 P 中的具体位置。条件：允许动作距离为 A ，且 $r \leq A$ 。求：哪些动作点 q 一定有效？

如果选择 $\|q - c\| \leq A - r$ 的点，那么对于任意候选源 $g \in P$ ，都可以经由圆心 c 来估计距离。“直接从 q 到 g 的距离，不超过经 c 绕行的距离”就是这里使用的三角不等式：

$$\|q - g\| \leq \|q - c\| + \|c - g\| \leq (A - r) + r = A.$$

结论：圆盘 $B(c, A - r)$ 中的每个点都是有保证的动作点。这种由不等式给出的保证称为证书；这里的证书是一条适用于全部候选源的距离上界。

若当前位置为 p ，令 $d = \|p - c\|$ 。当 $d \leq A - r$ 时，留在当前位置即可；否则，在从 c 指向 p 的射线上取

$$q = c + \frac{A - r}{d}(p - c).$$

这是安全小圆盘中离当前位置最近的点，所需移动距离为 $d - (A - r)$ 。

例如取 $A = 19.8 \text{ m}$ 、 $r = 12 \text{ m}$ 、 $c = (0, 0)$ 、 $p = (100, 0)$ ，安全小圆盘半径为 7.8 m 。最近动作点是 $q = (7.8, 0)$ ，只需移动 $100 - 7.8 = 92.2 \text{ m}$ 。所有候选源距这个点都不超过 $7.8 + 12 = 19.8 \text{ m}$ 。

现在，整条推导已经连起来：

$$\boxed{\text{读数} \Rightarrow H \Rightarrow F^+ = F \cap H \subseteq P^+ \subseteq B(c, r) \Rightarrow \text{保证有效的动作点}.}$$

6.8 课内习题与详细解答

练习 6A：重复读数

整数传感器的误差仍属于 $\{-1, 0, 1\}$ ，初始集合为 $\{0, 1, \dots, 7\}$ 。三次读数都是 4。求最终集合，并说明重复测量是否一定缩小集合。

解答。每次相容集合都是 $H(4) = \{3, 4, 5\}$ 。第一次更新得到 $F_1 = \{3, 4, 5\}$ ，第二、三次得到

$$F_2 = F_1 \cap H(4) = F_1, \quad F_3 = F_2 \cap H(4) = F_2.$$

所以最终仍为 $\{3, 4, 5\}$ 。重复读数增加了测量次数，但在这个确定误差界模型下，没有增加新的集合约束。

练习 6B：从离散集合换成区间

状态为固定实数，每次误差在 $[-1, 1]$ 内。初始范围为 $[0, 7]$ ，连续读到 4 和 4.6。求两次更新。

解答。第一次读数允许 $H(4) = [3, 5]$ ，所以 $F_1 = [0, 7] \cap [3, 5] = [3, 5]$ 。第二次允许 $H(4.6) = [3.6, 5.6]$ ，因此

$$F_2 = [3, 5] \cap [3.6, 5.6] = [3.6, 5].$$

区间下端取两个下端中的较大者，上端取两个上端中的较小者。任何 $x \in [3.6, 5]$ 到两个读数的差都不超过 1，因此整个区间都应保留。

练习 6C：遇到空集

按练习 6B 的条件，第三次读到 8。求新集合，并解释结论。

解答。第三次的相容集合是 $[7, 9]$ ，与旧集合 $[3.6, 5]$ 没有公共部分。因此 $F_3 = \emptyset$ 。结论是“固定状态、误差至多 1、这三条读数”无法同时成立；它并不说明真值不存在。要继续估计，需先找到哪个条件发生了变化。

练习 6D：外包络为什么安全

已知 $F \subseteq P$ 。精确新观测集合为 H ，程序返回一个满足 $P^+ \supseteq P \cap H$ 的集合。证明更新后的精确集合仍被程序结果包含。

解答。取任意 $z \in F \cap H$ 。因为 $F \subseteq P$ ，所以 $z \in P$ ；又因为 $z \in H$ ，所以 $z \in P \cap H$ 。由题给条件， $z \in P^+$ 。因此

$$F \cap H \subseteq P \cap H \subseteq P^+.$$

这证明了包含关系。它没有要求 P^+ 与精确集合完全相等，也没有要求每次面积严格减少。

练习 6E：包围圆与动作距离

已知 $P \subseteq B((0, 0), 8)$ ，允许动作距离为 10。当前位置为 $(20, 0)$ 。求一个最近的、由本课证书保证有效的动作点。如果改用一个半径为 12 的较松包围圆，还能直接应用同一公式吗？

解答。安全小圆盘半径为 $10 - 8 = 2$ ，所以最近认证点为 $(2, 0)$ ，需移动 18。对任意候选源，距离最多为 $2 + 8 = 10$ 。

半径改为 12 后， $A - r = -2$ ，不能由这一个包围圆得到安全小圆盘。这只说明当前包围圆提供不了所需证书；若它很松，可以重新计算更小的包围圆或继续测量。

练习 6F：平均数会自动消除误差吗

已知真值固定，每次整数误差至多 1。有人说：“测量三次取平均，一定得到真值。”给出反例。

解答。令真值为 3，三次误差都为 1，则三次读数都是 4，平均仍为 4。每次误差都满足题目条件，所以该反例有效。有界误差条件没有提供“误差均值为零”或“多次误差独立”这样的额外信息。

6.9 章末应用：把集合定位用于 Q3

B-6.1 代入题设中的已知量

Q3 的源为全向源，在有效半径内能接收到它的信号。源的位置固定，机器狗通过移动和测量寻找它。

通用模型中的量	Q3 中的含义或数值
未知状态 x_*	固定源位置 g_*
初始集合 F_0	半径 1800 m 的源活动圆域
一次读数	方位、近场反馈或无信号
方位误差界	物理误差 $\pm 1^\circ$
有效接收半径 ρ	未知，但在 $[1000, 1500]$ m 内
程序保存的 P	含真源的凸多边形，变量名为 poly
允许清除距离	20 m
程序采用的认证距离 A	19.8 m，留出数值裕度

已知：检测点及返回的反馈。未知：频道是否存在源、源的位置和具体接收半径。条件：在对应频道确有未清除源时，接收遵循题设全向模型。目标：发现源后逐次缩小候选位置，最终给出安全清除点。

三类反馈对应的信息如下：

反馈	对一个存在且未清除的源意味着什么	程序主要动作
direction	已接收，距离大于 5 m，方位有误差，距离不超过 1500 m	与角楔外包三角形相交
near	已接收，距离不超过 5 m	可在当前位置请求清除
no_signal	对全向源，距离大于其接收半径，因而大于 1000 m	保守排除保证接收圆内的位置

程序计算时用 $\delta = 1.0051^\circ$ ：物理误差 1° ，加上角度保留两位小数带来的 0.005° 舍入界，再加 0.0001° 计算保护。用于更新的三角形保留了顶点和近场区域，省去了“距离大于 5 m”的内边界，因此是一次 direction 反馈的外包络。

B-6.2 完整算例：从一次方位读数到清除点

已知：某频道已经发现，旧候选多边形为 $P = [0, 10] \times [0, 10]$ m，机器狗位于 $p = (-10, 5)$ m，得到方位读数 0° 。未知：真源在旧正方形中的具体位置。条件：读数满足上述误差界。求：更新后

的外包络及一个认证清除点。

这里指定的是一个便于手算的中途状态。为检查它能对应真实观测，可取真源 $(5, 5)$ ：它距检测点 15 m，位于正东，属于方向反馈的情形。

第一步：把读数变成两个角条件。记

$$\tau = \tan(1.0051^\circ) \approx 0.017544104.$$

相对检测点，轴向坐标为 $x + 10$ ，侧向坐标为 $y - 5$ ，所以

$$|y - 5| \leq (x + 10)\tau.$$

程序的轴向距离上界取旧多边形到检测点的最远距离与 1500 m 中较小者。本例最远距离为 $\sqrt{20^2 + 5^2} \approx 20.616$ m，大于正方形中最大的轴向坐标 20 m，所以前端半平面没有再切掉点。

第二步：求与旧正方形的交。在左边界 $x = 0$ 上， $y = 5 \pm 10\tau$ ；在右边界 $x = 10$ 上， $y = 5 \pm 20\tau$ 。得到四个顶点，按边界顺序为

$$(0, 5.175441), (0, 4.824559), \\ (10, 4.649118), (10, 5.350882).$$

真源 $(5, 5)$ 满足新不等式。其他候选点只要也满足这些条件，仍应保留。

第三步：求一个包住四点的圆。四点关于 $y = 5$ 对称，设圆心为 $(h, 5)$ 。左侧半高 $a = 10\tau$ ，右侧半高 $b = 20\tau$ 。令圆心到左、右顶点的距离相等：

$$\begin{aligned} h^2 + a^2 &= (10 - h)^2 + b^2, \\ 20h &= 100 + b^2 - a^2, \\ h &\approx 5.004617, \\ r &= \sqrt{h^2 + a^2} \approx 5.007691 \text{ m}. \end{aligned}$$

四个顶点都在这个圆上；圆盘是凸的，所以四个顶点的凸包也在圆内。这已经足以作为距离证书。程序使用最小包围圆函数，并用所有顶点重新核定返回半径。

第四步：选择最近认证点。安全小圆盘半径为

$$19.8 - r \approx 14.792309 \text{ m}.$$

当前位置到圆心的距离为 $h + 10 \approx 15.004617$ m。因此沿水平方向向右移动约

$$15.004617 - 14.792309 = 0.212308 \text{ m}$$

即可到达最近认证点 $q \approx (-9.787692, 5)$ 。以上按几何值计算；代码额外加入的微小裕度会使末几位略有变化。对任意新候选源 g ,

$$\|q - g\| \leq \|q - (h, 5)\| + r = 19.8 < 20 \text{ m}.$$

结论：不必知道真源在四边形中的哪一点，也不必走到圆心；这个距离不等式已经保证清除范围覆盖全部候选源。

B-6.3 全向无信号怎样更新集合

第 6.5 节的图展示了“从多边形挖掉圆盘，再取凸包”的过程。现在说明这条圆盘约束从哪里来。设该频道确实存在未清除源。在检测点 p 无信号，由全向模型可知

$$\|g_* - p\| > \rho \geq 1000.$$

所以以 p 为圆心、1000 m 为半径的圆盘内部不含真源。程序保留圆周边界，并取凸包，理想几何下的保存方式为

$$P^+ = \text{conv}(P \setminus B^\circ(p, 1000)),$$

其中 B° 表示不含圆周的开圆盘。这仍是外包络：先保留所有没有排除的位置，再用凸包包住它们。实际代码略缩小排除半径，以留出浮点计算裕度。

如果圆盘完全落在多边形内部，挖出的洞会被凸包填回，当前多边形可能不变。这说明简单表示有时保存不下全部新信息。

如果频道此前尚未发现，无信号还可能意味着该频道没有源。程序先记录这种反馈；以后发现该频道的源，再使用这些历史位置约束。单次 `no_signal` 不能直接把频道状态写成 `ABSENT`。

B-6.4 候选区还大时，下一步去哪里测

设旧外包络满足 $P \subseteq B(c, r)$ 。程序在圆心两侧各取一个候选测点：

$$q_{\pm} = c \pm 0.1r v,$$

其中 v 垂直于“当前位置指向圆心”的方向。

例如圆心在 $(0, 0)$ 、半径为 100 m，机器狗在 $(-200, 0)$ 。从机器狗指向圆心是向右的方向，所以可取竖直单位向量 $v = (0, 1)$ ；两个候选测点就是 $(0, 10)$ 和 $(0, -10)$ 。在纸上画出包围圆后，这两个点都位于圆心附近，分列行进方向的两侧。

已知：旧包围圆和当前位置。未知：下一次方位读数。条件：候选测点到全部候选源的距离都不超过保证接收距离。目的：换一个测量位置，让下一条角楔进一步缩小集合。

先用三角不等式估计从新点到真源的距离：

$$\|q_{\pm} - g_*\| \leq \|q_{\pm} - c\| + \|c - g_*\| \leq 0.1r + r = 1.1r.$$

代码还会检查候选点到全部多边形顶点的距离是否不超过 999 m。由于圆盘是凸的，全部顶点在接收圆盘内就能保证整个候选多边形在内。然后依据移动距离和下一覆盖站的位置选择其中一个点。

为什么新观测有利于收缩？在新检测点的局部坐标下，角楔外包三角形的顶点是

$$(0, 0), \quad (R, R \tan \delta), \quad (R, -R \tan \delta),$$

这里 R 可取新检测点到旧多边形的最远距离上界，满足 $R \leq 1.1r$ 。

上下对称，设包围圆圆心为 $(h, 0)$ 。让它到原点与上顶点等距，得到

$$\begin{aligned} h^2 &= (R - h)^2 + (R \tan \delta)^2, \\ 2Rh &= R^2(1 + \tan^2 \delta), \\ h &= \frac{R}{2 \cos^2 \delta}. \end{aligned}$$

此圆半径也是 h ，它包住三个顶点，因而包住整个三角形。新候选集在三角形内部，所以可以取得半径上界

$$r^+ \leq \frac{R}{2 \cos^2 \delta} \leq \frac{1.1}{2 \cos^2 \delta} r \approx 0.55017r.$$

例如 $r = 100$ m 时，先有 $R \leq 110$ m，再有 $r^+ \leq 55.017$ m，忽略这里只为数值计算添加的微小裕度。

每次重新选点、重新测量、重新求交，便把这条推导重复一遍。代码按候选圆心到更新后全部顶点的实际距离复核半径；一旦 $r \leq 19.8$ m，就转入前面已经证明的安全清除步骤。

B-6.5 从公式找到源码

读代码时，把三个对象分清：`poly` 保存位置外包络，`center, radius` 保存包围圆，`status` 保存频道的发现或清除状态。

数学步骤	Q3 函数与行号	对应的量或操作
初始区域包住所有源位置	<code>arena_polygon</code> , 58–61	半径 1800 m 圆域的外切 48 边形
正观测更新	<code>bearing_update</code> , 63–76	两个角半平面与一个轴向半平面
全向负观测更新	<code>exclude_disk_hull</code> , 78–98	保留圆外顶点、边圆交点，再求凸包
计算并复核包围圆	<code>mec</code> , 120–146	返回圆心到全部原顶点的最远距离，加计算裕度
最近认证清除点	<code>nearest_certified_clear</code> , 148–154	小圆盘半径 19.8-r
读取反馈并更新状态	<code>_observe</code> , 281–311	<code>no_signal</code> 、 <code>near</code> 、 <code>direction</code> 三支

数学步骤	Q3 函数与行号	对应的量或操作
下一观测位置	<code>_tracking_point</code> , 396–407	两侧点、999 m 检查、移动评分
继续定位或发起清除	<code>_serve</code> , 409–430	重复观察, 半径达标后清除

源码: Q3 本地求解器。表列部分在正式求解器中有相同的行号。

B-6.6 应用练习与详细解答

题 1. 已经得到 $P \subseteq B((0,0), 12)$, 机器狗位于 $(100, 0)$ 。按 Q3 的认证规则, 走到哪里即可清除?

解答。本题 $A = 19.8$, 所以安全小圆盘半径是 $19.8 - 12 = 7.8$ 。最近认证点为 $(7.8, 0)$, 移动距离为 92.2 m。任意真源 $g_* \in P$ 满足 $\|(7.8, 0) - g_*\| \leq 7.8 + 12 = 19.8 < 20$ m, 满足清除范围。

题 2. 某同学把两个有误差的方位读数当成精确直线, 求交点后直接去清除。还缺什么条件?

解答。误差允许真实方向偏离读数, 因此真源只保证在两个角楔的交集中, 不保证恰好在线交点。必须进一步证明所选动作点到交集中每一个候选源的距离都不超过 20 m。包围圆及三角不等式提供了本课使用的充分条件。

题 3. 当前半径为 100 m, 侧移比例为 0.1, 计算误差半角为 1.0051° 。求下一次有效方向观测后的理论半径上界。

解答。新点到全部旧候选源的距离不超过 $1.1 \times 100 = 110$ m, 因此新三角形可取 $R \leq 110$ 。再代入对称包围圆公式:

$$r^+ \leq \frac{110}{2 \cos^2(1.0051^\circ)} \approx 55.017 \text{ m}.$$

推导使用了“测点确按该侧移规则选取、读数符合角误差界、新集合保留在该三角形中”这些条件。程序中的顶点复核负责把几何圆落实为实际保存的圆。

第 7 课 定向观测与双负反馈

上一课中，全向源的无信号可以由距离解释。如果源只向某个方向发射，情况会改变：站得很近，也可能站在背面。本课先用一盏灯理解这个变化，再研究怎样主动选择测点，让无信号也能提供有用的位置约束。

7.1 一盏只照前半圆的灯

想象平面上放着一盏灯。我们把它简化为：灯只照前方半圆，且照明距离有限。一张小卡片放在某点，只有同时满足“足够近”和“在灯的前面”，才会被照亮。这个模型与定向发射、定向接收所用的扇区几何相同。[7-1]

已知：灯位于 $g = (0, 0)$ ，朝正东，最大照明距离为 10。未知：各位置的卡片能否被照亮。条件：前半圆含左右两条边界。求：判断几个给定位置。

把朝向写成长度为 1 的向量 $n = (1, 0)$ ，称为单位朝向向量。卡片位于 $q = (q_x, q_y)$ 时，从灯指向卡片的向量是 $q - g$ 。点积

$$n \cdot (q - g) = n_x(q_x - g_x) + n_y(q_y - g_y)$$

等于这个位移在灯朝向上的有符号投影长度。以 $q = (3, 4)$ 为例，从卡片向朝向轴，也就是 x 轴，作垂线，垂足为 $(3, 0)$ ，沿正东投影了 3，所以点积为 3。对 $q = (-3, 4)$ ，垂足为 $(-3, 0)$ ，投影朝向正东的反方向，所以点积为 -3 。因此，点积为正表示在前面，为负表示在背面，等于零表示在侧边界。

卡片位置 q	距离 $\ q - g\ $	点积 $n \cdot (q - g)$	是否照亮
$(3, 4)$	5	3	是：够近且在前面
$(-3, 4)$	5	-3	否：在背面
$(0, 5)$	5	0	是：位于包含的侧边界
$(11, 0)$	11	11	否：距离太远

图示把发射朝向转过了一定角度：圆表示距离限制，着色半圆表示朝向限制。过源的直线把平面分成前后两侧。方向条件和距离条件缺少任何一个，都不能保证收到信号。

设最大作用距离为 ρ ，于是一般的接收条件为

$$\|q - g\| \leq \rho \quad \text{且} \quad n \cdot (q - g) \geq 0.$$

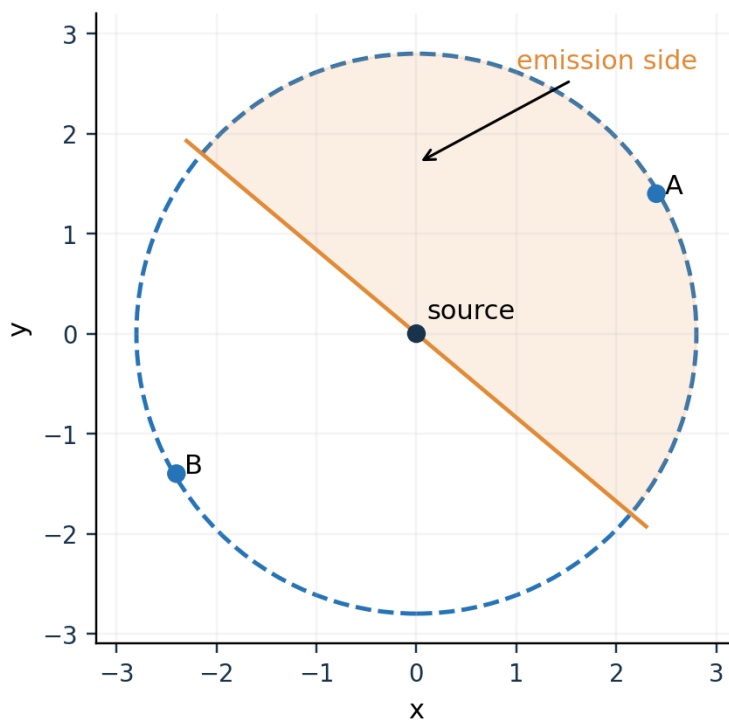


图 13: 同一距离范围内, A 在接收侧而 B 在背向侧

还要区分两个方向: n 是源朝哪里发射; 方位读数描述的是“从接收点看源在哪里”, 对应向量 $g - q$ 。只知道方位读数, 不能把它当成源的发射朝向。

7.2 无信号为什么是一个“或”命题

把“距离足够近”简写为 D , 把“位于正面”简写为 V 。收到信号要求 D 与 V 同时成立。

距离条件 D	方向条件 V	反馈
成立	成立	收到
成立	不成立	无信号
不成立	成立	无信号
不成立	不成立	无信号

因此, 对于一个已知存在、尚未清除的源, 在模型没有漏检的条件下,

$$\text{无信号} \iff \|q - g\| > \rho \text{ 或 } n \cdot (q - g) < 0.$$

“或”允许两个解释中任意一个成立, 也允许两个都成立。它不是说距离一定太远。例如上一节的 $(-3, 4)$ 距灯只有 5, 仍会无信号。

如果连源是否存在都不知道, 还要把“不存在”加入可能解释。因此, 反馈标签本身不能决定删去哪片位置; 必须先结合当前模型解释它。

怎样让无信号更容易解释? 一种办法是主动选择测点, 使它对全部候选源位置都足够近。这样排除了“太远”, 无信号才一定表示

$$n \cdot (q - g) < 0.$$

不过，朝向 n 仍是未知量。下一步需要研究怎样增加几何条件，把关于方向的信息转成关于位置的信息。

7.3 先解决发现：围住目标，为什么总有一个站在正面

一个三点坐标例子

已知：源位于 $g = (0, 0)$ ，三个检测点为

$$v_1 = (2, 0), \quad v_2 = (-1, 2), \quad v_3 = (-1, -2).$$

未知：单位朝向向量 n 。条件：接收半径至少为 3。求：能否保证三个点中至少有一个收到信号？

先检查距离：三个距离分别为 $2, \sqrt{5}, \sqrt{5}$ ，都小于 3。接下来只需检查方向。

这三个向量的和为零，所以

$$n \cdot v_1 + n \cdot v_2 + n \cdot v_3 = n \cdot (v_1 + v_2 + v_3) = 0.$$

如果三个点全在背面，三个点积就都小于零，它们的和必然小于零，与上式矛盾。因此至少一个点积大于或等于零。

结论：无论源朝哪边，三个检测点中至少一个在正面；该点又足够近，所以必能收到信号。

从这个例子得到三角形方法

刚才的 g 是三个顶点的平均值，位于三角形内。一般地，点 g 位于三角形 $v_1 v_2 v_3$ 内，意味着存在非负权重 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ，满足

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1, \quad g = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3.$$

这叫作凸组合。三个权重可以理解成合成这个位置时，各顶点所占的比例。

两边减去 g 再与 n 做点积，得到

$$\lambda_1 n \cdot (v_1 - g) + \lambda_2 n \cdot (v_2 - g) + \lambda_3 n \cdot (v_3 - g) = 0.$$

若三个点积全小于零，非负权重且总和为 1 的加权和也小于零，出现矛盾。因此，至少有一个顶点在源的前闭半平面内。

这个结论只保证方向。要同时保证距离，一种方便的条件是三角形每条边都不超过接收半径 ρ 。对任一顶点 v_i ，由凸组合与三角不等式，

$$\begin{aligned}
\|v_i - g\| &= \left\| \sum_{j=1}^3 \lambda_j (v_i - v_j) \right\| \\
&\leq \sum_{j=1}^3 \lambda_j \|v_i - v_j\| \\
&\leq \sum_{j=1}^3 \lambda_j \rho = \rho.
\end{aligned}$$

所以三角形内的每一点都距全部三个顶点足够近。

三角形发现结论：如果源在三个检测点组成的三角形内，且三角形每条边都不超过保证接收半径，那么无论源朝哪边，至少有一个检测点能够接收。

7.4 再解决定位：一个收到过信号的点能提供什么

一个曾经收到信号的位置，提供的不只是方位读数。它还提供了方向证据：这个位置位于源的接收侧。把这样的位置称为正锚点，记为 a 。“正”表示有信号，“锚点”表示接下来以它作为几何参照。

先在简单坐标里讨论，避免同时处理平移和旋转。

已知：正锚点为 $a = (0, 0)$ ，候选源位于细三角形

$$0 \leq x \leq 10, \quad |y| \leq \frac{x}{50},$$

并且保证接收半径至少为 6。未知：真实位置 $g = (x, y)$ 和固定朝向 n 。条件：锚点确实收到过信号，测量期间源的位置、朝向及接收规则不变。求：能否利用两个新的无信号反馈排除一部分候选位置？

在竖直线 $x = 5$ 上，选择

$$q_+ = (5, 0.5), \quad q_- = (5, -0.5).$$

先检查这对点的两个几何性质。

第一，对任何候选位置，横向距离差不超过 5，纵向距离差不超过 $0.5 + 0.2 = 0.7$ 。所以

$$\|q_{\pm} - g\| \leq \sqrt{5^2 + 0.7^2} = \sqrt{25.49} < 6.$$

因此，若这两个点无信号，原因一定是背向。

第二，候选角楔在 $x = 5$ 处只占 $-0.1 \leq y \leq 0.1$ ，完全落在线段 $[q_-, q_+]$ 内。这条探测线段横跨了整个候选角楔。

现在假设两个点都无信号。由于它们足够近，

$$n \cdot (q_+ - g) < 0, \quad n \cdot (q_- - g) < 0.$$

我们要证明：真源一定在 $x < 5$ 的近半边。

反设真源在远半边，即 $x \geq 5$ 。从锚点 a 连接到源 $g = (x, y)$ ，这条线段与 $x = 5$ 相交于

$$z = \left(5, \frac{5y}{x}\right).$$

例如远端候选点为 $(8, 0.1)$ 时，交点就是 $(5, 0.0625)$ 。一般情况下，

$$\left|\frac{5y}{x}\right| \leq \frac{5}{50} = 0.1 < 0.5,$$

所以 z 确实在两个探点之间。它可以写成 q_+ 、 q_- 的凸组合。两个端点都在严格背面，点积的加权平均也小于零，因此

$$n \cdot (z - g) < 0.$$

另一方面， z 在从正锚点到源的线段上，并且

$$z - g = \left(1 - \frac{5}{x}\right)(a - g).$$

由于 $x \geq 5$ ，系数非负；由于锚点收到过信号， $n \cdot (a - g) \geq 0$ 。于是

$$n \cdot (z - g) = \left(1 - \frac{5}{x}\right)n \cdot (a - g) \geq 0.$$

同一个点积不可能同时小于零和大于等于零。反设不成立。

结论：两个探点都无信号时，可以确定 $x < 5$ 。计算中保留闭半平面 $x \leq 5$ ，既保留真值，也便于多边形裁剪。

7.5 为什么只出现一次无信号还不够

刚才的证明用到了“两个端点都在背面”，从而推出整条探测线段都在背面。如果只有一个端点无信号，就没有这一步。

下面给出完整反例。取

$$a = (0, 0), \quad g = (8, 0), \quad q_+ = (5, 0.5), \quad q_- = (5, -0.5),$$

并令源朝向为

$$n = \frac{(-1, -10)}{\sqrt{101}},$$

实际接收半径为 10。锚点距源为 8，两探点距源都为 $\sqrt{9.25} < 10$ ，所以距离条件全部满足。

逐个计算点积：

$$\begin{aligned} n \cdot (a - g) &= \frac{8}{\sqrt{101}} > 0, \\ n \cdot (q_+ - g) &= \frac{3 - 5}{\sqrt{101}} = -\frac{2}{\sqrt{101}} < 0, \\ n \cdot (q_- - g) &= \frac{3 + 5}{\sqrt{101}} = \frac{8}{\sqrt{101}} > 0. \end{aligned}$$

锚点收到信号，上探点无信号，下探点有信号，而真源仍在远半边 $x = 8 > 5$ 。若只凭上探点一次无信号就裁到 $x \leq 5$ ，会删掉真源。

7.6 课内习题与详细解答

练习 7A：靠得近是否足够

目标在原点，三个检测点都位于严格左侧，且距离均小于保证接收半径。是否能保证任意朝向下都收到？

解答。不能。取朝向 $n = (1, 0)$ ，则每个检测点 q 都有 $q_x < 0$ ，从而 $n \cdot (q - g) = q_x < 0$ 。三个点虽然够近，却全在背面。距离保证不能代替方向保证。

练习 7B：只有三角形包围是否足够

源在 $g = (0, 0)$ ，检测点为 $(3000, 0), (-1, 1), (-1, -1)$ ，源位于三角形内。有效接收半径为 1000。是否必有一个检测点收到？

解答。不能。取 $n = (1, 0)$ ，右侧检测点在正面，但距源 3000，超过接收半径；左侧两点距源仅 $\sqrt{2}$ ，却都在背面，所以三个点都无信号。三角形包围保证“至少一个在正面”，并没有单独保证这个正面点足够近。

练习 7C：横截条件缺失会怎样

正锚点 $a = (0, 0)$ ，真源可能为 $(8, 0)$ 。改用两个探点 $(5, 1)$ 、 $(5, 2)$ ；二者之间的线段没有横跨角楔中心线。证明即使两点足够近，双负反馈也未必能排除 $x > 5$ 。

解答。仍取上一节的朝向 $n = (-1, -10)/\sqrt{101}$ ，接收半径为 10。锚点距源 8，能收到信号。两个探点的距离分别为 $\sqrt{10}, \sqrt{13}$ ，也都小于 10；但它们的点积分别为

$$\frac{3 - 10}{\sqrt{101}} = -\frac{7}{\sqrt{101}} < 0, \quad \frac{3 - 20}{\sqrt{101}} = -\frac{17}{\sqrt{101}} < 0.$$

于是两点都无信号，真源仍在 $(8, 0)$ 。锚点到源的线与 $x = 5$ 相交于 $(5, 0)$ ，不在两个探点之间，因此上一节的矛盾证明无法成立。

练习 7D：锚点能随意更新吗

在某点收到无信号后，能否把该点作为下一轮的正锚点？

解答。不能。正锚点必须提供 $n \cdot (a - g) \geq 0$ 这一事实，而无信号点可能满足相反的不等式。它可以作为“最近测量位置”保存，却不能提供正锚点的方向证据。位置记录和观测证据是两个不同的信息。

7.7 章末应用：把定向模型用于 Q4

B-7.1 题设改变了哪一个条件

Q4 仍要搜索、定位并清除源，但有些源只向前半平面发射。源的位置、是否定向以及定向源的朝向，最初都未知。

已知：源活动圆域、接收半径范围 $[1000, 1500]$ m、角误差界及逐次反馈。未知：源位置 g_* 、定向状态和朝向 n 。条件：定位过程中源位置和朝向固定；定向源的接收条件为距离与朝向同时满足。目标：先确保发现所有可能朝向的源，再缩小已发现源的位置范围。

Q3 的一次全向无信号允许排除近处圆盘；Q4 的普通无信号保留了“在背面”这一解释。例如

$$g = (100, 0), \quad q = (0, 0), \quad n = (1, 0)$$

时，距离只有 100 m，但 $n \cdot (q - g) = -100 < 0$ 。若把以 q 为中心的 1000 m 圆盘删除，就会删掉真源。因此 Q4 的普通 no_signal 分支不直接裁剪位置多边形。

B-7.2 发现阶段：用 25 个站点围住整个源活动区

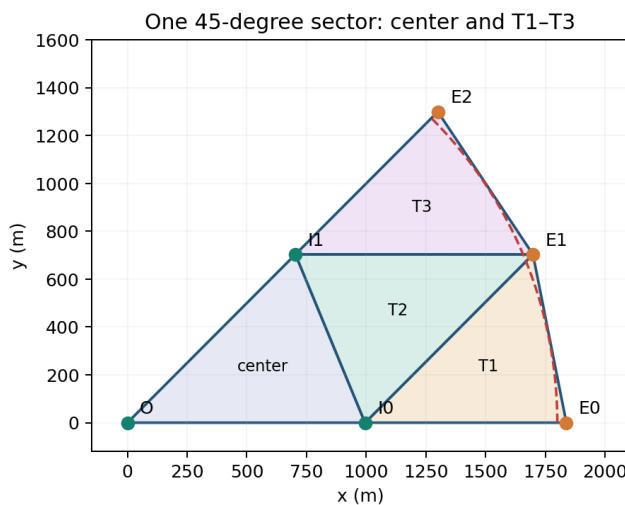
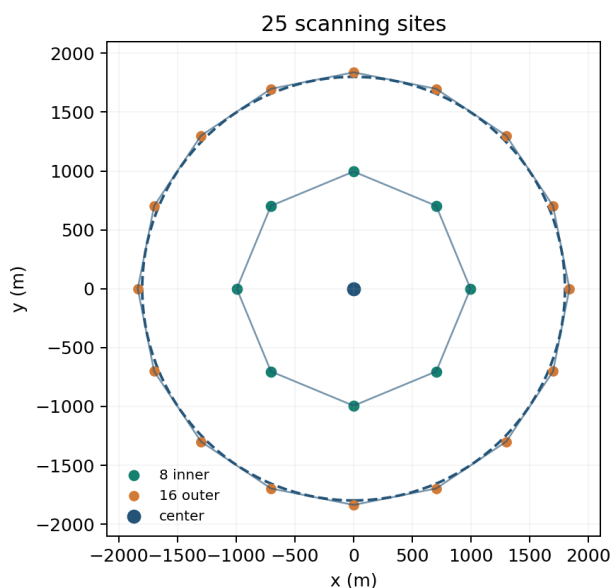


图 14: Q4 的 25 个站点，以及一个 45 度扇区的四个小三角形

左图给出中心、内圈和外圈的全部站点；虚线圆是源活动区边界。右图放大从 0° 到 45° 的一块：中心三角形连着三个环带三角形 T_1, T_2, T_3 ，没有留下空隙。把这块绕中心重复八次，就能看见整个外圈多边形的剖分。下面先检查它是否包住源活动圆域，再计算小三角形的边长。

Q4 采用的站点集合由三部分组成：

- 中心 $O = (0, 0)$ ；
- 半径 995 m 的八个等角内圈点 $I_0, \dots, I_7$ ；
- 半径 1838 m 的十六个等角外圈点 $E_0, \dots, E_{15}$ 。

先证明站点围住全部源位置。外圈正十六边形的内切圆半径为

$$1838 \cos \frac{\pi}{16} \approx 1802.683 > 1800 \text{ m}.$$

因此它包含半径 1800 m 的源活动圆域。

接着把这个多边形划分成小三角形。中央有八个三角形 (O, I_k, I_{k+1}) ；每个 45° 环带再分成三个：

$$(I_k, E_{2k}, E_{2k+1}), (I_k, E_{2k+1}, I_{k+1}), (I_{k+1}, E_{2k+1}, E_{2k+2}).$$

下标绕圈循环，例如 $I_8 = I_0$ 。总数为 $8 + 8 \times 3 = 32$ 个。这些三角形拼满外圈多边形，所以每个可能源位置都位于其中至少一个三角形内。

最后检查边长。只出现以下五种长度：

边的类型	长度 (m)
中心到内圈	995
相邻内圈点	$2 \cdot 995 \sin(\pi/8) \approx 761.540$
同方向内外圈点	$1838 - 995 = 843$
相邻外圈点	$2 \cdot 1838 \sin(\pi/16) \approx 717.152$
相差 22.5° 的内外圈点	$\sqrt{995^2 + 1838^2 - 2 \cdot 995 \cdot 1838 \cos(\pi/8)} \approx 994.519$

所有边都不超过 995 m，小于保证接收半径 1000 m。

结论：每个可能源都被一个足够小的站点三角形包住。由 7.3 的发现结论，无论其朝向如何，至少有一个顶点既足够近又在正面。在这些站点扫描尚未发现的频道，就能完成发现任务。站点访问次序还会影响行走时间，第 5 课讨论的路径与在线调度在这里继续适用。

B-7.3 定位阶段：把坐标例平移、旋转到正锚点

某频道取得方向反馈后，用该测量位置作为正锚点 a 。设读数方向单位向量为 u ，垂直单位向量为 v 。把候选源写成

$$g = a + xu + yv.$$

已知方位误差界后，真源满足

$$0 \leq x \leq U, \quad |y| \leq x \tan \delta, \quad \delta = 1.0051^\circ.$$

这里 U 是“从正锚点到真源的距离”的保守上界，满足 $U \leq 1500$ m；它与候选集包围圆的半径 r 是不同的量。正锚点还提供

$$n \cdot (a - g_*) \geq 0.$$

程序保存三个相关字段：**anchor** 是正锚点，**last** 是最近测量点， U 是上述距离上界。一次无信号会改变最近测量点，但不会把它变成正锚点。

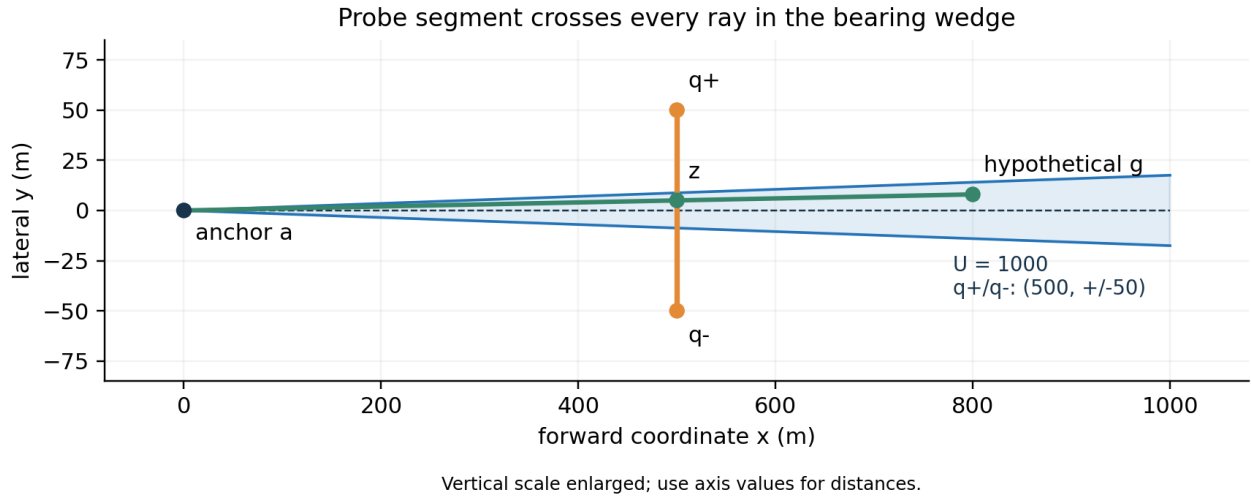


图 15: 成对测点横跨角楔，远端候选源与正锚点的连线穿过探测线段

图中取 $a = (0, 0)$ 、 $U = 1000$ m，两个探点为 $(500, \pm 50)$ ，一个远端候选源为 $(800, 8)$ 。纵轴放大以显示狭窄角楔；距离按坐标计算。交点为 $z = (500, 5)$ ，确实位于两探点之间。

沿读数方向走半个 U ，再向两侧各偏移 $0.05U$ ，就得到这两个点。按照第 7.4 节坐标例的比例，平移、旋转后的通式是

$$q_+ = a + 0.5Uu + 0.05Uv, \quad q_- = a + 0.5Uu - 0.05Uv.$$

B-7.4 把距离条件和横截条件逐项代入

距离条件。对角楔外包三角形中的任一点，轴向差不超过 $0.5U$ ，侧向差不超过 $U(0.05 + \tan \delta)$ ，所以

$$\begin{aligned} \|q_{\pm} - g\| &\leq U \sqrt{0.5^2 + (0.05 + \tan \delta)^2} \\ &\approx 0.504542U \\ &\leq 0.504542 \times 1500 \\ &< 757 < 1000 \text{ m}. \end{aligned}$$

所以两个探点对全部候选源都足够近。若它们无信号，只能由方向解释。

横截条件。在轴向坐标 $x = 0.5U$ 处，角楔半宽为

$$0.5U \tan \delta \approx 0.008772U < 0.05U.$$

所以整个角楔截面都在两探点之间。

结论及证明。如果两点都无信号，则真源满足 $x < 0.5U$ 。证明与坐标例相同，现把交点写到平移、旋转后的坐标中。反设 $x \geq 0.5U$ ，令

$$z = a + 0.5Uu + \frac{0.5U}{x}yv.$$

由横截条件， $z \in [q_-, q_+]$ 。两个探点都在背面，所以其凸组合满足 $n \cdot (z - g) < 0$ 。但同时

$$z - g = \left(1 - \frac{0.5U}{x}\right)(a - g),$$

右边系数非负，且正锚点满足 $n \cdot (a - g) \geq 0$ ，于是 $n \cdot (z - g) \geq 0$ ，矛盾。

因此程序可以安全保存

$$P^+ = P \cap \{g : u \cdot (g - a) \leq 0.5U\}.$$

这仍是第 6 课的集合更新：根据新观测推出一个必含真值的半平面，再与旧外包络取交。对全向源，因为两点都足够近，这个双负分支不会出现。

B-7.5 两种结果怎样让候选范围继续缩小

一次成对探测可能在第一点就得到方向读数。此时用新角楔更新集合，并以该点作为新正锚点，本轮即可结束。只有第一点无信号，才需要去第二点。

若第二点也无信号，使用刚证明的半平面裁剪，保留旧正锚点。由 $x \leq 0.5U$ 和 $|y| \leq x \tan \delta$ ，

$$\begin{aligned} \|g - a\| &= \sqrt{x^2 + y^2} \\ &\leq x \sqrt{1 + \tan^2 \delta} \\ &= \frac{x}{\cos \delta} \leq \frac{0.5}{\cos \delta} U. \end{aligned}$$

因此新的距离上界满足

$$U^+ \leq \frac{0.5}{\cos \delta} U \approx 0.500077U.$$

若某个探点收到新的方向读数，上一节已经证明旧候选区到该点的最远距离不超过 $0.504542U$ ，所以以它为新锚点时可取

$$U^+ \leq 0.504542U.$$

结论：只要还未通过近场反馈直接清除，正观测与双负观测这两类完成的更新都会把距离尺度降到原来约一半。每轮必须用更新后的锚点和 U 重新设计测点。

一次双负的数值计算。取 $a = (0, 0)$ 、 $u = (1, 0)$ 、 $U = 1000$ m。旧外包角楔为

$$0 \leq x \leq 1000, \quad |y| \leq x \tan(1.0051^\circ),$$

两个探点是 $(500, 50)$ 、 $(500, -50)$ 。两点无信号后，保留 $x \leq 500$ ，得到三角形顶点

$$(0, 0), \quad (500, 8.772052), \quad (500, -8.772052).$$

新锚点仍为 $(0, 0)$ ，从它到三角形最远顶点的距离为

$$U^+ = \frac{500}{\cos(1.0051^\circ)} \approx 500.076943 \text{ m}.$$

用第 6 课的对称包围圆公式，取轴向长度 $R = 500$ ，得到

$$c \approx (250.076949, 0), \quad r \approx 250.076949 \text{ m}.$$

这还大于 19.8 m，应继续设计下一轮测点。等候选多边形的包围圆半径达到 $r \leq 19.8$ m，就使用第 6 课同一条三角不等式证书清除。浮点实现会在边界和半径上保留微小裕度。

B-7.6 从两种结果找到代码分支

`_pair_round` 的执行次序可以直接按观测信息理解：

1. 用当前正锚点、方向和 U 构造一对点。
2. 先去距离当前位置较近的点。
3. 如果得到 `direction`，更新角楔和正锚点，本轮结束。
4. 如果得到 `near`，在当前位置清除，本轮结束。
5. 如果得到 `no_signal`，再去第二点。
6. 只有第二点仍是 `no_signal` 且目标仍待定位，才执行双负半平面裁剪。

数学或状态步骤	Q4 函数与行号	保存的信息
初始位置外包络	<code>arena_polygon</code> , 39–41	圆域的外切正 64 边形
方向读数与旧集合相交	<code>direction_update</code> , 43–47	两条角边界和轴向上界
25 个覆盖站点	<code>coverage_route</code> , 85–89	中心、八个内圈点、十六个外圈点
保存正锚点与距离上界	<code>_positive</code> , 109–112	<code>anchor</code> 、 <code>bearing_deg</code> 、 U
普通观测处理	<code>_observe</code> , 121–129	负观测更新 <code>last</code> ，不直接裁剪 <code>poly</code>

数学或状态步骤	Q4 函数与行号	保存的信息
停车时复测已发现频道	<code>_reuse</code> , 140–147	利用已有停车点增加观测
双负裁剪	<code>_dual_negative</code> , 155–158	$u \cdot g \leq u \cdot a + 0.5U$
一轮成对探测	<code>_pair_round</code> , 159–169	两次都无信号后才调用负裁剪
继续定位或清除	<code>_service</code> , 170–178	半径达标后选择认证清除点

源码：Q4 本地求解器。前 208 行与正式求解器一致。

`_reuse` 中的 999 m 检查只保证距离足够近。在 Q4 中，复测仍可能因为背向而无信号；这次普通无信号不会误删位置。完整发现由覆盖站点上的未知频道扫描负责，机会复测则用于加快已发现源的定位。

B-7.7 应用练习与详细解答

题 1：距离条件缺失。两个探点都无信号，但其中某些候选源可能距探点 1200 m，源的接收半径只保证至少 1000 m。能否直接做双负裁剪？

解答。不能。对那些远处候选源，实际半径若为 1000 m，无信号可以由距离过远解释，不能推出两个点积都小于零。证明“整条探测线段都在背面”的前提失效，因此不能据此删除远半边。

题 2：横截条件缺失。两个点都足够近，但它们的连线段没有横跨全部候选角楔。能否照样裁剪？

解答。不能。锚点到某个远端候选源的线可能穿过探测直线，却落在两探点之间的线段之外。这个交点就不一定是两个负点的凸组合。练习 7C 给出了具体反例：两个探点都无信号，真源仍在远半边。

题 3：单次无信号。取 $a = (0, 0)$ 、 $g = (800, 0)$ 、 $U = 1500$ m。两探点为 $(750, 75)$ 、 $(750, -75)$ 。令

$$n = (-0.01, -\sqrt{1 - 0.01^2}).$$

计算三个点积，说明为什么不能在第一个探点无信号时就裁到 $x \leq 750$ 。

解答。锚点到源为 800 m，两探点到源为 $\sqrt{50^2 + 75^2} \approx 90.139$ m，都在保证接收距离内。锚点的点积为

$$n \cdot (a - g) = (-0.01)(-800) = 8 > 0.$$

上探点的点积为

$$(-0.01)(-50) - 75\sqrt{0.9999} \approx -74.496 < 0,$$

下探点的点积为

$$(-0.01)(-50) + 75\sqrt{0.9999} \approx 75.496 > 0.$$

所以锚点和下探点有信号，上探点无信号。真实源仍在 $x = 800 > 750$ ，单负裁剪会误删它。

题 4: 更新上界。已满足双负证明的全部条件, $U = 1000$ m, $\delta = 1.0051^\circ$ 。求新的 U 上界, 并说明下一轮能否原样重测 $(500, \pm 50)$ 。

解答。裁剪后 $x \leq 500$, 且 $|y| \leq x \tan \delta$, 所以

$$U^+ \leq \sqrt{500^2 + (500 \tan \delta)^2} = \frac{500}{\cos \delta} \approx 500.076943 \text{ m}.$$

正锚点没有改变, 但新一轮应使用 U^+ , 因此轴向位置约为 $0.5U^+ = 250.038472$ m, 侧移约为 $0.05U^+ = 25.003847$ m。原样重测旧点只是在重复原有约束, 不能据此再声称上界减半。

题 5: 机会复测与完整发现。为什么停车时只复测部分已经发现的频道, 不妨碍完整发现?

解答。两类测量承担的任务不同。完整发现依赖 25 个站点的覆盖几何, 以及对尚未发现频道的扫描; 这保证存在的源迟早在一站可见。停车时的 `_reuse` 只为已有候选集合补充观测, 减少之后的定位工作。它可以少做, 但不能替代未知频道扫描。

题 6: 换位置、换方向后的完整一轮。已知正锚点为 $a = (100, 200)$ m, 方位读数为 90° , $U = 800$ m, 计算半角为 $\delta = 1.0051^\circ$ 。当前位置外包络取为这条读数的三角形外包络, 源的保证接收半径为 1000 m。求两探点; 若两点都无信号, 求裁剪直线、新的 U 上界和一个包围圆, 并判断能否清除。

解答。

第一步, 读数 90° 表示正北, 因此

$$u = (0, 1), \quad v = (-1, 0).$$

相对于锚点, 把轴向坐标标记为 s 、侧向坐标标记为 t , 则候选源的全局坐标为

$$g = a + su + tv = (100 - t, 200 + s), \quad 0 \leq s \leq 800, \quad |t| \leq s \tan \delta.$$

第二步, 代入两个探点的公式。轴向移动量为 $0.5U = 400$ m, 侧移量为 $0.05U = 40$ m, 所以

$$q_+ = (100, 200) + (0, 400) + (-40, 0) = (60, 600),$$

$$q_- = (100, 200) + (0, 400) + (40, 0) = (140, 600).$$

第三步, 检查双负证明的条件。两个探点到任一候选位置的距离均不超过 $0.504542 \times 800 < 404$ m, 小于保证半径 1000 m。在 $s = 400$ 的截面上, 角楔半宽约为 $400 \tan \delta = 7.017642$ m, 小于探点的半间距 40 m。因此距离和横截条件都成立, 正锚点条件由题目给出。

第四步, 双负反馈允许保留 $s \leq 400$ 。因为全局纵坐标是 $Y = 200 + s$, 裁剪直线就是 $Y = 600$, 保留它的下侧。新的三角形顶点为

$$(100, 200), \quad (92.982358, 600), \quad (107.017642, 600).$$

第五步，更新锚点距离上界和包围圆。锚点仍为 $(100, 200)$ ，因此

$$U^+ \leq \frac{400}{\cos \delta} \approx 400.061554 \text{ m.}$$

新三角形轴向长度为 $R = 400 \text{ m}$ 。使用第 6 课的对称圆公式，

$$h = r = \frac{400}{2 \cos^2 \delta} \approx 200.061559 \text{ m}, \quad c = a + hu \approx (100, 400.061559).$$

第六步， $r > 19.8 \text{ m}$ ，尚不能按包围圆证书清除。下一轮应从同一正锚点出发，用更新后的 U 构造新探点；若采用上述上界，它们约为 $(79.996922, 400.030777)$ 和 $(120.003078, 400.030777)$ 。这完成了从局部坐标、探点、反馈、集合裁剪到下一动作的全部计算。

两课贯通：同一条集合更新思路

第 6 课先从传感器模型反推相容集合，取交后保留真值；集合难以精确保存时，用外包络继续维持包含关系。第 7 课增加了未知朝向，因而必须先解释无信号的“或”关系，再设计能够排除其中一种解释的测量。

观测或动作	推出的条件	接下来的计算
有误差的正方位	真源位于相容角楔内	与旧位置集合相交
Q3 合格的无信号	真源位于保证接收圆外	排除圆内位置并保守外包
Q4 普通无信号	超距或背向等解释仍可能	保留位置，等待更多证据
Q4 满足前提的双负	真源位于探测线的近半边	与该半平面相交
包围圆半径足够小	全部候选源距某动作点不超过阈值	执行认证清除

贯穿两课的要求始终是：每次删去位置都要有观测条件支持，每次清除都要有适用于全部候选位置的距离保证。

第 6–7 课来源与进一步阅读

- [6-1] Steven M. LaValle, Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006, Chapter 11, § 11.1.1, Example 11.7 “Sensor Disturbance”, p.564。该例给出整数状态和三值传感器扰动模型；本课据此设计读数序列及练习。作者章节 PDF；作者全书入口。
- [7-1] Jing Ai, Alhussein A. Abouzeid, Coverage by Directional Sensors, WiOpt 2006, Fig. 1, § III-A, § III-B。可用于进一步了解朝向对覆盖的影响及扇区模型。作者高校稿。

本课的坐标例、读数序列、距离证书计算和 Q3/Q4 应用推导均按上述模型及所附源码独立编写。

附录 四问题目与七课公式对照

学完七课，再把每问的已知量、未知量和要求的结果并排摆出来。本附录是四道章末应用题的公式索引：先读题目给了什么，再找对应的一般模型，最后到源码伴读册找实现。

一、所有问题共用的数据与单位

在水平面上，可能源位置属于圆域

$$\Omega = \{g \in \mathbb{R}^2 : \|g\| \leq 1800 \text{ m}\}.$$

检测点为 p ，源坐标为 g 。一个成功测向读数是从 p 指向 g 的方位 $\hat{\theta}$ ，物理角误差半宽 $\delta = 1^\circ$ 。有效接收半径 ρ 未知但位于 $[1000, 1500]$ m；Q3 源全向，Q4 源可能只向自身朝向两侧各 90° 的半圆发射。源占用互不相同的 1-20 号频道，Q3/Q4 每局源数 10-16；清除成功的真值距离阈值是 20 m。

角度不是坐标。 $\hat{\theta}$ 是设备报告， g 才是未知真值；设备方位在圆周上取模，接近 0° 的读数要用最短角差。程序为了输出取整和浮点误差，在计算上可使用略大的半角；这不能改写物理误差条件。

时间也有单位。本地模拟器以 5 m/s 计算移动，以 5 s 计算每次测向、切换频道另加 1 s，成功清除加 5 s、失败清除加 3 s。若一局中总行程为 L m、测向 N_m 次、切台 N_s 次、成功/失败清除为 N_+, N_- ，在该模拟器的记账规则下

$$T = \frac{L}{5} + 5N_m + N_s + 5N_+ + 3N_-.$$

这是评价完整策略的时间公式，不是每一步都精确求解的优化子程序。实际策略每收到一次反馈，未来已知的任务和位置集合就会变化，因此一个固定城市集的 TSP 最优解并不等于在线策略最优。测向机当前频道会影响下一次切台成本；清除请求不改变测向频道。

二、问题 1：观测已给定，求集合的尺寸

输入。已经给出的站点及其方位读数 $\{(p_i, \hat{\theta}_i)\}_{i=1}^m$ 、误差界 δ 。未知。真源 g 。要求的输出。与全部读数相容的多边形、其直径、以及以某一条直径线段为直径画出的圆是否覆盖整个多边形。没有“选择下一站”这个决策。

第 i 条观测允许的位置集合是角楔

$$W_i = \{g : |\text{wrap}(\arg(g - p_i) - \hat{\theta}_i)| \leq \delta\}.$$

所以定位集合为 $P = \bigcap_i W_i$ ，问题的量是

$$D(P) = \max_{x, y \in P} \|x - y\|.$$

量词顺序。先取所有读数的交集，再在交集里选两点求最大距离；没有给区域指定“代表中心”。有界凸多边形的最远点对可取顶点，程序用半平面交、旋转卡壳；若结果为空或无界，要按该状态回答，不能假报一个有限直径。

程序中的集合。物理题设还有目标圆域 Ω 。这一版 Q1 程序求的是角楔半平面交集；读程序的返回多边形时，按它实际加入的约束解释。若另求 $P \cap \Omega$ ，需要再进行一次相交计算。这是两种集合的定义之别。

典型追问。 $D(P)/2$ 只是任意覆盖圆半径的下界；以直径两端中点为圆心的那个圆未必覆盖第三个顶点。要逐顶点检查该圆，而不能把“最远点对”误当“最小包围圆”。

三、问题 2：首站已知，先选站、后遇到报告

输入。首站 p_1 及读数 $\hat{\theta}_1$ ，首站接收成功，角误差和有效半径范围。决策。第二站 $s = p_1 + L(\cos(\hat{\theta}_1 + \psi), \sin(\hat{\theta}_1 + \psi))$ 。硬约束。在考虑的全部可能源和接收半径下保证第二次能接收。目标。决策后会得到尚不知晓的第二读数 $\hat{\theta}_2$ ，让最坏报告下的后验位置集合尽可能小。

令 F_1 为第一次读数和其他已知条件允许的源位置，令 $Y(s)$ 为当第二站为 s 时物理可实现的第二报告集合。收到 $y \in Y(s)$ 后，后验集合为 $F_2(s, y) = F_1 \cap W(s, y)$ ，必要时还可加入真实接收距离约束。设 $R(F)$ 是 F 的最小包围圆半径。概念模型是

$$\min_{s \in S_{\text{safe}}} \max_{y \in Y(s)} R(F_2(s, y)).$$

这里 $\min$ 在外、 $\max$ 在内，因为你先决定站位，不能等第二读数出现后再回过头选站。程序另独立运行把 R 换为直径 D 的对照目标；面积 A 被记录，但不是相同的主目标。最坏半径越小越好，并不等于保证二次观测之后能在 20 m 内清除。

如何计算。默认 uniform1000 检查首站候选集到第二站的最远距离不超过 1000 m，这是一个保证接收的充分条件。圆弧用外切多边形表示，连续报告与连续站域通过有限样本和局部细化计算；因此需要记下采样范围和步长。local_to_world 把沿首示向轴的前移和侧移换回地图坐标， (a, b) 与 (x, y) 的坐标系不同。

四、问题 3：发现所有全向源，再逐个认证清除

输入。未知的源数、频道及位置；逐次测量才知道各频道反馈。在线决策。下一个测点、频道、是否插入服务任务、何处发清除请求。目标。所有存在的源都清除，并尽量降低 T 。这里应拆成三个互不替代的数学问题：

1. 全域发现。对半径保证值 $r_g = 1000$ m，计划检测点集 S 若满足 $\Omega \subseteq \bigcup_{s \in S} B(s, r_g)$ ，则每个全向源在相应频道至少有一次必能收到；真实半径可能更大。源码用 999 m 留裕度，并对连续圆域验证已扫站位的圆盘并集，而不是只测有限网格。

2. 单源定位。对已发现频道 i 保存包含真源的候选多边形 P_i 。正读数与角楔相交；全向源的合格无信号意味着源在保证接收圆外，可作保守外近似。这里的集合包含不变量必须一直成立。
3. 认证清除。若 $P_i \subseteq B(c_i, r_i)$ 且 $r_i \leq 19.8$ m，则在 $B(c_i, 19.8 - r_i)$ 中找动作点 q 。由三角不等式，对真源 $g \in P_i$ 有 $\|q - g\| \leq 19.8 < 20$ m。

程序不是离线最短路径求解器。默认从原点和八个外圈点组成九站骨架，发现源后按绕路增量和不确定性评分决定是否插入服务，完成一个动作后重估。码中还保留实验分支，但 `Config()` 的默认参数未启用它们。`_certify_and_prune` 在找到 16 个频道时可由总数上界停止搜索；否则要用连续覆盖证书，不能因“这次没看到”就把未知频道宣告不存在。

五、问题 4：方向未知时，负读数的逻辑改变

输入与目标延续 Q3，但有些源的朝向 n 未知，且只向前半平面发射。对源位置 g 、测点 p 、有效半径 ρ ，收到信号要求

$$\|p - g\| \leq \rho \quad \wedge \quad n \cdot (p - g) \geq 0.$$

因此无信号可以由“源不存在/已清除”“距离过远”“站在背面”解释。Q3 的“排除 1000 m 圆盘”不能用于 Q4 的单次普通无信号。

发现条件。对每个 $g \in \Omega$ ，若足够近的若干站位把 g 包在它们凸包内，那么对于任意朝向 n ，至少一个站位满足 $n \cdot (p - g) \geq 0$ ；若相应距离也不超过保证半径，即有接收点。程序安排中心、八个内圈与十六个外圈共 25 站。第 7 课用一个小三角形先证明方向条件，再解释这组站位如何使用覆盖条件。

定位证书。一旦在锚点正读数成功，就有了该源可见的一侧信息。再按源码构造两个相对的、对整个候选集都在保证接收距离内的测点；只有两处都无信号且满足它用到的锚点、距离和几何条件，才能在不删真源的情况下裁去指定半平面。此命题的前提和求交式要在 Q4 专章逐项证明，不能说“两次阴性总能裁剪”。最后依然用候选区最小包围圆和 19.8 m 裕度认证清除。

六、把频道状态与几何区域分开

对每个频道，用 UNKNOWN 表示尚未发现，FOUND 表示已收到有效方向并维护候选区，CLEARED 表示清除成功；某些策略在证明覆盖或达到源数上界后把余下未知频道置为 ABSENT。一次普通 no_signal 与 ABSENT 不是同一个状态。near 反馈允许直接在 5 m 内尝试清除，它与 20 m 的清除阈值也不是同一规则。

贯通练习与答案。给定已发现源的外包络 $P \subseteq B((0, 0), 12)$ 、机器狗位于 $(100, 0)$ ，另一个频道在一次测向点无信号。问：能否清除已发现源？能否宣告另一个频道不存在？若当前是 Q4，能否挖去无信号测点的 1000 m 圆？

答案：Q3/Q4 都可沿 x 轴走到 $(7.8, 0)$ 后认证清除已发现源，需走 92.2 m，前提是真源被 P 包含；不能凭单次阴性宣布另一频道不存在，Q3 要完成覆盖或达到 16 源上界；Q4 还不能凭单次阴性挖圆，因为即使很近也可能背向。这个练习同时检验集合、动作点、频道状态三种变量有没有混淆。

七天纸笔训练与完整解答

这一部分放在七课之后。先遮住“解”，独立写出已知量、要求的量、使用的定义和每一步计算。每天的最后一题再打开同名逐行伴读册，把纸上的量指给程序中的变量看。

第一天：方向读数留下哪些位置

题 1。测点在原点，报告方向 0° ，误差不超过 1° 。位置 $A = (100, 1)$ 、 $B = (100, 3)$ 是否与报告相容？解释两点远离测点后横向允许距离为什么增加。

解。已知测点 $p = (0, 0)$ 和报告角 $\hat{\theta} = 0$ ；未知真点 g 必须满足 $|\text{wrap}(\arg(g-p) - \hat{\theta})| \leq 1^\circ$ ，并位于前向半射线上。当 $x > 0$ ，等价条件为 $|y| \leq x \tan 1^\circ$ 。在 $x = 100$ 处，阈值约为 1.7455： A 的纵坐标绝对值为 1，可以； B 的为 3，不可以。一般在距离 x 处，横向容许量为 $x \tan 1^\circ$ ；角度界不变，位置宽度随距离增长。对应第 1-2 课的角楔。

程序练习。在 Q1 伴读册找到把一个报告变成两条边界的函数；给刚才两点分别代入它使用的叉积符号。

第二天：最远距离与最小包围圆

题 2。三点 $A = (0, 0)$ 、 $B = (4, 0)$ 、 $C = (2, 3)$ 。求直径；检查以一条直径线段为直径的圆是否覆盖第三点；求最小包围圆。

解。 $|AB| = 4$ ， $|AC| = |BC| = \sqrt{13} < 4$ ，所以直径为 4。以 AB 为直径的圆心是 $(2, 0)$ ，半径 2，而 C 离圆心为 3，所以没有覆盖。三角形是锐角三角形，最小包围圆经过三顶点。对称性使圆心为 $(2, t)$ ；令到 A 和 C 的距离相等： $4 + t^2 = (3 - t)^2$ ，得到 $t = 5/6$ ，半径 $3 - 5/6 = 13/6$ 。检验三点到该中心都等于 $13/6$ 。直径最大化一对点的距离，包围圆最小化对所有点的最远距离。

程序练习。在 Q1 伴读册找到直径计算，在 Q2 伴读册找到最小包围圆计算，说出各自的返回值。

第三天：先选方案，再承受最坏报告

题 3。两个可选测站 a, b ，两个可能报告 y_1, y_2 。表中是报告后候选区的包围圆半径。

测站	y_1	y_2
a	5	8
b	7	6

报告未知时选哪站使最坏半径最小？若 b 无法保证再次接收呢？

解。先逐行取最坏： $J(a) = \max(5, 8) = 8$, $J(b) = \max(7, 6) = 7$ 。若两站可行，选 b ，最坏值 7。若 b 不满足硬约束，可行集合只有 $\{a\}$ ，只能选 a 。一般式为

$$\min_{s \in S_{\text{safe}}} \max_{y \in Y(s)} R(F_1 \cap W(s, y)).$$

先有安全站域，再考虑该站可能产生的报告，最后衡量报告后的区域。颠倒量词相当于事先知道未来报告。

程序练习。在 Q2 伴读册找安全域、后验区域、包围圆和有限报告搜索四处实现，用一个输入串起来。

第四天：覆盖与插入是两道题

题 4。长度 10 的道路上，感应点各覆盖左右 2 个距离单位。站点 2 和 8 是否覆盖全路？补一点。随后路线是 $a = (0, 0) \rightarrow b = (6, 0)$ ，突然需访问 $v = (3, 4)$ ；插入多走多远？

解。两站覆盖 $[0, 4]$ 与 $[6, 10]$ ，中间 $(4, 6)$ 未覆盖。补站点 5，增加 $[3, 7]$ ，并集为 $[0, 10]$ 。覆盖问每个位置是否包含在至少一个站的保证范围内，不问次序。原路长 6，改为 $a \rightarrow v \rightarrow b$ 长 $5 + 5 = 10$ ，插入增量 $\Delta = 10 - 6 = 4$ 。它不证明完整路线最短。

程序练习。在 Q3 伴读册找到连续覆盖判定和路线选择中的绕路量，指出二者分别回答哪一道题。计划有九站与九站都已测量不是一回事。

第五天：保留真值与方向盲区

题 5。未知数 x 先知属于 $[4, 8]$ ，一个有误差读数只允许 $x \in [6, 10]$ ；更新后在哪儿？位于 $g = (0, 0)$ 、向右发射的定向源，测点 $p = (-1, 0)$ 离源只有 1；测不到能推出源不在附近吗？

解。相容集合取交： $[4, 8] \cap [6, 10] = [6, 8]$ 。若真值满足两次读数，就仍在交集中。第二问不能排除附近的源：朝向 $n = (1, 0)$ ，从源指向测点为 $p - g = (-1, 0)$ ，内积 $n \cdot (p - g) = -1 < 0$ 。距离近而测点在背面。Q4 的一次无信号还可能是背向，不能直接按 Q3 的全向规则排除近处。

程序练习。Q3、Q4 伴读册各找一次负读数的状态更新，用上面的点解释为什么不同。

第六天：由公式追一段实际执行

从 Q1-Q4 各随机选一段不超过十行的代码，完成四栏。每栏写具体变量或数值，不能只抄注释。

行为	写在纸上的问题
调用前	输入从哪里来？正在求哪个数学量？
当前行	做了哪次比较、集合交、求圆、选站或状态改变？
条件	哪个前提使它有意义？
调用后	结果存在哪里？下一步谁使用？

解答核对。四份逐行伴读按物理行号列出变量、条件与后续用途。先独立写四栏，再核对对应行。如果只能解释 Python 语法，就回到该课的手算题补出数学量。

第七天：闭卷把标准式变成本题式

抽一道题：多个有误差观测为什么取交集？直径与包围圆分别是什么？面对未来报告为什么先取每站最坏值？源位置只知 $P \subseteq B(c, r)$ 时怎样保证离源小于 20 m？

最后一题示范解。一般问题是未知 $g \in P$ ，要找 q 满足 $\sup_{g \in P} \|q - g\| \leq R$ 。已知 $P \subseteq B(c, r)$ ，则三角不等式给 $\|q - g\| \leq \|q - c\| + r$ 。因此 $\|q - c\| \leq R - r$ 是充分条件。本题物理阈值 20 m，程序取 19.8 m 留数值余量，于是 $q \in B(c, 19.8 - r)$ 。例如 $r = 12$ 、当前点离 c 为 100 m，最近认证点离 c 为 7.8 m，须走 92.2 m。若 $r > 19.8$ ，先继续观测以缩小候选区。到 Q3/Q4 伴读册核对求圆、找点和清除请求的顺序。

前三题解答位置。分别在第 2、6 课的交集例题，第 3 课三角形例题，第 4 课表格与 Q2 综合题。必须用新数字再算一次，才算会迁移。

源码研读课 从一条公式追到一个分支

本课是前七课的解答册，不是新算法。先合上源码写出一般模型和本题模型，再从入口往下追；函数名不等于证明。表中行号以仓库 source/ 的当前版本为准。本地 Q3/Q4 的策略部分与正式文件相同；正式文件后面还接 HTTP 客户端，须另读协议附录。

8.1 读代码的四个问题

对任意一行，先找到所在函数，回答：输入是什么；这一行改变了什么状态；它实现哪一个集合、公式或控制规则；如果它的条件不成立会发生什么。例如 Q4 if r1!='no_signal':return 不是随意省掉第二次测量：第一站若收到示向就已有新的正锚点，继续用旧锚点的第二测点已不是原来那一轮的证明。

公式或不变量	程序变量	每次更新后要保持什么
$g_i \in P_i$	Track.poly	真实源始终在候选外包络中；空集是错误信号
$P_i \subseteq B(c_i, r_i)$	center, radius	半径复核包括所有顶点；凸多边形内点也被圆覆盖
$\ q - c_i\ + r_i \leq 19.8 < 20$	nearest_certified_clear / nearest_clear	发清除前可证明每个候选位置都在阈值内
$\Omega \subseteq \bigcup_s B(s, 999)$	Q3 scans, covers_arena	只有已访问并扫描的站位能用于完成证书
$n \cdot (a - g) \geq 0$	Q4 anchor	只能用真实收到过信号的站位作锚点

四条主调用链。Q1: main $\rightarrow$ solve_localization $\rightarrow$ _observation/ _wedge $\rightarrow$ intersect_halfplanes $\rightarrow$ _finite_result $\rightarrow$ polygon_diameter。Q2: main $\rightarrow$ solve_case $\rightarrow$ optimize_fixed_baseline $\rightarrow$ safe_angle_limit/ safety $\rightarrow$ robust_quality $\rightarrow$ evaluate $\rightarrow$ post_region $\rightarrow$ polygon_metrics, 随后 final_quality 用更密采样复评。Q3: run_case $\rightarrow$ Strategy.run $\rightarrow$ _scan/ _choose/ _serve $\rightarrow$ _observe/ _clear, 其中 _observe 调用几何函数。Q4: run_case $\rightarrow$ Strategy.run $\rightarrow$ _scan_site/ _choose_insert/ _service $\rightarrow$ _pair_round $\rightarrow$ _observe/ _dual_negative。

8.2 问题一：一道观测题怎么落到行号

已知 $(s_i, \hat{\theta}_i)$ ；未知 g ；要求 $P = \bigcap_i W_i$ 的直径及指定直径圆的覆盖性。_wedge 第 257–265 行把每个 W_i 改写成两个闭半平面：第 259 行计算 $\theta_i \pm \delta$ ，260–261 行构造法向量，265 行令偏移量为

$n \cdot s_i$; 第 262–264 行仅在零角误差时补“向前”的方向条件。

第 268–280 行是数据到几何的转换：269–271 行拒绝不合理角误差，272–274 行标准化观测并拒绝空列表，275 行展平所有半平面，276 行求交，277–280 行把可追溯输入连同结果返回。半平面 `HalfPlane.residual` 的正号意为越出可行一侧；`_normalise` 第 43–59 行统一单位法向量以比较平行约束；`_ordered` 第 73–87 行按边界方向排序并留下同向更紧的一条；`_intersection` 第 90–97 行求两边界交点，行列式太小则不强算。

`intersect_halfplanes` 第 201–237 行维护一个双端队列。206–211 行逐条放入约束并弹出两端已被新约束排除的交点；212–215 行处理首尾闭合；217–225 行求候选顶点，并用 `_ordered` 规范化、排序、合并后保留的约束复核；近似同向合并还受数值容差影响。228–237 行没有得到可靠有限图形时分别报告空、无界或不确定。第 203 行 `del include_circle` 说明该函数没有把半径 1800 m 的真实目标圆精确加入半平面交；不能从参数名字推断它加了圆。

`_finite_result` 第 184–198 行先处理点、段、面三种维数，再由 `polygon_diameter` 第 160–181 行求凸包最远点对。第 170–180 行中 `j` 指向当前边的对踵候选，叉积比较的是两个顶点到有向边的面积尺度；旋转卡壳扫描时指针只前进。第 192–198 行以最远对点、半距离画题目指定的圆，再逐顶点查最远距离。`farthest <= radius + EPS` 才能说它覆盖；这不是在求最小包围圆。

口试自查。如果只给一个角楔，为什么不输出有限直径？因为它向前延伸无界；程序可能报告 `unbounded`。如果评委问“目标明明在圆域内”，说明这是题设与当前 Q1 独立程序计算对象的区别，再解释需要额外加入圆域交，不能把两种结果混为一谈。

8.3 问题二：先保证接收，再比较候选点

一般模型的决策顺序是 s 在前，可能收到的读数 y 在后：

$$F_1 = \Omega \cap B(s_1, 1500) \cap W(s_1, \hat{\theta}_1), \quad F_2(s, y) = F_1 \cap B(s, 1500) \cap W(s, y),$$

$$S_{\text{safe}} = \{s : \forall g \in F_1, \|s - g\| \leq 1000\}, \quad \min_{s \in S_{\text{safe}}} \max_{y: F_2(s, y) \neq \emptyset} R(F_2(s, y)).$$

第一个 $\forall$ 给保守二次接收保证；第二式的内层 $\max$ 是尚未知道的可实现读数。最小包围圆 R 是定位质量指标，不是时间目标。实际程序在有限基线与偏角上搜索，内层读数也只离散加局部细化；因此报告值是数值近似。

行号 source/Q2/q2_solver.py	数学动作	当场能回答的“为什么”
57–60	<code>local_to_world</code> 旋转局部沿首示向/侧向坐标	首站不一定在原点、示向不一定为 0°
63–77	极值可在扇形半径端点或反向投影方向；求最大距离平方	把“所有可能源”压成有限的极值检查
80–111	<code>safe_full_information</code> 与默认 <code>safe_uniform_1000</code> ，再求安全偏角上界	默认用对所有 F_1 的 1000 m 保证；二者不是同一站域
114–178	外切圆盘多边形，半平面裁剪、角楔、首观测集合	圆盘的外近似不意外删掉真源；5 m 内孔被省略会放松集合

行号 source/Q2/q2_solver.py	数学动作	当场能回答的“为什么”
186–236	两/三点支撑圆，逐点增量求最小包围圆并复核所有点	三角形钝角与锐角可能由不同支撑点决定
278–285	候选站位处加 1500 m 物理盘和第二角楔	没有把与读数不相容的源读数任意拼接
318–399	evaluate(y)、360° 粗采、局部峰值黄金分割、分别取 R, D, A 的最大	黄金分割只是局部细化；没有证明整个质量函数单峰
408–469	固定 L 两侧偏角搜索，用 <code>safe_*</code> 过滤，再选最小分数	左右在任意首站不一定对称；网格只给采样最优
481–519	在若干基线分别优化 D/R ，更密复评并写 JSON	比较“各自优化后的方案”，不偷换成同一点的两种指标

逐句追第 318–350 行。evaluate 把第二读数模 360° 缓存；post_region 与第二角楔求交；空集表示该读数在近似模型中不可能；非空才算直径、包围圆、面积。records 收集评估过的读数；coarse 保留等间隔下标供寻找局部峰。不能把 max(records) 解读为连续 y 的上确界。

自测题及答案。已固定安全站位 s ，只有 y_1, y_2 两种可能读数，后验包围圆半径为 8、12 m。该站最坏质量是 12 m；另一站是 10、11 m，则极小极大选另一站，值 11 m。先对每一站取最大再在站间取最小；颠倒量词会假装事先知道读数。

8.4 问题三：从状态变量解释每个决定

把这一问拆成发现可行性、单源位置估计、清除证书、时间启发式四个模型。已经发现某频道并不等于覆盖了全部未知频道；预计绕路短也不等于安全清除。

行号 source/Q3/q3_local_solver.py	输入、动作、更新与前提
9–23	DELTA 将真实 1°、报告取整及数值裕度分开；向量运算给后面法向量、距离与位置提供共同单位（米/弧度）
25–61	凸包、clip、外切 48 边形；裁剪时 b 略向外放宽以保护包含性
63–99	正读数用两个角边与一个轴向上界更新；全向无信号才可删保证接收盘，但保留其剩余部分的凸包外近似
109–154	MEC 由 1、2、3 个边界点生成，终点再审全部顶点；nearest_certified_clear 投影到 $B(c, 19.8 - r)$ 的最近点
156–222	圆盘覆盖目标圆域用连续圆弧区间检验；ring_sites(8) 给原点后的八站，rotate 默认关闭

行号 source/Q3/q3_local_solver.py	输入、动作、更新与前提
229–265	Config 区分默认策略与关闭的研究分支；每个频道 Track 保存状态、候选多边形、负观测、圆与最近正读数
281–311	_observe 先处理接口反馈，再按 no_signal/near/direction 更新；无信号只在 FOUND 且允许负更新时裁剪；空集即停止
313–326	_clear 的成功结果才计数；号称认证清除却失败会抛错，不能默默吞掉反例
332–361	_certify_and_prune 用已发现 16 个或已扫圆盘覆盖宣告其余未知频道不存在；_scan 在该站逐个检测未知频道
371–394	_make_plan 默认用固定八站；旋转候选方案存在于代码但关闭，不能报告其改善效果
396–430	_tracking_point 在保证范围内选偏侧测点；_serve 不断观测直至半径满足 19.8 m，失败即停止
454–498	_choose 的绕路评分和 600 m 阈值只安排时序；run 在每次动作之后重新判定下一步

把第 281–311 行读成一张状态表。UNKNOWN + direction → FOUND，正读数裁剪角楔并重算圆；FOUND + no_signal → FOUND，全向情况下可作安全外近似删盘；UNKNOWN/FOUND + near → CLEARED，由接口的 5 m 近距反馈允许直接清除。Track.negatives 保存此前阴性站位，等首次正观测后可以继续施加；measurements 只数有效示向，virtual_time 用模拟器返回值而非自行估算。

为何 19.8 有效。若 poly 始终包含真源，且 $\text{mec}(\text{poly})=(c,r)$ ，对 $q=\text{nearest_certified_clear}(p,c,r)$ 有 $\|q-c\| \leq 19.8-r$ ，所以对任意 $g \in P$ ， $\|q-g\| \leq \|q-c\| + \|c-g\| \leq 19.8 < 20$ 。这是以集合包含不变量为前提的条件证明。第 304–308 行选择更小的经过全部顶点复核的圆，因此不单凭理论三角形半径更新清除。

为何不是 TSP 最优。设当前点 p 、下一覆盖站 s 、已知频道候选中心 c 。第 463 行算 $\Delta = d(p,c) + d(c,s) - d(p,s)$ ，即把一次绕经 c 插入旧边 $p \rightarrow s$ 的增量；465 行再加 r 作不确定性惩罚。真实服务可能要多观测且任务未来才出现，这个评分只是在线启发式。run 第 483–487 行按最新状态选择服务或前进；没有离线城市全集，更没有最短路线证明。

8.5 问题四：把盲区条件映射到两种正负反馈

把源位置 g 、未知单位朝向 n 一起视为隐状态；一次正观测意味着 $\|p-g\| \leq \rho$ 且 $n \cdot (p-g) \geq 0$ ，一次阴性只能推出两条件至少一个失效。Q3 的删盘公式绝不能沿用到 Q4 单次阴性。

行号 source/Q4/q4_local_solver.py	数据与数学意义
8–13	物理半角 1°、放宽半角 1.0051°、清除裕度 19.8、成对系数 0.5 和 0.05

行号 source/Q4/q4_local_solver.py	数据与数学意义
39–47	外切 64 边形初始化；正读数把位置多边形裁到角楔与轴向上界
58–83	求并复核 MEC；认证动作点仍是距当前点最近的 $B(c, 19.8 - r)$ 内点
85–89	原点、八个 995 m 内环站和十六个 1838 m 外环站；order 只改外环访问顺序
92–112	anchor 是最近一次正观测站，last 是最近测站，U 是锚点到源的上界；正观测才刷新锚点
121–129	no_signal 不裁 poly；near 触发直接清除；direction 交新角楔
131–154	达源数上界或完成预置覆盖路线后才结束未知频道扫描；机会复测已知频道不替代完整扫描
155–169	两负且满足已证几何条件，才裁 $u \cdot (g - a) \leq 0.5U$ ；先正或近则本轮直接返回
170–187	半径够小清除，否则至多九轮成对测量；插入评分是绕路加半径
188–208	run 更新发现/服务/覆盖状态直至结束，再按真实接口时间输出汇总

逐行口述 `_pair_round` (159–169)。160–161 行取目标轨迹并检查必须有正锚点。162 行取锚点读数的正交单位基 (u, v) 及源距上界 U 。163 行构造 $q_{\pm} = a + 0.5Uu \pm 0.05Uv$ 。164 行先去近的一点以节约路程；它不改变两点的几何证书。165 行收第一次反馈，166 行若已清除或得到正读数就结束本轮；167 行在第一次阴性后收第二次反馈，168 行再作相同判断；169 行仅双负时调用保守半平面裁剪。`_dual_negative` 第 156 行裁远侧、第 158 行把 U 至多更新为 $0.5U / \cos \delta$ 并重算 MEC；因此它改变的是位置上界，不能说它直接识别了发射朝向。

计算题与答案。取 $U = 1000$ m, $a = (0, 0)$ 、 $u = (1, 0)$ 、 $v = (0, 1)$ 。两点为 $(500, 50)$ 、 $(500, -50)$ 。如果两点都返回阴性，且正锚点、全部候选位置到两测点距离小于 1000 m 与跨楔条件均已证明，则保留 $x \leq 500$ m；新的上界不大于 $500 / \cos(1.0051^\circ) \approx 500.077$ m。若第一点已返回正示向，不运行旧锚点的第二点，更不能使用双负式。

8.6 正式客户端、生成器与批处理：源码全貌

四个 `source/Q1`、`source/Q2` 的生成器产生测试输入，求解器负责模型计算；生成器中的随机数用于造例，不能被说成测向误差的概率模型。Q3/Q4 的 `q*_local_simulator.py` 生成隐藏真值并模拟 `measure/clear`；策略代码只接收动作反馈，不读取隐藏真值。`q*_official_solver.py` 的前半段复用相同策略，后半段 `OfficialClient` 管理 HTTP 请求、重试、日志、`/enter`、`/exit` 和截止时间；它属于通信与异常处理，不提供新的几何保证。六个 `.bat` 脚本只是选择 Python 文件及参数的入口。

完整函数级索引和各异常分支见旧版 源码地图。遇到评委指定的任意一行，先在本课定位其状态/公式所在段，再看上一行输入与下一行用途；对没有执行的研究分支如 `rotate`、`prune`、`speculative_r`，按 `Config()` 默认值说明其没有参与主策略。若被问到暂未覆盖的 Python 语法，先解释赋值、推导式、切片、异常、装饰器的语言作用，切勿把语法动作误说成数

学定理。

语言预备：把一行多语句拆成先后状态

源码常把几条语句用分号放在同一物理行。读这类行时，逐个分号从左至右执行；只要某一步抛异常或 `return`，后面的动作就不会发生。数据类的 `field(default_factory=arena_polygon)` 为每条轨迹各造一份新列表，而不是让 20 个频道共用一个可变 `poly`。例如 `Q4 Track()` 的 `status='UNKNOWN'`、`poly=arena_polygon()` 与 `anchor=None` 是初值；一次 `_observe` 收到 `direction` 后调用 `_positive` 才会改为 `FOUND`、交新角楔并重算圆。

语句级练习与答案。在 `Q4 Strategy._scan_site` 的第 154 行，一条物理行依次执行三件事：

```
self._reuse(2);
self.coverage_index += 1;
self._finish_unknown_if_possible()
```

此处为便于阅读按分号换行，原程序仍是一行。假设进入时 `coverage_index=4`、还有三个 `UNKNOWN`，`_reuse(2)` 正常返回且没有新发现、路线尚有站位。先复测至多两个合格的已发现频道，随后索引变为 5，最后检查未知频道能否因“已发现16个”或“走完路线”置 `ABSENT`；本例两条件均未给出，因此不能擅自把未知改成不存在。若 `_reuse` 的动作抛异常，索引仍是 4，后两条语句没有执行。这解释了为什么不能只把整行概括成“扫描完一站”。

正式客户端同理：`pending` 保存“请求也许已执行但响应未确认”的请求号和原载荷；`try/except` 选择重试或停止，不能把捕获异常读成“服务器肯定没执行”。`dataclass`、列表推导、切片、`with`、生成器的 `yield/throw` 是语言机制；它们影响输入、控制流或资源关闭，不自动增加几何证明。完整源代码与逐行伴读可在配套《四问源码逐行伴读》PDF 中按同一个物理行号对照。

8.7 闭卷验收的四个短题及标准答案

1. Q1。最远点对距离 D 能否保证以该对为直径的圆覆盖？答：不能；等边三角形任一边为直径时第三顶点在圆外。Q1 逐顶点检查，而清除问题采用 MEC。
2. Q2。报告的 55.82 m 是什么量？答：在指定输入、站位与有限采样/细化参数下，最坏已评估第二读数的后验最小包围圆半径近似值；不是连续最优下界，也不是 20 m 清除保证。
3. Q3。九站环和插入评分分别证明什么？答：圆盘覆盖加逐频道扫描在相应前提下支持找齐；评分只决定何时绕路服务，不证明时间最短或清除安全。
4. Q4。为什么阴性后 `poly` 原样返回却双阴性后能裁？答：单点可能位于源的背面。两点在保证接收距离内且其连线跨过正锚点到远端候选源的射线时，双阴性会与正锚点的朝向条件矛盾，才允许裁远半边。

源码实验课 四个不能只靠公式猜出的执行循环

前七课给出了数学对象和主要推导。这一课专门练“指到循环中任意一行”时的回答：先说循环前的不变量，代入小输入逐次更新，再解释分支输出。这里逐句覆盖四个容易失去主线的代码段；其余函数仍须参照原文件精读，不能把本课当作全程序逐行注释。所有行号均以 source/ 中的文件为准。

实验 1 Q1 半平面交为何还要做退化分类

标准问题。输入一组闭半平面 $H_i = \{x : n_i \cdot x \leq b_i\}$ ，输出交集 $P = \bigcap_i H_i$ 。这个集合可能是空集、无界区域、有界多边形、线段或一点。旋转卡壳的前提是已经获得有限凸多边形，不能不分类就调用它。

一般算法。把法向与偏移按 $\|n_i\|$ 同除，按边界方向排序；同向边界保留更紧的一个；双端队列维护目前边界。新半平面若排除队尾两条边的交点，就弹出队尾；队首同理。教材中的精确算法可在闭合后验证每个顶点满足全部原约束；这份程序实际检查的是 `_ordered` 后保留的约束。精确同向合并保持等价，近似同向合并还依赖数值容差。验证用来排除仅由相邻边产生而不满足其他保留约束的候选点。

对照 `q1_solver.py`:201–237。203 删除兼容参数 `include_circle`，即本函数并未加入场地圆；204 规范化与排序；205–215 维护两端候选边；217–226 计算相邻边界交点、重求凸包并复核 `_ordered` 保留的约束。如果构成稳定的有限形状便返回直径、面积和直径圆判定。队列不能稳定给出顶点时，228–231 用 `_feasible_point` 区分无解；232–235 用 `_is_bounded` 识别有可行点但无有限直径的情况；余下 `uncertain` 明确报告无法认证。不要把 `uncertain` 解释成“已经证明空集”。

纸笔输入与答案。

1. $x \leq 0$ 与 $x \geq 1$ ：若 $x \geq 1$ 写作 $-x \leq -1$ ，相加推出 $0 \leq -1$ ，故 `empty`。
2. $x \geq 0, y \geq 0$ ：点 $(0,0)$ 可行，但 $(t,0)$ 对任意 $t \geq 0$ 可行，故 `unbounded`，不能报有限直径。
3. $x \leq 0, x \geq 0, -1 \leq y \leq 1$ ： $P = \{(0,y) : -1 \leq y \leq 1\}$ ，状态 `segment`、直径 2、面积 0。面积 0 不等于直径 0。

复核命令。可用 `python3 -<<'PY'` 在仓库根目录执行下列示例，答案应依次是 `empty`、`unbounded`、`segment` 2.0:

```
import importlib.util, sys
name = 'q1_demo'; path = 'source/Q1/q1_solver.py'
spec = importlib.util.spec_from_file_location(name, path)
```

```

module = importlib.util.module_from_spec(spec)
sys.modules[name] = module
spec.loader.exec_module(module)
for constraints in [(1,0,0),(-1,0,-1)],
    [(-1,0,0),(0,-1,0)],
    [(1,0,0),(-1,0,0),(0,1,1),(0,-1,1)]:
    out = module.intersect_halfplanes(constraints)
    print(out['status'], out['diameter_m'])

```

评委可能指到的辅助行。110–132 的 `_feasible_point` 每遇到一个被当前点违反的半平面，就把新点限制到这条边界，沿切向把先前各约束变成一维区间的上下界；上下界矛盾表示无可行点。135–141 检查法向角序列是否有大于等于半圆的空隙，以识别无界的退行方向；它应与已得到的可行点一起使用。184–198 才计算有限形状的面积、直径及直径圆是否覆盖，不能在 `empty` 或 `unbounded` 分支读取这些有限量。

实验 2 Q2 最小包围圆的三层循环到底在改什么

标准问题。对有限点集 $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ 求

$$(c^*, r^*) \in \arg \min_{c, r} r \quad \text{使得} \quad \|v_i - c\| \leq r \quad (i = 1, \dots, n). \quad (\text{E.1})$$

若对象是凸多边形，只须用顶点作约束，因为圆是凸集。一个最小圆由最多三个边界点决定；两点时以连线为直径，三点时为外接圆。要分清求圆心的内部计算与返回之前对所有输入点作覆盖审计。

代码对应。q2_solver.py:202–235 先在 207 固定种子打乱输入顺序，结果的几何问题不因顺序改变；209–212 发现新点 p 在当前圆外时，重求一个必须以 p 为边界点的圆；213–216 发现前面的 q 又在圆外，于是圆必须同时过 p, q ；219–230 若第三点 r 也在圆外，则分别记录线 pq 两侧能约束圆的外接圆候选；231–233 从必要的候选中选半径较小者；235 以最终圆心到全部输入点的最大距离再加 10^{-7} m 作为返回半径。这里的循环变量 r 是一个点，不是输出半径；`right` 是右侧候选，不能读成“正确答案”。

完整执行小例。为了看见第三层，先暂时按次序 $A = (0, 0), B = (4, 0), C = (2, 4)$ 手工跟踪；真实函数先 shuffle，故逐次顺序可能不同，但终圆相同。下表按本例指定顺序，严格区分外层新点、第二层的 q 与第三层的 r ：

刚处理的分支	重建后的圆心	半径	为什么继续
外层 $p = A$	$A = (0, 0)$	0	第一入点
外层 $p = B$ 、第二层 $q = A$	$(2, 0)$	2	用 AB 作直径圆
外层 $p = C$	$C = (2, 4)$	0	C 在旧圆外，先把它固定为边界点
第二层 $q = A$	$(1, 2)$	$\sqrt{5}$	CA 直径圆，已经包含较早的 A
第二层 $q = B$ ，先重置	$(3, 2)$	$\sqrt{5}$	CB 直径圆；它尚未包含 A ，因为 $\ A - (3, 2)\ = \sqrt{13}$
第三层 $r = A$	$(2, 3/2)$	$5/2$	三点外接圆；复核 A, B, C 都在边界

因此并非从 CA 直径圆直接“添加 B ”而得到外接圆。处理 $q = B$ 时先重置为 CB 直径圆，再检查更早的 $r = A$ 。三点外接圆满足 $\|c - A\| = \|c - B\| = \|c - C\|$ ，相减得 $c_x = 2, c_y = 3/2$ 。输出前还会按最终圆心对全部输入点重新算最远距离并加数值裕量；此表的 $5/2$ 是未加裕量的几何半径。若把“每次新点与某旧点作直径圆”当作终算法，就会漏掉三点支撑。

本题代换。Q2 的一个报告 z 对应后验多边形 $P_2(s, z)$ ；polygon_metrics:272-275 把其顶点传给最小包围圆，得到 $R(P_2(s, z))$ ；robust_quality:307-... 在有限求值的报告中比较这个半径；选站的外层再比较候选站。式 (E.1) 的最小圆是给定一个多边形时的几何子问题；它并不证明 Q2 的连续报告最大值或连续站域最小值已被穷尽。

练习与答案。将 C 改为 $(2, 1)$ ： AB 的直径圆心 $(2, 0)$ 、半径 2， C 距圆心 1，已经在圆内，故最小圆仍由 A, B 两点决定。这正是 210-211 的“在圆内则跳过”分支。

实验 3 Q3 为什么检查边界仍不够：弧区间和内部孔洞

标准问题。给定目标闭圆盘 $\Omega = B(0, R)$ 和已扫描站的保证接收圆盘 $D_i = B(s_i, r)$ ，判断整个连续区域是否满足 $\Omega \subseteq \bigcup_i D_i$ 。只检查有限网格或仅检查 $\partial\Omega$ 都可能漏掉孔洞。

对目标圆周上的点 $x(\theta) = c + R(\cos \theta, \sin \theta)$ ，它落在 $B(s, r)$ 内，当且仅当

$$R^2 + d^2 - 2Rd \cos(\theta - \alpha) \leq r^2, \quad d = \|s - c\|, \quad \alpha = \arg(s - c). \quad (\text{E.2})$$

若两圆相交，令 $h = \arccos[(d^2 + R^2 - r^2)/(2dR)]$ ，则被覆盖的角区间是 $[\alpha - h, \alpha + h]$ ，越过 0 度时拆成两段。完全包含、相离与同心须先分类，不能直接把 $d = 0$ 塞进分母。

源码逐段。q3_local_solver.py:156-166 用 (E.2) 计算一条圆周上被另一圆盘覆盖的角区间；168-173 合并重叠区间；175-185 判断目标角区间是否都被并集覆盖。covers_arena:192-197 先去除重复站点并检查目标外边界；198-204 再逐个检测圆盘边界处于目标圆内的弧是否也被其他站的圆盘覆盖；任

一暴露弧意味着并集在内部留下边界，不能作完整覆盖证书。最终 True 的前提还包括无数值退化导致的区间误判；实际计算用 999 m 而非题目 1000 m 留有 1 m 保守余量。

反例手算。取 $R = 2$ ，四个站在 $(2, 0), (0, 2), (-2, 0), (0, -2)$ ，各自半径 $r = 1.6$ 。目标边界上离最近站最远的角位于相邻站的正中间，距离为 $\sqrt{8 - 8 \cos(\pi/4)} \approx 1.531 < 1.6$ ，所以整个外边界已覆盖。但原点离每站都是 2，大于 1.6，故有内部孔洞。以右侧站 $(2, 0)$ 为参考圆心，参考半径取 1.6；这条传感圆周落在目标盘内的目标弧，以及其他三盘能盖住的弧，由式 (E.2) 算出：

弧的来源	在右侧传感圆上的角区间（弧度）	是否贡献覆盖
目标圆盘内部的参考弧	[1.982313, 4.300872]	这是待证明全覆盖的目标
上侧传感盘	[1.869500, 2.842889]	覆盖目标左段
左侧传感盘	空	不贡献
下侧传感盘	[3.440296, 4.413686]	覆盖目标右段

merge_intervals 不把上、下两段接起来。interval_subset 的游标 x 从目标左端 1.982313 开始；读第一段后推进到 2.842889；读第二段时左端 $3.440296 > x$ ，不能越过缺口 $(2.842889, 3.440296)$ ；最后 $x < 4.300872$ ，故返回 False。数字对应 arc_covered_by_disk:156–166、merge_intervals:168–173 和 interval_subset:175–185。这才是内部孔洞在具体循环中的证据；不能把 197 的外边界通过直接当成 205 的成功。

实际验证。用上个实验的 importlib 方式导入 source/Q3/q3_local_solver.py，调用 interval_subset([(0, TAU)], sum([arc_covered_by_disk((0,0),2,p,1.6) for p in sites], [])) 得 True；调用 covers_arena(sites, radius=1.6) 不会得到这个演示的 False，因为它把目标圆半径固定为 1800。要按小例实验，需逐项调用 arc_covered_by_disk 和 interval_subset，或把公式按比例换算到 $R = 1800$ 后再调用完整函数。对于真实默认站位 $[(0,0)] + \text{ring_sites}(8)$ ，covers_arena 返回 True。本段明确区分纸笔小例与程序固定常数，避免照抄参数得出假结果。

实验 4 一次测量如何经过正式客户端进入策略

两个层次。几何策略只需要 Actions.measure(position,channel) 返回字典；本地模拟器和官方 HTTP 客户端都提供这个接口。前者可离线练策略，后者还承担请求身份、超时、重试、响应校验、日志和退出。不能把“本地三局清除”说成“官方接口已经端到端通过”。

Q3 正式版 OfficialClient:514–676，Q4 正式版 :219–367 的共同流程。action 检查路径、坐标、频道、虚拟时间预算，然后生成一次 request_id；_request 把 payload 和序列化后的 body 放入 pending，记录请求，发送 HTTP POST；收到响应后验证 accepted、时间单调性和各动作的必需字段，再更新虚拟时间并清空 pending。若网络在请求发出后中断，动作是否执行可能未知；重试必须复用同一个 body 和 request_id，不能立刻生成下一动作。若最后仍不知结果，则抛 ResultUnknown 并保留 pending，停止策略。这个不变量叫“未知结果不重发为新动作”。

三种异常不是一个意思。ProtocolError 表示响应明确拒绝或违反动作要求；BudgetExceeded 表示剩余时间不足，未必发送了动作；ResultUnknown 表示观察不到可信结果，可能已经执行。Q3 的 _request:589–633 和 Q4 的 :284–323 对不同情况分别清理或保留 pending。入口函数遇到异常会尝试条件允许的 /exit，但不能以异常后随便继续移动或清除。

本地策略路径。Q3 Strategy.run:470-498 从原点扫描，规划巡查，循环比较 FOUND 与 UNKNOWN，每轮在 _serve、_scan 和证书复核之间选一个动作；Q4 Strategy.run:188-207 的扫描站位、_pair_round 和退出条件不同。两个程序中 near 反馈会进入独立的近距清除分支，不能与 direction 读数的角楔更新混讲。时间值来自动作响应，在策略类里是逐次记录；总时间 (5.6) 是对整局的数学分解，不是代码预先知道的未来行程。

情境题与答案。假设客户端发出频道 4 的 /clear 后连接断开，未收到可信响应。问能否用新 request_id 再清一次？不能。第一次可能已经成功，需沿同一 request_id 重试以获知结果；若仍未知则停止并留存日志。假设响应明确 accepted=false，这与未知执行不同，应按协议拒绝处理，不能把它记成成功清除。

本课的边界与七天用法

本课把四个此前只有函数名的执行断点变成可算的例和分支答案。第 2 天亲算实验 1，第 3 天亲算实验 2，第 4 天亲算实验 3，第 6 天画实验 4 的状态转移并在程序中找到每一行。验收时随机指程序行：若属于这四段，先说对应公式和当前分支；若属于生成器、模拟器或其他函数，须继续打开原文件追输入与调用者。本课仍未覆盖全部源码逐行解释，完成这些练习不能宣称“任意一行都已掌握”。

综合例题 从模型式走到程序输出

前七课的章末习题是“把一般公式搬到赛题”。本章再往前走一步：把真实输入、一个真实报告的后验顶点、数值搜索的一段轨迹和两段本地动作反馈完整列出。数字来自仓库中指定输入与当前源码的复算；每段都给出生成这些数字的代码入口。教材中的四站或三点例帮助理解算法，本章帮助回答评委“你这个具体结果是怎样出来的”。

例1 Q2 的 55.8199286 m 从哪里来

已知与要求。examples/q2_seed_20260929_input.json 给首站 $s_1 = (-245.094242089, 222.577343884)$ m、首读数 239.09° 和候选基线 $L \in \{600, 700, 800, 900, 1000\}$ m。角度误差为 $\pm 1^\circ$ ；第二站须在代码的 uniform1000 充分安全域内。要在有限候选站和有限报告搜索中比较最坏的最小包围圆半径 R ；另以直径 D 独立作一次对照。--quick 使用 72 边圆盘外包、 2° 的初始报告步长和 0.25° 的局部偏角步长；对最终入选站点再用 180 边外包、 0.5° 报告步长与局部细化复评。

一般式到数据。固定 $L = 1000$ m、偏角 $\psi = -33.25^\circ$ ，第二站相对首示向坐标为

$$(a, b) = L(\cos \psi, \sin \psi) = (836.286156, -548.293230) \text{ m}.$$

把 (a, b) 按 239.09° 旋转并平移到首站，得 $s_2 = (-1145.108945, -213.282190)$ m；这是 candidate $\rightarrow$ local_to_world, a, b 不是全局坐标。该站可被选是因为 safe_uniform_1000 已通过；下面才评价未知的第二报告。

先固定首观测相容集；对一个第二报告 z ，再与二次接收圆及角楔求交：

$$\begin{aligned} F_1 &= \Omega \cap B(s_1, 1500) \cap W(s_1, 239.09^\circ), \\ P(z) &= F_1 \cap B(s_2, 1500) \cap W(s_2, z). \end{aligned} \tag{Z.1}$$

代码以外切多边形放宽圆边界。最终复评的数值最坏半径出现在 $z \approx 280.977229^\circ$ 。

先运行 physical_base 得 4 个顶点，再运行 post_region 得 4 个后验顶点。按程序输出顺序及米为单位，它们约为

顶点	x	y
1	-993.053716	-1077.638860
2	-970.178938	-1037.874463
3	-985.370532	-966.263699
4	-1006.638149	-1000.418265

对这四个点执行式 (E.1) 的最小包围圆，得圆心 $c = (-989.212124, -1021.951280)$ m、审计半径 $R = 55.8199286032$ m；同一后验的直径约 111.639857 m、面积约 2174.217 m²。输出 `worst_A_m2=2188.869...` 比这个面积大，因为最大面积可能由另一个报告产生，不能把三个不同报告的最坏指标拼成同一多边形。

一次黄金分割步骤。对上述已选站的最终复评，粗网格在 281.0° 附近找到半径局部峰： $R(280.5^\circ) \approx 51.7461$, $R(281.0^\circ) \approx 55.7703$, $R(281.5^\circ) \approx 54.7003$ m。以 $[280.5, 281.5]$ 为局部区间、 $\gamma = (\sqrt{5} - 1)/2$ ，两内点为 $c = 280.881966^\circ$, $d = 281.118034^\circ$ ，得 $R(c) \approx 55.0049 < R(d) \approx 55.5145$ ，故求最大时丢弃左侧段，保留 $[c, 281.5]$ 。有限次迭代发现附近报告 280.977229...°。这是被比较局部峰的一步，不构成其余所有连续报告或站位的全局最优证明。

外层结果与量词。solve_case 分别在 D、R 两个目标下对五个基线运行 `optimize_fixed_baseline`。这是 `examples/q2_seed_20260929_quick_result.json` 的完整十行 `baseline_search` 摘要；每行的偏角是该基线内粗到细搜索选中的角，数值为该次搜索精度的目标值：

基线 L (m)	D 入选偏角	D 目标值 (m)	R 入选偏角	R 目标值 (m)
600	-25.562841°	256.923968	-25.562841°	128.461984
700	-33.047732°	186.587636	-33.047732°	93.293818
800	-37.047507°	151.463848	-37.047507°	75.731924
900	-38.273893°	129.149625	-38.273893°	64.574813
1000	-33.25°	111.639857	-33.25°	55.819928

按各自目标列取最小，本例 `--quick` 的两条路线都挑中 $L = 1000$, $\psi = -33.25^\circ$ 。程序只对 D、R 两个最终入选站点用 180 边和 0.5° 报告步长再次复评，并将结果放在 `comparison`；没有按这个新精度重新优化五条基线。因此上表的 `objective_value` 与下文 55.8199286032 m 不是同一精度，不能拿后者替换其他九行再作“全局比较”。这个结果仅对本次输入和分辨率成立。超过 20 m 的是外包后验的计算半径，意味着当前计算未给清除证书；不能由此证明真实后验也超过 20 m。程序最终是在 `records` 中找最大：某些黄金分割的中间函数评价只留在 `cache`，不进入最终比较。

复算脚本的最小路径。在 `source/Q2/` 下运行 `python3 q2_solver.py --input ../examples/q2_seed_20260929_input.json --output q2_quick_check.json --quick`；再用以下片段核对四个后验顶点和包围圆。前者会重新做全部外层搜索，后者只复算已选报告；二者工作量不同。

```
from q2_solver import (
    first_feasible_polygon,
    physical_base,
    post_region,
    minimum_enclosing_circle,
)
s1 = (-245.09424208875873, 222.57734388382218)
s2 = (-1145.1089454857736, -213.28219044941164)
z = 280.9772292406169
f1 = first_feasible_polygon(s1, 239.09, sides=180)
base = physical_base(f1, s2, 180)
vertices = post_region(base, s2, z)
```

```
print(vertices)
print(minimum_enclosing_circle(vertices))
```

闭卷题与解。问“为什么 $R(P(z))$ 有严格最小圆算法，而 $\max_z R(P(z))$ 仍不是严格连续上界？”前者的输入是已给定的有限多边形顶点；后者对无限多可实现报告取最大，代码仅取有限样本和若干局部峰。对每个样本算得很准，不能补足没评价到的报告。

例 2 Q3: 未知阴性、首次正读数、近距清除和时间

下面只隔离一个频道的动作处理，方便手算，不是一局含 10—16 个源的完整比赛。输入完整 写 为 `Source(channel=1, position=(500.0,0.0), radius=1000.0, phase=0.0)`、`Simulator([source], seed=0)`、`Strategy(sim)`。初始位置与频道均为 (0, 0)、1，依次调用 `Strategy._observe(1,p)`，测点为 (1600, 0)、(0, 0)、(500, 0)。误差函数在 `q3_local_simulator.py:18-19`：

$$e(p) = \text{clip}_{[-1,1]} \left(0.62 \sin \left(\frac{p_x}{211} + \frac{p_y}{173} + \phi \right) + 0.38 \cos \left(\frac{p_y}{359} - \frac{p_x}{283} + 1.37\phi \right) \right), \quad \phi = 0.$$

原点的真方位为 0° ， $e(0, 0) = 0.38^\circ$ ，所以第二次动作的确切反馈是 `direction, svd_deg=0.38`。第一次为 `no_signal`，第三次为 `near`，都没有角度字段。当前频道始终是 1，所以没有切台时间。

动作	移动距离与本次费用	反馈	频道 1 状态与集合	累计时间
从 (0, 0) 到 (1600, 0) 测向	1600/5 + 5 = 325 s	no_signal, 距真源 1100 m	UNKNOWN; 记录一条半径 1000 m 的历史阴性, 尚未作局部凸包裁剪	325 s
回 (0, 0) 测向	1600/5 + 5 = 325 s	direction, svd_deg=0.38	FOUND; 角楔更新后应用刚才的阴性约束; 多边形 3 顶点, 包围圆半径约 300.148 m	650 s
到 (500, 0) 测向及清除	500/5+5+5 = 110 s	near, 随后清除 success	CLEARED; 累计清除数 1, 近距分支没有“候选半径已小于 19.8 m”的先决条件	760 s

几何数值的中间状态。以 48 边外切圆域作初始 poly，原点正观测后重放历史负点 (1600, 0) 的排盘约束，按程序顶点顺序得到三个近似坐标：

$$\begin{aligned}v_1 &= (-0.000006, -0.000000), \\v_2 &= (600.021439, -6.546526), \\v_3 &= (600.105287, 14.510105).\end{aligned}$$

mec 审计得圆心 (300.102905, 5.176245)、半径 300.147549 m。这样从完整误差输入、报告角到包围圆都有可核的中间量；近距分支会直接清除，不要求这个半径先降到 19.8。

在 source/Q3/ 目录下可直接执行以下片段；_observe 返回本次反馈类别，sim 持有虚拟时间，track 持有外包几何。第二步打印三顶点和圆，第三步验证 CLEARED：

```
from q3_local_simulator import Source, Simulator
from q3_local_solver import Strategy
sim = Simulator([Source(1, (500.0, 0.0), 1000.0, 0.0)], seed=0)
strategy = Strategy(sim)
for p in [(1600.0, 0.0), (0.0, 0.0), (500.0, 0.0)]:
    kind = strategy._observe(1, p)
    track = strategy.tracks[1]
    print(p, kind, sim.time, track.status, track.poly, track.center, track.radius)
```

代码定位。q3_local_simulator.py:16–34 记移动、检测、切台和清除费用；q3_local_solver.py:281–311 处理三类测量反馈。阴性在 287–293 保存；首次正读数在 296–309 建立候选集合，300–301 重放该频道的历史阴性；近距反馈在 294–295 直接调用清除，313–319 收到成功后改状态。历史阴性允许排除保证接收圆，只因本例是 Q3 的全向源。这里单源纸笔练习解释动作处理，不替代完整 Strategy.run 的全域发现证明。

闭卷题与解。若第二次测向前从频道 1 切到频道 2，且第二次动作要回频道 1，则回频道 1 的那次测向另加 1 s。Q3 的 measurements 计数包括 no_signal 和 near，不只是成功获得角度的 Track.measurements；二者若混读，总时间就会算错。

例 3 Q4：第一点阳性与双阴性的两条执行路

同样只隔离频道 1。源在 (500, 0)、半径 1000 m、初始站在原点。完整输入分行写为：

```
source = Source(
    channel=1,
    position=(500.0, 0.0),
    radius=1000.0,
    directional=True,
    heading=math.radians(H),
    phase=0.0,
)
sim = Simulator([source])
strategy = Strategy(sim)
```

只改变 H ：案例甲为 180° ，案例乙为 100° 。依次调用 _observe(1,(0,0))，然后 _pair_round(1)。误差函数按 q4_local_simulator.py:21–22 计算：

$$e(p) = \text{clip}_{[-1,1]} \left(0.61 \sin \left(\frac{p_x}{209} + \frac{p_y}{181} + \phi \right) + 0.39 \cos \left(\frac{p_y}{347} - \frac{p_x}{277} + 1.29\phi \right) \right), \quad \phi = 0.$$

原点在两种朝向下都能接收；真方位 0° 加本地误差 0.39° ，反馈为 `svd_deg=0.39`。候选集首次更新后 $U = 1500$ m，半径约 750.231 m。按 `LAMBDA=0.5`, `ETA=0.05` 及实际报告角得到的第一探点 (749.472121, 80.103311)；若第一点阴性才去第二探点 (750.493130, -69.893214)。

案例与步骤	反馈和状态更新	费用及累计时间
甲、乙在原点测向	<code>direction</code> ; UNKNOWN→FOUND, <code>anchor</code> =(0,0), U 检测 5 s, 累计 5 s 1500	
甲在第一探点	<code>no_signal</code> ; 仍 FOUND, 锚点未换, 暂不裁剪	移动约 150.748 s + 检测 5 s, 累计 160.748 s
甲在第二探点	<code>no_signal</code> ; 调用 <code>_dual_negative</code> , 裁去前方远半部, $U \approx 750.115$, 候选半径约 375.115 m	移动 30 s + 检测 5 s, 累计 195.748 s
乙在第一探点	<code>direction</code> , <code>svd_deg</code> =197.02; 刷新锚点为此探点, $U \approx 307.993$, 半径约 46.192 m; 本轮不去第二点	累计 160.748 s

乙的后验复核。第一探点处真方位约 197.799° ，误差 -0.7793166° ，保留两位小数后是 197.02° 。用旧 `poly` 加新角楔裁剪，所得四个顶点按程序顺序约为

$$\begin{aligned} v_1 &= (544.022190, 13.249063), & v_2 &= (514.005382, 12.518037), \\ v_3 &= (453.432452, -4.868020), & v_4 &= (487.231426, -5.230884). \end{aligned}$$

相对新锚点的最大顶点距离经容差处理得 $U = 307.992878$ m；包围圆心 (498.727321, 4.190521)，审计半径 46.191801 m。这里的清除仍未认证，因 $46.191801 > 19.8$ ，应在新锚点继续成对探测。

在 `source/Q4/` 下运行同一段两次即可核对两分支；仅改变 `heading`, `phase` 保持零。`_pair_round` 内部会按实际当前点决定两探点先后，打印的 `measurements` 因而分别为 3 和 2：

```
import math
from q4_local_simulator import Source, Simulator
from q4_local_solver import Strategy
for heading in (180, 100):
    source = Source(1, (500.0, 0.0), 1000.0, True,
                    math.radians(heading), 0.0)
    sim = Simulator([source])
    strategy = Strategy(sim)
    strategy._observe(1, (0.0, 0.0))
    strategy._pair_round(1)
```

```
track = strategy.tracks[1]
print(heading, sim.time, sim.measurements,
      track.anchor, track.bearing_deg, track.U,
      track.poly, track.center, track.radius)
```

一般逻辑。阴性是“过远或背向或不存在”的析取，单次不能删圆。甲的两点均阴性且锚点先前确实正读数、整块候选集均在两点保证接收范围内时，才使用第 7 课的双负几何命题；乙的第一次阳性已缩小位置集并刷新锚点，旧配对不再有“双阴性”前提。这正对应 `q4_local_solver.py:159-169` 的两个提前 `return` 和最后一行裁剪。

闭卷题与解。问“案例乙的第二点尚未测量，能否因为第一点接收就继续执行旧锚点的一组双负裁剪？”不能。触发裁剪的必要观察是同一轮两点均阴性；第一点阳性改变了锚点和候选集合，本轮在 166 返回。若有人把 $U \approx 307.993$ 误称为清除半径，需纠正： U 是锚点到可能源的距离上界；清除证书比较的是最小包围圆半径与 19.8 m。

本章练法与证据边界

第 3 天遮住例 1 的数字表，自己由 `candidate` 旋转到全局站点，再取报告产生四点；第 4、5 天遮住例 2、3 的时间列，按移动/检测/切台/清除逐项重算。第 6 天再打开 `source/Q3/q3_official_solver.py` 与 `source/Q4/q4_official_solver.py` 的客户端请求路径，说出“动作已发出但响应未知”为什么与本地立即返回字典不同。以上是可重做的具体局部轨迹，不是官方正式成绩，也未覆盖两份程序的所有行。

附录 把课本方法讲到自己的程序上

到这里再打开源码。前四章每课先学经典问题、纸笔例题，再做 B 题应用；本附录只做源码导航与口头练习。遇到不会的函数，先回去做相应纸笔题，不用背函数名代替理解。

本附录与逐行伴读怎样配合

本页给出四问的一条主调用链。走完它后，再分别打开仓库的 Q1 逐行伴读、Q2 逐行伴读、Q3 逐行伴读、Q4 逐行伴读。四份伴读按原始文件的物理行号组织，另含带答案的纸笔追踪；PDF 负责把标准模型和本题特式学懂，逐行解释在伴读中完成。

一行代码的自测按固定顺序回答：已知与单位 → 本行计算量 → 引用的一般模型或语法 → 本题新增的限制 → 修改了哪个状态/集合 → 输出及结论边界。如果本行只是导入、格式化或异常处理，也要说清它如何让下一步能正确执行，不给它编造数学定理。对一段循环，再说明初始化、循环不变量、停止条件。对一个启发式评分，必须把分数和严格的覆盖、清除判据分开。

方法、题目与代码

下面按课文的顺序找函数。每条先读括号前的数学任务，再去找文件和行号，最后回答“哪个集合或状态变了”。

第 1-2 课：角度、半平面、凸包

Q1 文件为 source/Q1/q1_solver.py。第 257 行的 `_wedge` 把一次有误差的示向变成两个半平面；第 201 行的 `intersect_halfplanes` 求共同位置。第 144 行的 `_convex_hull` 整理边界，第 160 行的 `polygon_diameter` 找最远点对。要能说出空集、无界与有限多边形有什么不同。

第 3-4 课：圆与极小极大

Q2 文件为 source/Q2/q2_solver.py。第 202 行的 `minimum_enclosing_circle` 返回罩住全部候选顶点的圆；第 307 行的 `robust_quality` 搜索可实现报告中的最坏质量；第 408 行的 `optimize_fixed_baseline` 比较站点。要能指出内层是最坏报告，外层是候选站点。

第 5 课：连续覆盖与在线路线

Q3 文件为 source/Q3/q3_local_solver.py。第 207 行的 `ring_sites` 构造站点；第 187 行的 `covers_arena` 检查整个目标圆域的覆盖证书。第 454 行的 `_choose` 与第 470 行的 `run` 决定先扫描还是先服务。有限网格检查不能代替连续覆盖，启发式排序也没有最短路线证明。

第 6 课：集合估计与安全清除

仍在 Q3 文件中。第 63 行的 `bearing_update` 更新候选集；第 78 行的 `exclude_disk_hull` 用全向源的历史无信号作外近似；第 120 行的 `mec` 求覆盖圆，第 148 行的 `nearest_certified_clear` 选一个较近的安全行动点。每次更新必须留住真源。

第 7 课：定向盲区

Q4 文件为 `source/Q4/q4_local_solver.py`。第 159 行的 `_pair_round` 安排成对测点；第 155 行的 `_dual_negative` 只在两次都无信号时进入裁剪。定向单次无信号没有 Q3 的排除圆结论。

行号对应仓库原名的 `source/` 文件。Q3/Q4 正式版本还有 HTTP 客户端，伴读也解释它们与本地核心的相同前缀及新增后缀。旧版 `book/05_源码地图与逐段精读.md` 可用于查询全部函数的起始行，不适合当入门课从头背。

四次从输入到输出的讲述

Q1。从 `q1_solver.py:283` 的 `main` 读取输入。`solve_localization` 把每次读数交给 `_wedge` 变成两条约束；`intersect_halfplanes` 求公共位置；`polygon_diameter` 求最远点对。自己画“输入一角楔—交集—凸包顶点—直径”五格图。评委问为何不直接让两条中心线相交，就画 $\pm 1^\circ$ 区间：误差让一个点变成一片可能区域。

Q2。 `q2_solver.py:481` 的 `solve_case` 遍历 D/R 两个目标与候选基线；`optimize_fixed_baseline` 搜索站点方向；`robust_quality` 对该站点寻找可实现报告中的最坏区域，再以更细设置复查选中的站点。画出外层选站、内层报告的两层框。有限采样与局部细化给出数值结果，不能当成连续全域最优性定理。

Q3。 `q3_local_solver.py:470` 的 `Strategy.run` 管整场；:281 的 `_observe` 处理一次测量反馈，可能更新频道候选集与包围圆；:313 的 `_clear` 更新清除状态。定位一个频道的安全证书与发现全部频道的覆盖证书是两件事。讲清“这个真源肯定在清除范围内”和“不会有尚未发现的源”分别由什么条件支持。

Q4。 `q4_local_solver.py:188` 的 `Strategy.run` 安排扫描与服务。:170 的 `_service` 可能调用 :159 的 `_pair_round`；它从已有正观测的锚点安排两个位置。只有两次都无信号，才调用 :155 的 `_dual_negative`。单次无信号不能照搬 Q3 的排除圆：源可能近在旁边却朝另一个方向发射。

四轮闭卷演练

每轮先遮住下方解答纸笔作答，再核对具体数字。这里的题设只对本轮有效，不能从其他轮偷带条件。最后不看书讲 90 秒，并指出相应源码行。

第 1 轮：凸包与裁剪。给正方形顶点 $(0, 0), (2, 0), (2, 2), (0, 2)$ ，按此顺序排列。求连续三点的叉积，并用半平面 $x + y \leq 3$ 裁剪正方形，列出新顶点。Q1 的一次 $0^\circ \pm 1^\circ$ 读数从站点 $(0, 0)$ 出发，允许区域另应满足什么方向条件？

解。前三点组成向量 $(2, 0)$ 与 $(2, 2)$ ，叉积为 $4 > 0$ ，是逆时针左转。直线 $x + y = 3$ 依次交上边于 $(1, 2)$ 、右边于 $(2, 1)$ ；去掉 $(2, 2)$ 后的多边形按逆时针为 $(0, 0), (2, 0), (2, 1), (1, 2), (0, 2)$ 。

方位角的基本式为 $|\text{wrap}(\arg(g) - 0^\circ)| \leq 1^\circ$ ，且 g 沿站点前方；它是两条角边界的半平面交，不是对坐标各加减 1° 。Q1 的 `_wedge` 构造约束，`intersect_halfplanes` 求交。

第 2 轮：直径、包围圆与插入。三点 $A = (0, 0), B = (4, 0), C = (0, 3)$ 。分别求最远点对、直径圆和三点 MEC。另有当前路线 $P = (0, 0) \rightarrow S = (6, 0) \rightarrow T = (6, 8)$ ，新任务中心 $N = (3, 4)$ ；逐边比较把 N 插在 $P-S$ 与 $S-T$ 的路程增量。

解。 $AB = 4, AC = 3, BC = 5$ ，直径为 5。三角形在 A 为直角，以 BC 为直径的圆圆心 $(2, 1.5)$ 、半径 2.5，且 A 恰在该圆上，所以它也达到半直径下界，因而是 MEC。这里两个圆恰巧一致，一般三角形并不保证一致。路线中 $PN = 5, NS = 5, PS = 6$ ，插入首段增量 4； $SN = 5, NT = 5, ST = 8$ ，插入次段增量 2，故给定原路线时第二段较便宜。此计算没有证明重排全路线后仍最短。

第 3 轮：极小极大。两站 S_1, S_2 已先通过安全接收检查。每站只有两个可能的第二报告，按顺序所得后验 MEC 半径为 $S_1 : (8, 12) \text{ m}$ 、 $S_2 : (10, 11) \text{ m}$ 。求最坏半径和所选站。然后指出为什么这张数表仍不足以说明真实 Q2 的连续最优值。

解。先固定站取最大： $Q(S_1) = \max(8, 12) = 12 \text{ m}$ ， $Q(S_2) = \max(10, 11) = 11 \text{ m}$ ；再在站间取最小，选 S_2 ，值 11 m。量词是 $\min_s \max_y R(F_2(s, y))$ ，不能按每站最好的报告选。真实 Q2 的站点、报告和后验位置集合为连续对象；有限表或有限采样没有穷尽证明。第 4 课新增的四点完整例题展示了如何从可实现报告逐步算到 MEC，而不是把损失表凭空给出。

第 4 轮：定向观测与认证清除。源 $g = (100, 0)$ 面向正东，测点 $q = (0, 0)$ ，保证半径 1000 m；为什么可能无信号？另在某次正锚点 $a = (0, 0)$ 、轴向 $u = (1, 0)$ 、侧向 $v = (0, 1)$ 、上界 $U = 1000 \text{ m}$ 时，按 Q4 系数写两探点坐标。若两点都无信号，允许保留哪一侧？最后，已知 $P \subseteq B((0, 0), 12)$ 且当前在 $(100, 0)$ ，按 19.8 m 裕度给最近认证清除位置。

解。源到 q 只有 100 m，但朝向 $n = (1, 0)$ 满足 $n \cdot (q - g) = -100 < 0$ ，因此位于背面。两探点为 $(500, 50)$ 与 $(500, -50)$ ；只有此前锚点确实正观测、全部候选源到两点都在保证接收距离内、横截线段跨住整个候选角楔、两次都阴性时，才截至 $u \cdot (g - a) \leq 500$ ，即 $x \leq 500$ 。给清除的可认证小圆半径 $19.8 - 12 = 7.8 \text{ m}$ ，从 $(100, 0)$ 最近的是 $(7.8, 0)$ ，须行走 92.2 m。双负裁剪与清除证书各有自己的前提，不能互相代替。

复盘口头句。每轮说出：已知、未知、要求；引用的是哪个一般式；代入本题哪几个量；代码哪一行实施；得到的是最优性证明、条件性保证、数值近似还是一次实验。若缺一项，回到该轮对应的标准例题重算。

被指到任意一行代码时

用五句话回答：这里读入什么；方法要解决哪一个标准问题；本题多了什么约束；这行如何改变集合、位置、状态或时间；结论属于证明、保守证书、数值近似还是一次实验。最后再说后面哪个函数使用这个结果。

能自己画最小例、算一步、找源码、说出前提，才算学会；只背得函数名不算。